PENERAPAN ALGORITMA NAIVE BAYES DAN ECONOMIC ORDER QUANTITY PADA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN INVENTORI BENANG DI CV FLYTEX

SKRIPSI

Karya Tulis sebagai syarat memperoleh
Gelar Sarjana Komputer dari Fakultas Teknologi Informasi
Universitas Bale Bandung

Disusun oleh:

MOCH RAFLI PERMANA EFFENDI
NPM 301220073

PROGRAM STRATA 1
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS BALE BANDUNG
BANDUNG
2026

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENERAPAN ALGORITMA NAIVE BAYES DAN ECONOMIC ORDER QUANTITY PADA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN INVENTORI BENANG DI CV FLYTEX

Disusun oleh:

MOCH RAFLI PERMANA EFFENDI

NPM. 301220073

Telah diterima dan disetujui untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar

SARJANA KOMPUTER

Pada

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS BALE BANDUNG

Baleendah, Agustus 2026

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Yudi Herdiana, S.T., M.T.	Yusuf Muharam, S.Kom., M.Kom.
NIK. 04104808008	NIK. 04104820003

LEMBAR PERSETUJUAN PENGUJI

PENERAPAN ALGORITMA NAIVE BAYES DAN ECONOMIC ORDER QUANTITY PADA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN INVENTORI BENANG DI CV FLYTEX

Disusun oleh:

MOCH RAFLI PERMANA EFFENDI

NPM. 301220073

Telah diterima dan disetujui untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar

SARJANA KOMPUTER

Pada

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS BALE BANDUNG

Baleendah, Agustus 2026

Disetujui oleh:

Penguji 1	Penguji 2
Dr. H. Rustiyana S.T., M.T.	Yudi Herdiana, S.T., M.T.
NIK. 04104808015	NIK. 04104808008

LEMBAR PENGESAHAN PROGRAM STUDI

PENERAPAN ALGORITMA NAIVE BAYES DAN ECONOMIC ORDER QUANTITY PADA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN INVENTORI BENANG DI CV FLYTEX

Disusun oleh:

MOCH RAFLI PERMANA EFFENDI

NPM. 301220073

Telah diterima dan disetujui untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar

SARJANA KOMPUTER

Pada

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS BALE BANDUNG

Baleendah, Agustus 2026

Mengetahui, Dekan	Mengesahkan, Kepala Program Studi
Yudi Herdiana, S.T., M.T. NIK. 04104808008	Yusuf Muharam, S.Kom., M.Kom. NIK. 04104820003

HALAMAN PENYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama	: Moch Rafli Permana Effendi
Nim	: 301220073
Program Studi	: Teknik Informatika
Fakultas	: Teknologi Informasi
Judul	: Penerapan Algoritma Naive Bayes dan Economic Order Quantity pada Sistem Informasi Manajemen Inventori Benang di CV FLYTEX

Dengan ini, penulis menyatakan bahwa penulisan skripsi ini merupakan hasil dari penelitian, pemikiran, dan pemaparan penulis, baik dalam bentuk naskah laporan maupun program pemrograman yang menjadi bagian dari skripsi ini. Apabila penggunaan terdapat karya orang lain, penulis telah mencantumkan sumbernya secara jelas dan sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Bandung, Agustus 2026

Moch Rafli Permana Effendi

NPM. 301220073

ABSTRAK

CV Flytex merupakan usaha distribusi benang yang telah memiliki sistem informasi manajemen persediaan dan penjualan berbasis web hasil pengembangan pada periode Kerja Praktik, namun permasalahan pengelolaan inventori masih terjadi secara berulang. Tiga permasalahan utama teridentifikasi, yaitu kesulitan menentukan kebutuhan persediaan benang yang tepat sehingga kelebihan dan kekurangan stok kerap terjadi, keterlambatan mengetahui kondisi stok yang mulai menipis, serta belum tersedianya informasi persediaan dan penjualan yang tepat waktu dan konsisten untuk mendukung pengambilan keputusan. Penelitian ini bertujuan mengembangkan sistem yang mampu mengatasi ketiga permasalahan tersebut melalui penerapan algoritma klasifikasi dan metode pengendalian persediaan.

Penelitian dikembangkan menggunakan metode Waterfall yang terdiri atas tujuh tahapan, yaitu identifikasi masalah, pengumpulan data, analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, dan pelaporan. Sistem dibangun dengan mengintegrasikan dua metode analitis ke dalam arsitektur sistem inventori berbasis Django 5, MySQL, Tailwind CSS, dan Alpine.js yang telah ada sebelumnya. Algoritma Gaussian Naive Bayes diterapkan untuk mengklasifikasikan kondisi stok setiap jenis benang secara otomatis ke dalam empat kategori, yaitu Aman, Waspada, Kritis, dan Overstock, berdasarkan rasio stok aktual terhadap stok maksimum. Metode Economic Order Quantity (EOQ), Reorder Point (ROP), dan Safety Stock diterapkan untuk menghasilkan rekomendasi kuantitas pemesanan optimal dan titik pemesanan ulang berdasarkan data historis penjualan, biaya pemesanan, biaya penyimpanan, dan lead time supplier. Kedua proses tersebut berjalan otomatis setiap kali terjadi perubahan data stok, dilengkapi fitur notifikasi otomatis untuk kategori Kritis dan Waspada serta laporan periodik yang dapat diekspor ke format PDF dan Excel. Pengujian sistem dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu Black Box Testing untuk memvalidasi fungsionalitas, pengujian akurasi model klasifikasi dan hasil perhitungan EOQ menggunakan data historis, serta User Acceptance Testing untuk mengukur tingkat penerimaan pengguna.

Hasil pengujian menunjukkan model klasifikasi Naive Bayes mencapai akurasi sebesar 89,19%, precision rata-rata makro 90,20%, recall rata-rata makro 89,61%, dan F1-score rata-rata makro 88,53%, dengan kategori Kritis diklasifikasikan secara sempurna. Perhitungan EOQ menghasilkan rekomendasi kuantitas pemesanan berkisar antara 569 hingga 785 kg per pesanan sesuai tingkat permintaan tahunan masing-masing jenis benang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem yang dikembangkan berhasil menjawab ketiga permasalahan yang dirumuskan, dengan saran pengembangan lebih lanjut berupa validasi berkelanjutan menggunakan data operasional riil dan pelatihan ulang model secara berkala.

Kata kunci: Naive Bayes, Economic Order Quantity, Reorder Point, klasifikasi kondisi stok, manajemen inventori, Django

ABSTRACT

CV Flytex is a yarn distribution business that has operated a web-based inventory and sales management information system developed during a prior internship period, yet inventory management problems continue to recur. Three main problems were identified, namely difficulty in determining accurate yarn inventory requirements that leads to recurring overstock and understock conditions, delayed awareness of depleting stock levels, and the absence of timely and consistent inventory and sales information to support decision-making. This research aims to develop a system capable of addressing these three problems through the application of a classification algorithm and an inventory control method.

The system was developed using the Waterfall method consisting of seven stages, namely problem identification, data collection, requirements analysis, system design, implementation, testing, and reporting. The system integrates two analytical methods into the existing inventory system architecture built on Django 5, MySQL, Tailwind CSS, and Alpine.js. The Gaussian Naive Bayes algorithm is applied to automatically classify the stock condition of each yarn type into four categories, namely Safe, Alert, Critical, and Overstock, based on the ratio of actual stock to maximum stock. The Economic Order Quantity (EOQ), Reorder Point (ROP), and Safety Stock methods are applied to generate optimal order quantity recommendations and reorder points based on historical sales data, ordering cost, holding cost, and supplier lead time. Both processes run automatically whenever stock data changes, complemented by automatic notifications for Critical and Alert categories and periodic reports exportable to PDF and Excel formats. System testing was conducted through three approaches, namely Black Box Testing to validate functionality, accuracy testing of the classification model and EOQ calculation results using historical data, and User Acceptance Testing to measure the level of user acceptance.

The test results show that the Naive Bayes classification model achieved an accuracy of 89.19%, a macro-average precision of 90.20%, a macro-average recall of 89.61%, and a macro-average F1-score of 88.53%, with the Critical category classified perfectly. The EOQ calculation produced order quantity recommendations ranging from 569 to 785 kg per order according to the annual demand level of each yarn type. This research concludes that the developed system successfully addresses the three formulated problems, with further development suggestions including continuous validation using real operational data and periodic model retraining.

***Keywords**: Naive Bayes, Economic Order Quantity, Reorder Point, stock condition classification, inventory management, Django*

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang melimpah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "PENERAPAN ALGORITMA NAIVE BAYES DAN ECONOMIC ORDER QUANTITY PADA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN INVENTORI BENANG DI CV FLYTEX". Shalawat serta salam tidak lupa disampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang senantiasa memberikan teladan dan petunjuk yang luhur dalam setiap aspek kehidupan.

Ucapan terima kasih yang tulus disampaikan kepada kedua Orang Tua yang senantiasa memberikan kasih sayang, dukungan, dan doa yang tidak terbatas. Serta, ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada pihak yang telah membantu dalam penyusunan proposal skripsi, di antaranya:

1. Bapak Yudi Herdiana, S.T., M.T., selaku Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Bale Bandung.
2. Bapak Yusuf Muharam, S.Kom, M.Kom., selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Informasi Universitas Bale Bandung
3. Segenap Bapak/Ibu Dosen di Fakultas Teknologi Informasi.
4. Naura Keysha Anggita, Sebagai Kekasih yang selalu menyemangati penulis dalam membuat Karya Ilmiah ini, Kehadirannya, Semangatnya, serta supportnya sangat berarti bagi penulis

Penulis menyadari usulan penelitian ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran yang membangun penulis harapkan demi perbaikan dimasa yang akan datang. Akhir kata, penulis berharap semoga proposal ini diterima dan bermanfaat kepada berbagai pihak.

Bandung, Agustus 2026

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **vi**
ABSTRACT ..... **vii**
KATA PENGANTAR ..... **viii**
DAFTAR ISI ..... **ix**
DAFTAR GAMBAR ..... **xii**
DAFTAR TABEL ..... **xiii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiv**
BAB 1 PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 4
1.3 Batasan Masalah 4
1.4 Tujuan Penelitian 6
1.5 Metodologi Penelitian 6
1.6 Sistematika Penulisan 7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA **9**
2.1 Landasan teori 9
2.2 Dasar Teori 13
2.2.1 Metode Pengembangan Sistem (Waterfall) 13
2.2.2 Black Box Testing 14
2.2.3 Algoritma Naive Bayes 15
2.2.4 Economic Order Quantity (EOQ) 18
2.2.5 Reorder Point (ROP) 20
2.2.6 Safety Stock 21
2.2.7 Sistem Informasi Manajemen Persediaan dan Penjualan 23
2.2.8 Persediaan (Inventory) 24
2.2.9 Penjualan 25
2.2.10 Notifikasi Stok Minimum 26
2.2.11 Laporan Periodik 27
2.2.12 Django 5 28

2.2.13 Alpine.js 29
2.2.14 Tailwind CSS 30
2.2.15 MySQL 31
2.2.16 Unified Modeling Language 31
2.2.17 User Acceptance Testing (UAT) 37
BAB 3 METODE PENELITIAN 39
3.1 Kerangka Pikir 39
3.2 Deskripsi 41
BAB 4 ANALISIS DAN PERANCANGAN 49
4.1 Analisis 49
4.1.1 Analisis Masalah 49
4.1.2 Analisis Software 50
4.1.3 Analisis Pengguna 51
4.1.4 User Interface 51
4.1.5 Fitur-Fitur 52
4.1.6 Analisis Data 53
4.1.7 Analisis Biaya 53
4.2 Perancangan 54
4.2.1 Pohon Aplikasi 54
4.2.2 Use Case Diagram 57
4.2.3 Class Diagram 60
4.2.4 Wireframe 63
BAB 5 IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 70
5.1 Listing Program 70
5.1.1 Modul Penentuan Status Persediaan 70
5.1.2 Modul Gaussian Naive Bayes 70
5.1.3 Modul EOQ, Safety Stock, dan Reorder Point 71
5.2 Implementasi Sistem 71
5.2.1 Tempat Dan Waktu Implementasi 71
5.2.2 Lingkup Implementasi 72
5.3 Spesifikasi Sistem 72
5.3.1 Spesifikasi Perangkat Keras 72

5.3.2 Spesifikasi Perangkat Lunak 72
5.4 Instalasi Sistem 73
5.4.1 Instalasi Aplikasi 73
5.4.2 Instalasi Database 73
5.5 Menjalankan Sistem 74
5.5.1 Modul Login 74
5.5.2 Modul Dashboard 74
5.5.3 Modul Data Master Jenis Benang 75
5.5.4 Modul Transaksi Stok dan Penjualan 76
5.5.5 Modul Klasifikasi Kondisi Stok 77
5.5.6 Modul Transaksi Penjualan 78
5.5.7 Modul Klasifikasi Gaussian Naive Bayes 78
5.5.8 Modul EOQ, Safety Stock, dan Reorder Point 80
5.5.9 Modul Notifikasi 82
5.5.10 Modul Laporan Periodik 83
5.5.11 Ekspor PDF dan Excel 86
5.6 Pengujian 87
5.6.1 Black Box Testing 87
5.6.2 Pengujian Indikator Persentase Stok 88
5.6.3 Pengujian Model Gaussian Naive Bayes 88
5.6.4 Pengujian EOQ, Safety Stock, dan Reorder Point 89
5.6.5 Pengujian Laporan Periodik 89
5.6.6 User Acceptance Testing (UAT) 90
5.7 Pembahasan Hasil Implementasi dan Pengujian 90
BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN 92
6.1 Kesimpulan 92
6.2 Saran 93
DAFTAR PUSTAKA 95
LAMPIRAN 97
RIWAYAT HIDUP 116

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka pikir 13
Gambar 3.1 Kerangka Pikir 40
Gambar 4.1 Use Case Diagram 59
Gambar 4.2 Class Diagram 62
Gambar 4.3 Wireframe Dashboard 63
Gambar 4.4 Wireframe Analisis Pengendalian Persediaan 64
Gambar 4.5 Wireframe Kartu stok 64
Gambar 4.6 Wireframe Laporan Terpusat 65
Gambar 4.7 Wireframe Inventory 66
Gambar 4.8 Wireframe Klasifikasi Kondisi Stok 66
Gambar 4.9 Wireframe Notifikasi 67
Gambar 4.10 Wireframe Jenis Barang 67
Gambar 4.11 Wireframe Laporan Penjualan 68
Gambar 5.1 Halaman Login 74
Gambar 5.2 Halaman Dashoard 75
Gambar 5.3 Halaman Jenis Benang dan Indikator Persentase Stok 75
Gambar 5.4 Halaman Stok Masuk 77
Gambar 5.5 Halaman Stok Keluar 77
Gambar 5.6 Halaman Data/Kartu Stok 78
Gambar 5.7 Halaman Transaksi Penjualan 78
Gambar 5.8 Hasil Klasifikasi Gaussian Naive Bayes 79
Gambar 5.9 Grafik Distribusi Status Stok 80
Gambar 5.10 Hasil Perhitungan EOQ, Safety Stock, dan ROP 81
Gambar 5.11 Halaman Notifikasi 83
Gambar 5.12 Laporan Harian 84
Gambar 5.13 Laporan Triwulan 84
Gambar 5.14 Laporan Tahunan 85
Gambar 5.15 Informasi Rekomendasi Pengadaan 86

DAFTAR TABEL

Gambar 2.1 Kerangka pikir 13
Gambar 3.1 Kerangka Pikir 40
Gambar 4.1 Use Case Diagram 59
Gambar 4.2 Class Diagram 62
Gambar 4.3 Wireframe Dashboard 63
Gambar 4.4 Wireframe Analisis Pengendalian Persediaan 64
Gambar 4.5 Wireframe Kartu stok 64
Gambar 4.6 Wireframe Laporan Terpusat 65
Gambar 4.7 Wireframe Inventory 66
Gambar 4.8 Wireframe Klasifikasi Kondisi Stok 66
Gambar 4.9 Wireframe Notifikasi 67
Gambar 4.10 Wireframe Jenis Barang 67
Gambar 4.11 Wireframe Laporan Penjualan 68
Gambar 5.1 Halaman Login 74
Gambar 5.2 Halaman Dashoard 75
Gambar 5.3 Halaman Jenis Benang dan Indikator Persentase Stok 75
Gambar 5.4 Halaman Stok Masuk 77
Gambar 5.5 Halaman Stok Keluar 77
Gambar 5.6 Halaman Data/Kartu Stok 78
Gambar 5.7 Halaman Transaksi Penjualan 78
Gambar 5.8 Hasil Klasifikasi Gaussian Naive Bayes 79
Gambar 5.9 Grafik Distribusi Status Stok 80
Gambar 5.10 Hasil Perhitungan EOQ, Safety Stock, dan ROP 81
Gambar 5.11 Halaman Notifikasi 83
Gambar 5.12 Laporan Harian 84
Gambar 5.13 Laporan Triwulan 84
Gambar 5.14 Laporan Tahunan 85
Gambar 5.15 Informasi Rekomendasi Pengadaan 86

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pengunaan Aplikasi 97
Lampiran 2 : Dokumentasi 104

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Persediaan merupakan salah satu aset penting dalam kegiatan operasional perusahaan, namun pengelolaan yang tidak tepat dapat menimbulkan beban biaya dan mengganggu kemampuan perusahaan dalam memenuhi permintaan pelanggan. Azzat & Sabilla (2024) menjelaskan bahwa persediaan yang tidak dikelola dengan baik dapat memicu kondisi overstock yang meningkatkan beban penyimpanan maupun understock yang berpotensi menyebabkan kehilangan pelanggan. Permasalahan tersebut menjadi semakin penting pada sektor tekstil karena aktivitas distribusi membutuhkan ketersediaan bahan yang sesuai dengan tingkat permintaan. Mordor Intelligence (2024) memproyeksikan nilai pasar tekstil Indonesia meningkat dari USD 13,83 miliar pada tahun 2024 menjadi USD 18,10 miliar pada tahun 2029 dengan laju pertumbuhan tahunan sebesar 5,54%. Kondisi tersebut menunjukkan kebutuhan terhadap pengelolaan persediaan yang lebih akurat, terukur, dan berbasis data.

CV Flytex merupakan perusahaan distribusi benang yang berlokasi di Bandung, Jawa Barat. Perusahaan telah menggunakan sistem informasi manajemen persediaan dan penjualan berbasis web yang dibangun pada periode Kerja Praktik sebelumnya menggunakan Django, Tailwind CSS, Alpine.js, dan MySQL. Sistem tersebut telah mendukung digitalisasi pencatatan data master, stok, dan penjualan, tetapi hasil observasi dan wawancara pada Juni 2026 dengan Bapak Wandi Effendi selaku pemilik CV Flytex menggunakan kerangka 5W1H menunjukkan bahwa masih terdapat keterbatasan pada proses pengendalian persediaan dan penyajian informasi bagi pengambil keputusan.

Kondisi overstock dan understock masih terjadi secara berulang dengan frekuensi sekitar 3 sampai 4 kali per bulan, terutama pada jenis benang tertentu seperti polyester putih dan rayon. Berdasarkan hasil wawancara, kerugian akibat kondisi tersebut diperkirakan berkisar antara Rp2 juta sampai Rp5 juta per kejadian karena pembatalan pesanan pelanggan maupun biaya penyimpanan persediaan yang menumpuk. Selain itu, pernah terjadi penundaan tiga pesanan pelanggan

hampir satu minggu karena stok benang polyester habis dan kondisi tersebut tidak diketahui lebih awal. Temuan tersebut menunjukkan bahwa sistem yang telah berjalan masih perlu dikembangkan agar tidak hanya mencatat transaksi, tetapi juga mampu membantu proses pengendalian persediaan secara sistematis.

Permasalahan pertama berkaitan dengan penentuan jumlah dan waktu pemesanan kembali. Sistem yang berjalan belum memiliki mekanisme yang terukur untuk menentukan kuantitas pemesanan optimal dan titik pemesanan ulang per jenis benang. Keputusan pengadaan masih banyak bergantung pada perkiraan pengelola sehingga risiko kelebihan atau kekurangan stok tetap muncul. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, metode Economic Order Quantity (EOQ) digunakan untuk menentukan kuantitas pemesanan optimal berdasarkan permintaan, biaya pemesanan, dan biaya penyimpanan. Setelah nilai EOQ diperoleh, Safety Stock dihitung sebagai persediaan pengaman, kemudian Reorder Point (ROP) dihitung untuk menentukan tingkat persediaan yang menjadi dasar waktu pemesanan kembali. Urutan EOQ, Safety Stock, dan ROP digunakan agar sistem dapat membedakan secara jelas antara keputusan mengenai jumlah barang yang perlu dipesan dan waktu pemesanan harus dilakukan.

Permasalahan kedua berkaitan dengan kemampuan sistem dalam mengenali kondisi persediaan yang memerlukan perhatian. Sistem sebelumnya belum menyediakan mekanisme klasifikasi otomatis yang mampu memberikan gambaran kondisi stok secara konsisten. Algoritma Gaussian Naive Bayes digunakan untuk mengklasifikasikan kondisi stok berdasarkan data historis dan fitur yang digunakan pada sistem. Hasil klasifikasi disajikan bersama indikator persentase stok yang dihitung dari perbandingan stok aktual terhadap stok maksimum. Penyajian indikator tersebut diperlukan agar status Aman, Waspada, Kritis, dan Overstock tidak hanya ditampilkan sebagai label, tetapi juga memiliki alat ukur yang dapat diperiksa oleh pengguna. Ketika kondisi memerlukan perhatian, sistem memberikan notifikasi pada antarmuka aplikasi.

Permasalahan ketiga berkaitan dengan laporan. Sistem sebelumnya belum mampu menyajikan laporan yang terpusat dan informatif sehingga proses rekapitulasi masih membutuhkan waktu sekitar 4 sampai 6 jam untuk laporan bulanan. Staf administrasi harus merekonsiliasi data dari aplikasi, buku catatan

gudang, dan nota transaksi. Kondisi tersebut menyebabkan pimpinan tidak selalu memperoleh informasi yang konsisten dan tepat waktu. Oleh karena itu, laporan pada sistem dikembangkan menjadi satu modul terpusat yang mengintegrasikan stok masuk, stok keluar, penjualan, kondisi persediaan, dan rekomendasi pengadaan. Data tidak hanya diekspor kembali sebagai kumpulan transaksi, tetapi diolah berdasarkan periode harian, mingguan, bulanan, triwulan, dan tahunan untuk menghasilkan informasi berupa tren transaksi atau penjualan, jenis benang dengan kebutuhan tertinggi, persediaan dengan pergerakan rendah, barang yang mendekati titik pemesanan kembali, serta rekomendasi pembelian berdasarkan hasil perhitungan EOQ dan ROP. Visualisasi grafik digunakan untuk memperjelas informasi yang disajikan.

Sejumlah penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa sistem informasi dan metode pengendalian persediaan dapat digunakan untuk memperbaiki proses pengelolaan stok. Ramadhan dkk. (2024) membuktikan bahwa sistem manajemen persediaan berbasis web dapat meningkatkan akurasi data dan mengurangi kesalahan pencatatan, tetapi penelitian tersebut belum menerapkan klasifikasi kondisi stok maupun perhitungan kuantitas pemesanan optimal. Sumaryanto dkk. (2024) menerapkan EOQ dan Reorder Point pada sistem persediaan dan melaporkan penghematan biaya persediaan rata-rata sebesar 65,71% pada periode pengujian, tetapi sistem yang dikembangkan belum mengintegrasikan klasifikasi kondisi stok dan penyajian informasi laporan secara terpusat. Jonatan Matondang dkk. (2026) menerapkan Gaussian Naive Bayes menggunakan 300 data historis dan menghasilkan akurasi 78,89% dalam mengklasifikasikan tingkat permintaan, tetapi penelitian tersebut tidak menghasilkan sistem informasi berbasis web dan tidak mengintegrasikan metode EOQ serta Reorder Point.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini mengembangkan sistem informasi manajemen inventori benang di CV Flytex dengan mengintegrasikan algoritma Naive Bayes untuk klasifikasi kondisi stok, metode Economic Order Quantity (EOQ) untuk menentukan kuantitas pemesanan optimal, Safety Stock dan Reorder Point (ROP) untuk mendukung penentuan waktu pemesanan kembali, notifikasi kondisi persediaan, serta modul laporan terpusat yang mengolah data transaksi menjadi informasi pendukung keputusan. Sistem dikembangkan

menggunakan Django 5, Alpine.js, Tailwind CSS, dan MySQL dengan metode pengembangan Waterfall. Penelitian ini menggunakan judul "Penerapan Algoritma Naive Bayes dan Economic Order Quantity pada Sistem Informasi Manajemen Inventori Benang di CV Flytex".

Keluaran penelitian diharapkan berupa sistem yang tidak hanya mendukung pencatatan operasional, tetapi juga menyediakan informasi yang dapat digunakan dalam pengendalian persediaan dan evaluasi bisnis. Penerapan sistem diharapkan membantu mengurangi risiko overstock dan understock, mempercepat identifikasi kondisi stok yang memerlukan tindakan, memberikan rekomendasi jumlah dan waktu pemesanan kembali, serta menyediakan laporan persediaan dan penjualan yang lebih terstruktur untuk mendukung pengambilan keputusan. Pengukuran dampak operasional jangka panjang, seperti besarnya penurunan kerugian, stockout, atau overstock setelah sistem digunakan dalam periode tertentu, tidak menjadi bagian dari pengujian akhir penelitian ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana menerapkan metode Economic Order Quantity (EOQ), Safety Stock, dan Reorder Point (ROP) secara berurutan untuk menentukan kuantitas pemesanan optimal dan waktu pemesanan kembali pada sistem manajemen inventori benang di CV Flytex?
2. Bagaimana menerapkan algoritma Gaussian Naive Bayes untuk mengklasifikasikan kondisi stok secara otomatis serta menyajikan indikator persentase dan notifikasi kondisi persediaan kepada pengguna?
3. Bagaimana menghasilkan satu modul laporan terpusat yang mengolah data stok dan penjualan berdasarkan periode harian, mingguan, bulanan, triwulan, dan tahunan menjadi informasi yang dapat mendukung pengambilan keputusan di CV Flytex?

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian tetap terarah dan sesuai dengan ruang lingkup yang ditetapkan, batasan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Sistem yang dikembangkan merupakan pengembangan lanjutan dari sistem informasi manajemen persediaan dan penjualan yang telah dibangun pada periode Kerja Praktik di CV Flytex.
2. Pengembangan dilakukan menggunakan Django 5 sebagai framework backend, Alpine.js dan Tailwind CSS pada sisi antarmuka, serta MySQL sebagai sistem manajemen basis data.
3. Algoritma Gaussian Naive Bayes menggunakan data historis yang tersedia pada sistem CV Flytex untuk mengklasifikasikan kondisi stok. Indikator persentase stok dihitung dari perbandingan stok aktual terhadap stok maksimum dan ditampilkan terpisah dari probabilitas hasil klasifikasi. Status persediaan menggunakan kategori Aman untuk persentase minimal 80%, Waspada untuk persentase minimal 40% dan kurang dari 80%, Kritis untuk persentase kurang dari 40%, serta Overstock apabila stok aktual melebihi stok maksimum.
4. Perhitungan pengendalian persediaan dilakukan dengan urutan EOQ, Safety Stock, dan ROP. Permintaan diperoleh dari histori penjualan, biaya penyimpanan digunakan sebesar 20% dari harga beli per unit per tahun sesuai parameter penelitian, sedangkan biaya pemesanan dan lead time menggunakan data supplier yang tersedia.
5. Notifikasi dibatasi pada antarmuka aplikasi berbasis web dan tidak mencakup pengiriman melalui SMS, WhatsApp, atau layanan pihak ketiga.
6. Laporan disediakan dalam satu modul terpusat yang mengintegrasikan data stok masuk, stok keluar, penjualan, kondisi persediaan, dan rekomendasi pengadaan dengan periode harian, mingguan, bulanan, triwulan, dan tahunan. Laporan dapat dilengkapi visualisasi serta diekspor ke format PDF dan Excel.
7. Informasi laporan difokuskan pada kebutuhan pengelolaan persediaan dan penjualan, meliputi tren transaksi atau penjualan, jenis benang dengan kebutuhan tinggi, persediaan dengan pergerakan rendah, kondisi stok yang memerlukan perhatian, serta rekomendasi pengadaan berdasarkan hasil perhitungan yang tersedia pada sistem.

8. Pengujian meliputi Black Box Testing, evaluasi model Gaussian Naive Bayes, verifikasi perhitungan EOQ, Safety Stock, dan ROP, pengujian indikator kondisi stok, pengujian laporan, serta User Acceptance Testing (UAT).
9. Penelitian dibatasi pada proses manajemen persediaan dan penjualan benang di CV Flytex.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menerapkan metode Economic Order Quantity (EOQ), Safety Stock, dan Reorder Point (ROP) secara berurutan untuk menghasilkan rekomendasi kuantitas pemesanan optimal dan waktu pemesanan kembali pada sistem manajemen inventori benang di CV Flytex.
2. Menerapkan algoritma Gaussian Naive Bayes untuk mengklasifikasikan kondisi stok secara otomatis serta menyajikan indikator persentase dan notifikasi kondisi persediaan kepada pengguna.
3. Mengembangkan satu modul laporan terpusat yang mengolah data stok dan penjualan berdasarkan periode harian, mingguan, bulanan, triwulan, dan tahunan menjadi informasi yang dapat digunakan sebagai pendukung pengambilan keputusan.

1.5 Metodologi Penelitian

Penelitian menggunakan metode pengembangan sistem Waterfall. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung terhadap kondisi gudang dan penggunaan sistem yang berjalan, wawancara semi-terstruktur dengan pemilik CV Flytex menggunakan kerangka 5W1H, serta studi dokumentasi terhadap catatan stok, transaksi penjualan, data supplier, dan dokumen pendukung yang tersedia. Data yang dikumpulkan digunakan sebagai dasar analisis kebutuhan, klasifikasi kondisi stok, perhitungan pengendalian persediaan, dan pengolahan laporan.

Tahapan Waterfall yang digunakan terdiri atas identifikasi masalah, pengumpulan data, analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, dan output atau pelaporan. Pada tahap perancangan, pemodelan sistem menggunakan diagram UML dan rancangan antarmuka yang disesuaikan dengan

kebutuhan sistem. Tahap implementasi menerapkan Gaussian Naive Bayes, perhitungan EOQ, Safety Stock, dan ROP, indikator persentase kondisi stok, notifikasi, serta modul laporan terpusat pada aplikasi berbasis Django.

Pengujian dilakukan untuk memastikan fungsi sistem dan hasil analisis sesuai dengan kebutuhan penelitian. Black Box Testing digunakan untuk memvalidasi fungsi aplikasi berdasarkan masukan dan keluaran. Model Gaussian Naive Bayes dievaluasi menggunakan metrik akurasi, precision, recall, dan F1-score pada dataset pengujian yang terdokumentasi. Perhitungan EOQ, Safety Stock, dan ROP diverifikasi berdasarkan rumus serta parameter yang digunakan. Indikator status dan laporan diuji untuk memastikan informasi yang ditampilkan sesuai dengan data dan periode yang dipilih. User Acceptance Testing digunakan untuk menilai penerimaan pengguna terhadap fungsi dan kemudahan penggunaan sistem.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi disusun untuk memberikan gambaran mengenai isi setiap bab sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN, membahas latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.
2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA, membahas penelitian terdahulu dan dasar teori yang digunakan, meliputi Waterfall, Black Box Testing, Gaussian Naive Bayes, Economic Order Quantity, Safety Stock, Reorder Point, sistem informasi manajemen persediaan dan penjualan, persediaan, penjualan, notifikasi kondisi stok, laporan periodik dan informasi pendukung keputusan, Django 5, Alpine.js, Tailwind CSS, MySQL, Unified Modeling Language, serta User Acceptance Testing.
3. BAB III METODE PENELITIAN, menjelaskan kerangka pikir dan tahapan penelitian yang mencakup identifikasi masalah, pengumpulan data, analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, serta output atau pelaporan.
4. BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN, membahas hasil analisis masalah, perangkat lunak, pengguna, antarmuka, fitur, data, dan biaya, serta

perancangan sistem yang mendukung klasifikasi kondisi stok, pengendalian persediaan, notifikasi, dan laporan terpusat.

5. BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN, membahas implementasi modul sistem, penerapan Gaussian Naive Bayes, EOQ, Safety Stock, ROP, indikator persentase kondisi stok, notifikasi, laporan terpusat, serta hasil Black Box Testing, evaluasi model, verifikasi perhitungan, pengujian laporan, dan User Acceptance Testing.
6. BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN, memuat kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan pengujian serta saran untuk pengembangan sistem dan penelitian selanjutnya.

BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan teori

Landasan teori dalam penelitian ini disusun berdasarkan kajian terhadap sejumlah penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan topik pengembangan sistem informasi manajemen inventori benang berbasis web menggunakan algoritma Naive Bayes dan Economic Order Quantity. Setiap penelitian diulas secara individual untuk mengetahui kontribusinya sekaligus mengidentifikasi posisi penelitian ini di antara karya ilmiah yang telah ada.

Penelitian pertama dilakukan oleh Ramadhan dkk. (2024) dengan judul "Implementasi Sistem Manajemen Persediaan Berbasis Web Untuk Efisiensi Stok Barang" yang dipublikasikan dalam BIIKMA: Buletin Ilmiah Ilmu Komputer dan Multimedia Volume 2 Nomor 1. Penelitian ini membangun sistem informasi persediaan berbasis web menggunakan metode Waterfall dengan teknologi PHP dan MySQL untuk mengatasi permasalahan ketidakakuratan data stok pada perusahaan distribusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem mampu meningkatkan akurasi data stok secara signifikan dan mengurangi kesalahan pencatatan yang sebelumnya sering terjadi. Relevansinya dengan penelitian ini terletak pada kesamaan domain masalah yaitu pengelolaan persediaan berbasis web, namun penelitian tersebut belum mengintegrasikan algoritma untuk klasifikasi kondisi stok maupun perhitungan kuantitas pemesanan yang optimal, serta tidak dilengkapi fitur notifikasi otomatis dan laporan periodik terjadwal.

Penelitian kedua dilakukan oleh Stefani dkk. (2024) dengan judul "Perancangan Sistem Informasi Transaksi Pembelian dan Penjualan Beserta Persediaan Stok Produk" yang dipublikasikan dalam Jurnal Manajemen Teknologi dan Sistem Informasi (JMS) Volume 4 Nomor 2. Penelitian ini menggunakan metode Waterfall dengan teknologi PHP Native dan MySQL untuk membangun sistem yang mengintegrasikan tiga modul utama yaitu pembelian, penjualan, dan persediaan stok dalam satu platform. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem mampu memperbarui data stok secara otomatis setiap kali terjadi transaksi pembelian maupun penjualan, sehingga mengurangi ketidakakuratan data yang

sebelumnya terjadi akibat pencatatan manual. Relevansinya dengan penelitian ini adalah pada cakupan integrasi antara modul persediaan dan penjualan dalam satu platform, namun penelitian tersebut belum menerapkan algoritma klasifikasi maupun perhitungan restok optimal dan tidak memiliki fitur notifikasi stok serta laporan periodik otomatis.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Aqilah dkk. (2023) dengan judul "Perancangan Sistem Informasi Manajemen Persediaan Berbasis Web" yang dipublikasikan dalam Jurnal PROCESSOR Volume 18 Nomor 2. Penelitian ini menggunakan metode Waterfall dengan teknologi PHP CodeIgniter dan MySQL untuk merancang sistem informasi manajemen persediaan yang mencakup pencatatan stok masuk dan keluar, manajemen data barang, dan pembuatan laporan stok secara on-demand. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem berhasil mengatasi permasalahan keterlambatan, ketidakakuratan data stok, dan kesalahan dalam pencatatan yang sebelumnya sering dialami oleh perusahaan. Relevansinya dengan penelitian ini adalah pada fokus pengelolaan persediaan berbasis web menggunakan metode Waterfall, namun sistem yang dihasilkan tidak dilengkapi dengan algoritma klasifikasi, fitur notifikasi stok otomatis, laporan periodik terjadwal, maupun perhitungan EOQ dan ROP.

Penelitian keempat dilakukan oleh Sumaryanto dkk. (2024) dengan judul "Sistem Informasi Manajemen Persediaan Menggunakan Metode Economic Order Quantity dan Reorder Point" yang dipublikasikan dalam Jurnal Tekno Kompak Volume 18 Nomor 2. Penelitian ini mengembangkan sistem informasi manajemen persediaan berbasis web untuk toko bangunan Estella yang sebelumnya masih mengelola persediaan secara konvensional menggunakan buku catatan sehingga kesulitan dalam menentukan jumlah dan waktu pemesanan ulang secara tepat. Sistem yang dibangun mengintegrasikan metode Economic Order Quantity dan Reorder Point untuk mengoptimalkan persediaan sehingga dapat menghindari kelebihan atau kekurangan persediaan dan menciptakan efisiensi biaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 15 sampel varian produk yang diuji, penerapan kedua metode tersebut menghasilkan penghematan biaya persediaan rata-rata sebesar 65,71% pada periode pengujian. Relevansinya dengan penelitian ini terletak pada penerapan metode EOQ dan Reorder Point dalam sistem persediaan

berbasis web, namun penelitian tersebut tidak mengintegrasikan algoritma klasifikasi untuk mendeteksi kondisi stok secara otomatis dan tidak dilengkapi fitur notifikasi stok maupun laporan periodik terjadwal.

Penelitian kelima dilakukan oleh Jonatan Matondang dkk. (2026) dengan judul "Penerapan Algoritma Naive Bayes dalam Mengoptimalkan Manajemen Inventori pada PT Soala Gogo Natama" yang dipublikasikan dalam Journal of Science and Social Research Volume 9 Nomor 2. Penelitian ini mengatasi permasalahan manajemen inventori pada PT Soala Gogo Natama yang mengalami kondisi overstock, deadstock, dan stockout akibat tidak adanya manajemen persediaan berbasis data historis transaksi. Algoritma Gaussian Naive Bayes diterapkan menggunakan 300 data historis yang terbagi menjadi 210 data training dan 90 data testing dengan sembilan variabel input, dan menghasilkan akurasi klasifikasi sebesar 78,89% dalam mengklasifikasikan tingkat permintaan inventori ke dalam tiga kategori. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa algoritma Naive Bayes terbukti efektif dalam mendukung pengambilan keputusan manajemen inventori, khususnya dalam menentukan prioritas stok berdasarkan data historis. Relevansinya dengan penelitian ini terletak pada penerapan algoritma Naive Bayes untuk klasifikasi kondisi inventori, namun penelitian tersebut tidak menghasilkan sistem informasi berbasis web dan tidak mengintegrasikan metode EOQ dan Reorder Point untuk perhitungan kuantitas pemesanan yang optimal.

Berdasarkan uraian kelima penelitian di atas, berikut disajikan tabel ikhtisar penelitian terdahulu:

Tabel 2.1 Ikhtisar penelitian terdahulu

No	Nama & Tahun	Judul Penelitian	Metode	Hasil/Kesimpulan
1	Ramadhan dkk. (2024)	Implementasi Sistem Manajemen Persediaan Berbasis Web Untuk Efisiensi Stok Barang	Waterfall, PHP, MySQL	Sistem meningkatkan akurasi data stok dan mengurangi kesalahan pencatatan secara signifikan

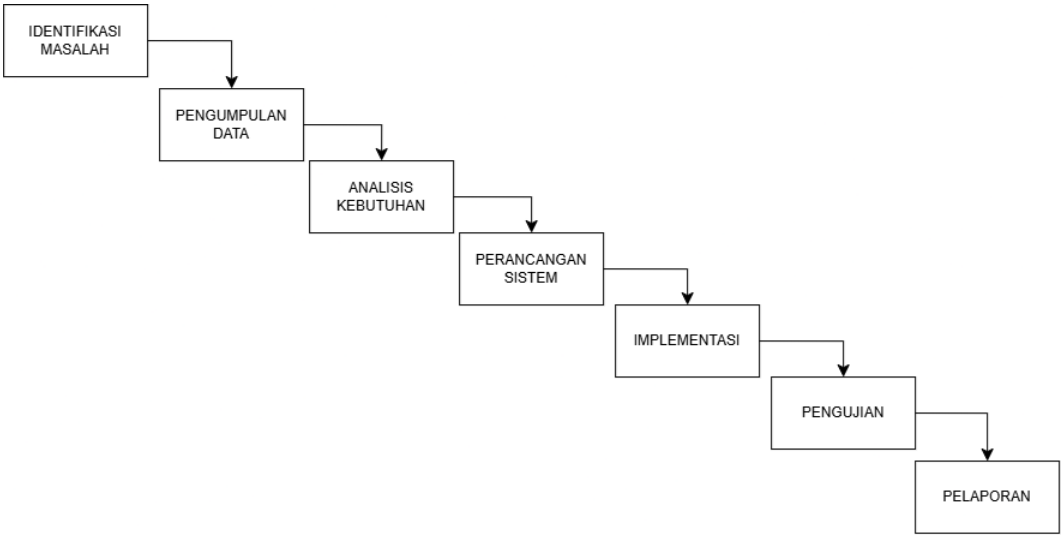
2	Stefani dkk. (2024)	Perancangan Sistem Informasi Transaksi Pembelian dan Penjualan Beserta Persediaan Stok Produk	Waterfall, PHP Native, MySQL	Integrasi tiga modul memperbarui stok otomatis setiap terjadi transaksi
3	Aqilah dkk. (2023)	Perancangan Sistem Informasi Manajemen Persediaan Berbasis Web	Waterfall, CodeIgniter, MySQL	Sistem mengatasi keterlambatan dan ketidakakuratan data stok serta kesalahan pencatatan
4	Sumaryanto dkk. (2024)	Sistem Informasi Manajemen Persediaan Menggunakan Metode EOQ dan Reorder Point	EOQ + ROP, Web, PHP, MySQL	Penghematan biaya persediaan rata-rata 65,71% pada periode pengujian
5	Jonatan Matondang dkk. (2026)	Penerapan Algoritma Naive Bayes dalam Mengoptimalkan Manajemen Inventori pada PT Soala Gogo Natama	Gaussian Naive Bayes, Python	Akurasi klasifikasi 78,89% dalam mengklasifikasikan tingkat permintaan inventori ke dalam tiga kategori

Berdasarkan kajian terhadap kelima penelitian terdahulu di atas, dapat diidentifikasi kesenjangan penelitian yang konsisten. Penelitian yang berfokus pada pengembangan sistem informasi manajemen persediaan berbasis web seperti yang dilakukan oleh Ramadhan dkk. (2024), Stefani dkk. (2024), dan Aqilah dkk. (2023) berhasil mendigitalisasi proses pencatatan persediaan namun tidak satu pun yang menerapkan algoritma untuk mengklasifikasikan kondisi stok secara otomatis maupun menghitung jumlah pemesanan yang optimal secara kuantitatif. Di sisi lain,

penelitian yang menerapkan algoritma seperti yang dilakukan oleh Jonatan Matondang dkk. (2026) dengan Naive Bayes dan Sumaryanto dkk. (2024) dengan EOQ dan Reorder Point masing-masing hanya menerapkan satu pendekatan algoritmik tanpa mengintegrasikannya dalam satu sistem informasi berbasis web yang lengkap dengan fitur notifikasi otomatis dan laporan periodik terjadwal. Kesenjangan tersebut menjadi dasar novelty penelitian ini, yaitu mengintegrasikan algoritma Naive Bayes untuk klasifikasi kondisi stok dengan algoritma EOQ dan Reorder Point untuk perhitungan restok optimal dalam satu sistem informasi manajemen inventori benang berbasis web yang juga dilengkapi notifikasi stok otomatis dan laporan periodik terjadwal khusus untuk CV Flytex.

2.2 Dasar Teori

2.2.1 Metode Pengembangan Sistem (Waterfall)



Gambar 2.1 Kerangka pikir

Metode Waterfall merupakan model pengembangan perangkat lunak yang menggunakan pendekatan sekuensial. Setiap tahapan diselesaikan dan didokumentasikan sebelum proses dilanjutkan ke tahapan berikutnya. Karakteristik tersebut sesuai digunakan ketika ruang lingkup dan kebutuhan utama sistem telah dapat diidentifikasi sejak awal. Mustakim dkk. (2024) menjelaskan bahwa pendekatan Waterfall menekankan proses pengembangan yang terstruktur dan dokumentasi pada setiap tahapan.

Tahapan Waterfall yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas identifikasi masalah, pengumpulan data, analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, dan pelaporan. Identifikasi masalah digunakan untuk memperoleh permasalahan pengendalian persediaan dan penyajian informasi. Pengumpulan data dilakukan terhadap data transaksi, jenis benang, supplier, dan parameter pengendalian persediaan. Analisis kebutuhan digunakan untuk menetapkan fungsi sistem, sedangkan perancangan sistem digunakan untuk membentuk rancangan proses, data, dan antarmuka.

Tahap implementasi menerjemahkan rancangan menjadi sistem berbasis Django 5, MySQL, Alpine.js, dan Tailwind CSS serta mengintegrasikan scikit-learn untuk Gaussian Naive Bayes. Tahap pengujian digunakan untuk memeriksa fungsi sistem, hasil klasifikasi, perhitungan EOQ, Safety Stock, ROP, indikator persentase stok, dan keluaran laporan. Tahap pelaporan mendokumentasikan hasil pengembangan dan pengujian sebagai keluaran penelitian.

2.2.2 Black Box Testing

Pengujian perangkat lunak merupakan salah satu tahapan yang paling kritis dalam siklus pengembangan sistem informasi karena bertujuan untuk memastikan bahwa sistem yang telah dibangun berfungsi sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dan bebas dari kesalahan yang dapat mempengaruhi keandalan serta kepuasan pengguna. Terdapat berbagai metode pengujian perangkat lunak yang dapat digunakan, di mana salah satu yang paling banyak diterapkan dalam pengujian sistem informasi berbasis web adalah metode Black Box Testing.

Pengujian Black Box atau Black Box Testing merupakan metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada evaluasi fungsionalitas sistem dari perspektif pengguna akhir, tanpa memperhatikan struktur internal, arsitektur, atau kode program yang ada di balik sistem tersebut. Metode ini memandang sistem sebagai sebuah kotak hitam yang hanya dapat diamati dari sisi input yang diberikan dan output yang dihasilkan, tanpa perlu memahami bagaimana proses transformasi terjadi di dalam sistem. Pengujian Black Box berfokus pada validasi apakah sistem menghasilkan output yang tepat, akurat, dan sesuai dengan ekspektasi untuk setiap

skenario input yang diberikan, berdasarkan spesifikasi kebutuhan fungsional yang telah ditetapkan di awal pengembangan.

Kelebihan utama metode Black Box Testing adalah kemampuannya untuk menguji sistem dari perspektif yang sama dengan perspektif pengguna nyata, sehingga kesalahan fungsional yang berdampak langsung pada pengalaman pengguna dapat terdeteksi secara efektif. Metode ini juga tidak memerlukan penguji untuk memiliki pemahaman mendalam tentang kode program, sehingga pengujian dapat dilakukan secara independen oleh pihak yang berbeda dari tim pengembang. Selain itu, Black Box Testing sangat efektif untuk mendeteksi berbagai jenis kesalahan fungsional seperti fitur yang tidak bekerja sesuai spesifikasi, validasi input yang tidak tepat, penanganan kondisi batas yang salah, serta output yang tidak akurat atau tidak konsisten.

2.2.3 Algoritma Naive Bayes

Naive Bayes merupakan salah satu metode klasifikasi dalam bidang data mining dan machine learning yang telah terbukti efektif dan efisien dalam berbagai aplikasi dunia nyata. Algoritma ini didasarkan pada penerapan teorema Bayes yang dikemukakan oleh matematikawan Inggris Thomas Bayes pada abad ke-18, yang memberikan cara matematis untuk menghitung probabilitas suatu hipotesis berdasarkan bukti-bukti yang tersedia. Dalam konteks klasifikasi data, teorema Bayes digunakan untuk menghitung probabilitas suatu data termasuk ke dalam kelas tertentu berdasarkan nilai-nilai atribut yang dimilikinya.

Menurut Han dkk. (2012), Naive Bayesian classifier mengasumsikan bahwa pengaruh nilai suatu atribut terhadap kelas tertentu bersifat independen terhadap nilai atribut lainnya. Asumsi ini disebut class-conditional independence dan digunakan untuk menyederhanakan komputasi yang terlibat secara dramatis, yang menjadi alasan mengapa algoritma ini dinamakan naive atau sederhana. Meskipun asumsi independensi ini jarang sepenuhnya terpenuhi dalam kondisi data dunia nyata, Han dkk. (2012) menegaskan bahwa Naive Bayes terbukti memberikan performa klasifikasi yang baik bahkan pada banyak situasi yang kompleks dan sangat efisien secara komputasi untuk dataset berukuran besar karena hanya membutuhkan satu kali iterasi melalui data training untuk membangun model.

Secara matematis, algoritma Naive Bayes bekerja berdasarkan teorema Bayes yang dirumuskan sebagai berikut. Diberikan suatu dataset dengan $n$atribut $A_1, A_2, \dots, A_n$dan variabel kelas Cyang memiliki sejumlah nilai kelas $C_1, C_2, \dots, C_m$, maka untuk data baru yang akan diklasifikasikan, algoritma menghitung probabilitas posterior setiap kelas menggunakan teorema Bayes sebagai berikut (Han dkk., 2012):

$$P(C_i \mid X) = \frac{P(X \mid C_i) \cdot P(C_i)}{P(X)}$$

Di mana $P(C_i \mid X)$adalah probabilitas posterior kelas $C_i$diberikan data X, $P(X \mid C_i)$adalah likelihood yaitu probabilitas mengamati data Xapabila kelas yang benar adalah C_i, $P(C_i)$adalah prior probability kelas $C_i$yang dihitung dari proporsi data kelas tersebut dalam data training, dan $P(X)$adalah probabilitas mengamati data Xyang nilainya konstan untuk semua kelas sehingga dapat diabaikan dalam proses perbandingan. Karena nilai $P(X)$bersifat konstan untuk semua kelas, algoritma menetapkan keputusan klasifikasi dengan memaksimalkan hasil kali antara likelihood dan prior probability tiap kelas.

Dengan menerapkan asumsi class-conditional independence, nilai $P(X \mid C_i)$dihitung sebagai perkalian probabilitas kondisional masing-masing atribut secara terpisah (Han dkk., 2012):

$$P(X \mid C_i) = \prod_{k=1}^{n} P\,(x_k \mid C_i)$$

Sehingga keputusan klasifikasi akhir ditetapkan dengan memilih kelas yang menghasilkan nilai tertinggi:

$$\hat{C} = \arg\max_{C_i} \left[P(C_i) \cdot \prod_{k=1}^{n} P\,(x_k \mid C_i) \right]$$

Untuk atribut yang bersifat kontinu seperti stok aktual dan rata-rata penjualan harian, algoritma menghitung probabilitas kondisional menggunakan distribusi

Gaussian (Normal), sehingga metode yang digunakan disebut Gaussian Naive Bayes dengan rumus sebagai berikut:

$$P(x_k \mid C_i) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_{ki}^2}} \exp\left(-\frac{(x_k - \mu_{ki})^2}{2\sigma_{ki}^2}\right)$$

Pada rumus tersebut, mu menyatakan rata-rata nilai atribut $k$pada data training yang termasuk kelas C_i, dan σ_{ki}^2adalah variansi nilai atribut $k$pada data training yang termasuk kelas C_i.

Dalam penelitian ini, algoritma Gaussian Naive Bayes diterapkan untuk mengklasifikasikan kondisi stok setiap jenis benang di CV Flytex ke dalam empat kategori, yaitu Aman apabila rasio stok aktual terhadap stok maksimum berada di atas 80%, Waspada apabila rasio berada antara 40% hingga 80%, Kritis apabila rasio berada antara 20% hingga 40%, dan Overstock apabila stok aktual melebihi stok maksimum. Tiga fitur utama yang digunakan sebagai variabel input adalah stok aktual dalam satuan unit, rata-rata penjualan harian dalam satuan unit per hari yang dihitung dari histori penjualan 30 hari terakhir, dan lead time supplier dalam satuan hari. Label kelas untuk data training di-generate secara otomatis menggunakan aturan berbasis rasio stok tersebut kemudian model dilatih menggunakan pustaka scikit-learn dan digunakan untuk memprediksi kondisi stok secara real-time setiap kali terjadi perubahan stok di sistem, dengan hasil prediksi yang menjadi pemicu notifikasi otomatis kepada pengguna.

Tabel 2.2 Indikator Indikator Persentase Kondisi Stok

Rentang Persentase	**Status**	**Interpretasi Operasional**
> 100%	Overstock	Stok aktual melebihi stok maksimum dan perlu dievaluasi untuk mencegah kelebihan persediaan.
80% - 100%	Aman	Persediaan berada pada tingkat yang mencukupi dan belum memerlukan peringatan pengadaan.
40% - < 80%	Waspada	Persediaan mulai menurun dan perlu dipantau secara lebih intensif.

< 40%	Kritis	Persediaan berada di bawah batas kewaspadaan dan memerlukan evaluasi pengadaan berdasarkan EOQ dan ROP.

2.2.4 Economic Order Quantity (EOQ)

Economic Order Quantity (EOQ) merupakan salah satu model pengendalian persediaan kuantitatif yang paling fundamental dan paling banyak digunakan dalam manajemen operasi dan rantai pasok. Model ini pertama kali dikembangkan oleh Ford W. Harris pada tahun 1913 dan hingga saat ini tetap menjadi salah satu alat analisis persediaan yang paling banyak diajarkan dan diterapkan dalam manajemen bisnis modern. EOQ memberikan solusi matematis yang elegan untuk salah satu pertanyaan paling mendasar dalam manajemen persediaan, yaitu berapa banyak unit yang harus dipesan setiap kali melakukan pemesanan agar total biaya yang dikeluarkan untuk pengelolaan persediaan menjadi paling minimal.

Menurut Heizer dkk. (2020), EOQ adalah kuantitas pemesanan yang meminimalkan total biaya persediaan tahunan yang terdiri dari dua komponen utama yaitu biaya pemesanan dan biaya penyimpanan secara bersamaan. Biaya pemesanan atau ordering cost adalah biaya yang dikeluarkan setiap kali melakukan satu kali pemesanan kepada supplier, yang mencakup biaya administrasi, biaya komunikasi, biaya transportasi, dan biaya penerimaan barang, sehingga semakin sering melakukan pemesanan maka semakin besar total biaya pemesanan per tahun. Sebaliknya, biaya penyimpanan atau holding cost adalah biaya yang dikeluarkan untuk menyimpan satu unit barang selama satu tahun, yang mencakup biaya sewa gudang, biaya asuransi, biaya keusangan, dan biaya modal yang tertanam dalam persediaan, sehingga semakin besar kuantitas yang dipesan sekaligus maka semakin besar rata-rata stok yang harus disimpan dan semakin besar pula total biaya penyimpanan per tahun.

Heizer dkk. (2020) menyebutkan bahwa model EOQ dasar dibangun berdasarkan beberapa asumsi, antara lain tingkat permintaan yang diketahui dan konstan sepanjang periode, lead time yang diketahui dan konstan, seluruh unit yang dipesan diterima sekaligus dalam satu pengiriman, biaya per unit yang konstan tanpa diskon kuantitas, serta tidak terjadi stockout. Dengan asumsi-asumsi tersebut,

total biaya persediaan tahunan yang merupakan fungsi dari kuantitas pemesanan Qdirumuskan sebagai berikut (Heizer dkk., 2020):

$$TC = \frac{D}{Q} \cdot S + \frac{Q}{2} \cdot H$$

Di mana TCadalah total biaya persediaan tahunan dalam rupiah, Dadalah permintaan tahunan dalam satuan unit per tahun, Qadalah kuantitas pemesanan dalam satuan unit, Sadalah biaya pemesanan per pesanan dalam satuan rupiah per pesanan, dan Hadalah biaya penyimpanan per unit per tahun dalam satuan rupiah. Suku pertama $\frac{D}{Q} \cdot S$merepresentasikan total biaya pemesanan tahunan, yaitu jumlah pemesanan per tahun $\frac{D}{Q}$dikalikan dengan biaya per pesanan S. Suku kedua $\frac{Q}{2} \cdot H$merepresentasikan total biaya penyimpanan tahunan, yaitu rata-rata stok yang tersimpan $\frac{Q}{2}$dikalikan dengan biaya penyimpanan per unit per tahun H.

Kuantitas pemesanan optimal Q^*yang meminimalkan total biaya persediaan diperoleh dengan mengambil turunan pertama fungsi total biaya terhadap Q, menyamakannya dengan nol, dan menyelesaikan persamaan tersebut, sehingga menghasilkan rumus EOQ sebagai berikut (Heizer dkk., 2020):

$$Q^* = \sqrt{\frac{2DS}{H}}$$

Heizer dkk. (2020) menjelaskan bahwa nilai Q^*merupakan titik keseimbangan di mana total biaya pemesanan tahunan sama besar dengan total biaya penyimpanan tahunan, sehingga total biaya persediaan mencapai nilai minimumnya. Dalam penelitian ini, biaya penyimpanan Hdihitung sebesar 20% dari harga beli per unit per tahun berdasarkan praktik standar manajemen persediaan. Nilai Htersebut diformulasikan sebagai:

$$H = 20\% \times \text{Harga Beli per Unit}$$

Nilai Ddiperoleh dari rekap total penjualan per jenis benang dalam satu tahun terakhir yang tersimpan dalam histori transaksi sistem, sedangkan nilai Sdiperoleh dari data biaya pemesanan yang dikonfirmasi oleh pemilik CV Flytex. Seluruh komponen tersebut dihitung secara otomatis oleh sistem untuk setiap jenis benang sehingga menghasilkan rekomendasi kuantitas pemesanan yang optimal yang dapat langsung digunakan sebagai dasar keputusan pembelian oleh pengelola CV Flytex.

2.2.5 Reorder Point (ROP)

Reorder Point (ROP) atau titik pemesanan ulang merupakan komponen penting yang melengkapi model EOQ dalam sistem pengendalian persediaan. Jika EOQ menjawab pertanyaan berapa banyak yang harus dipesan, maka Reorder Point menjawab pertanyaan kapan pemesanan tersebut harus dilakukan. Menurut Heizer dkk. (2020), Reorder Point adalah tingkat atau jumlah stok yang tersisa di gudang pada saat pemesanan baru harus segera dilakukan, sehingga stok baru dari supplier akan tiba tepat pada saat stok yang ada di gudang habis terpakai, dengan mempertimbangkan waktu tunggu atau lead time pengiriman dari supplier.

Konsep Reorder Point sangat krusial dalam mencegah terjadinya kondisi stockout atau kehabisan stok yang dapat menyebabkan hilangnya penjualan dan menurunnya kepuasan pelanggan. Tanpa Reorder Point yang terdefinisi dengan jelas, pengelola persediaan hanya mengetahui berapa banyak yang harus dipesan tetapi tidak mengetahui kapan harus memesan, sehingga pemesanan sering dilakukan terlambat setelah stok habis. Heizer dkk. (2020) merumuskan Reorder Point untuk kondisi permintaan harian yang konstan dan lead time yang konstan sebagai berikut:

$$ROP = d \times L$$

Di mana $d$adalah tingkat permintaan rata-rata per hari dalam satuan unit per hari yang dihitung dari total permintaan tahunan dibagi jumlah hari kerja dalam setahun:

$$d = \frac{D}{\text{Jumlah Hari Kerja per Tahun}}$$

Dan Ladalah lead time atau waktu tunggu pengiriman dari supplier dalam satuan hari, yaitu jarak waktu antara saat pemesanan dilakukan hingga barang diterima di gudang. Sebagai contoh, apabila permintaan rata-rata harian suatu jenis benang polyester adalah 10 unit per hari dan lead time supplier adalah 3 hari, maka:

$$ROP = 10 \times 3 = 30 \text{ unit}$$

Artinya, ketika stok benang tersebut tersisa 30 unit di gudang, pemesanan baru harus segera dilakukan agar stok baru tiba tepat saat stok habis. Dalam kondisi di mana permintaan harian bersifat variabel dan tidak sepenuhnya konstan, Heizer dkk. (2020) menyarankan penambahan safety stock pada nilai Reorder Point untuk melindungi dari risiko stockout akibat lonjakan permintaan yang tidak terduga, sehingga rumus ROP yang digunakan menjadi:

$$ROP = (d \times L) + \text{Safety Stock}$$

Dalam penelitian ini, nilai Reorder Point per jenis benang dihitung secara otomatis oleh sistem pada setiap kali terjadi perubahan data stok atau data supplier. Nilai $d$dihitung dari rata-rata penjualan harian berdasarkan histori transaksi 30 hari terakhir untuk setiap jenis benang, sedangkan nilai Ldiambil dari data lead time supplier yang telah dikonfigurasi pada modul data master. Nilai Reorder Point yang dihasilkan kemudian digunakan sebagai threshold utama yang memicu proses klasifikasi Naive Bayes dan pembangkitan notifikasi otomatis kepada pengguna ketika stok aktual menyentuh atau berada di bawah nilai tersebut.

2.2.6 Safety Stock

Safety stock atau stok pengaman merupakan komponen ketiga yang melengkapi sistem pengendalian persediaan berbasis EOQ dan Reorder Point. Safety stock adalah sejumlah persediaan tambahan yang sengaja disimpan di luar kebutuhan normal sebagai penyangga atau buffer untuk melindungi perusahaan dari dua sumber ketidakpastian utama dalam manajemen persediaan, yaitu ketidakpastian pada sisi permintaan berupa fluktuasi tingkat penjualan harian yang

lebih tinggi dari rata-rata, dan ketidakpastian pada sisi pasokan berupa keterlambatan pengiriman dari supplier yang melebihi lead time normal.

Menurut Heizer dkk. (2020), safety stock diperlukan ketika permintaan atau lead time tidak sepenuhnya konstan dan dapat berfluktuasi, sehingga model EOQ dasar yang mengasumsikan permintaan dan lead time yang konstan perlu dilengkapi dengan cadangan stok untuk mengantisipasi kondisi di luar normal tersebut. Tanpa safety stock, setiap kali permintaan harian melebihi rata-rata atau supplier mengalami keterlambatan pengiriman, sistem persediaan berpotensi mengalami stockout meskipun pemesanan telah dilakukan tepat pada saat Reorder Point tercapai. Heizer dkk. (2020) merumuskan safety stock berdasarkan tingkat layanan yang diinginkan sebagai berikut:

$$\text{Safety Stock} = Z \times \sigma_d \times \sqrt{L}$$

Di mana Zadalah faktor keamanan atau safety factor yang merupakan nilai $z$dari distribusi normal standar yang berkorespondensi dengan tingkat layanan yang diinginkan, $\sigma_d$adalah standar deviasi permintaan harian yang mengukur tingkat variabilitas penjualan harian, dan Ladalah lead time pengiriman supplier dalam satuan hari. Nilai Zyang umum digunakan antara lain $Z = 1{,}28$untuk tingkat layanan 90%, $Z = 1{,}65$untuk tingkat layanan 95%, dan $Z = 2{,}05$untuk tingkat layanan 98%.

Tingkat layanan atau service level menggambarkan probabilitas tidak terjadinya stockout selama satu siklus pemesanan. Heizer dkk. (2020) menegaskan bahwa penetapan safety stock yang tepat merupakan keseimbangan antara dua kepentingan yang berlawanan, yaitu biaya penyimpanan tambahan yang harus ditanggung akibat menjaga stok pengaman di satu sisi, dan biaya akibat terjadinya stockout yang mencakup kehilangan penjualan, biaya pemesanan darurat, dan penurunan reputasi perusahaan di sisi lain. Semakin tinggi tingkat layanan yang diinginkan, semakin besar safety stock yang harus dijaga, namun semakin besar pula biaya penyimpanan yang harus dikeluarkan.

Dalam penelitian ini, safety stock per jenis benang dihitung secara otomatis oleh sistem menggunakan tingkat layanan sebesar 95% sehingga $Z = 1{,}65$. Nilai

$\sigma_d$dihitung dari standar deviasi penjualan harian berdasarkan histori transaksi 30 hari terakhir untuk setiap jenis benang, sedangkan nilai Ldiambil dari data lead time supplier pada modul data master. Formula lengkap safety stock yang diimplementasikan dalam sistem adalah:

$$\text{Safety Stock} = 1{,}65 \times \sigma_d \times \sqrt{L}$$

Nilai safety stock yang dihasilkan kemudian diikutsertakan dalam perhitungan Reorder Point sebagai komponen penyesuaian terhadap variabilitas permintaan dan pasokan benang di CV Flytex, sehingga titik pemesanan ulang yang ditetapkan sistem sudah memperhitungkan perlindungan terhadap risiko fluktuasi permintaan dan keterlambatan supplier.

2.2.7 Sistem Informasi Manajemen Persediaan dan Penjualan

Sistem Informasi Manajemen Persediaan dan Penjualan merupakan sebuah sistem terpadu yang dirancang untuk mengelola, memproses, dan menyajikan informasi yang berkaitan dengan dua fungsi bisnis yang saling berkaitan erat, yaitu pengelolaan persediaan barang dan pengelolaan transaksi penjualan. Sistem ini menjadi tulang punggung operasional perusahaan distribusi karena mampu memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi stok dan kinerja penjualan secara real-time kepada pihak manajemen sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis yang cepat dan akurat.

Menurut Laudon & Laudon (2020), sistem informasi didefinisikan sebagai sekumpulan komponen yang saling berhubungan untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi guna mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian dalam sebuah organisasi. Lebih lanjut, Laudon & Laudon (2020) menegaskan bahwa sistem informasi yang efektif tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan data, melainkan juga sebagai sistem pendukung keputusan yang mampu mengolah data mentah menjadi informasi yang bermakna dan dapat ditindaklanjuti oleh manajemen. Dalam konteks manajemen persediaan dan penjualan, sistem informasi yang baik harus mampu mencatat dan memantau pergerakan stok secara real-time, mendeteksi kondisi kritis persediaan

secara proaktif, mengintegrasikan data persediaan dengan data transaksi penjualan secara otomatis, serta menghasilkan laporan yang komprehensif dan terjadwal sebagai dasar evaluasi kinerja bisnis.

2.2.8 Persediaan (Inventory)

Persediaan merupakan salah satu komponen aset yang paling penting sekaligus paling menantang untuk dikelola dalam perusahaan dagang maupun distribusi. Pengelolaan persediaan yang baik adalah kunci untuk menjaga kelangsungan operasional bisnis karena persediaan yang tersedia dalam jumlah yang tepat, pada waktu yang tepat, dan di tempat yang tepat merupakan prasyarat utama untuk memenuhi permintaan pelanggan secara konsisten.

Menurut Hasibuan dkk. (2023), persediaan merupakan suatu bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu, misalnya untuk digunakan dalam proses produksi atau perakitan, untuk dijual kembali, atau untuk suku cadang dari suatu peralatan atau mesin. Lebih lanjut, Hasibuan dkk. (2023) mendefinisikan persediaan sebagai segala aktiva lancar yang meliputi barang-barang milik perusahaan dengan maksud untuk dijual dalam suatu periode usaha normal ataupun persediaan barang-barang yang masih dalam pengerjaan proses produksi maupun persediaan bahan baku yang menunggu penggunaannya dalam proses produksi.

Pengelolaan persediaan yang tidak efektif dapat menimbulkan dua kondisi ekstrem yang sama-sama merugikan perusahaan. Kondisi pertama adalah overstock atau kelebihan persediaan, yaitu kondisi di mana jumlah stok yang tersimpan melebihi kebutuhan aktual dalam periode tertentu, sehingga mengakibatkan pembengkakan biaya penyimpanan, pemborosan modal kerja yang seharusnya dapat diinvestasikan pada kegiatan produktif lain, risiko penurunan kualitas barang akibat penyimpanan terlalu lama, serta risiko keusangan barang khususnya untuk produk yang memiliki siklus hidup pendek. Kondisi kedua adalah understock atau kekurangan persediaan, yaitu kondisi di mana jumlah stok yang tersedia tidak mencukupi untuk memenuhi permintaan pelanggan dalam periode tertentu, sehingga berpotensi menyebabkan kehilangan peluang penjualan, penurunan

kepuasan dan loyalitas pelanggan, kebutuhan pemesanan darurat dengan harga yang lebih mahal, serta kerusakan reputasi perusahaan di mata pelanggan.

2.2.9 Penjualan

Penjualan merupakan aktivitas inti dalam sebuah perusahaan dagang yang secara langsung menghasilkan pendapatan dan menentukan keberlangsungan bisnis perusahaan. Menurut Selay dkk. (2023), penjualan merupakan prosedur yang melaksanakan, merancang, mencatat, membuat dokumen, dan menghasilkan informasi terkait transaksi penjualan untuk keperluan manajemen, dari mulainya order penjualan hingga transaksi dilaksanakan. Setiap aktivitas penjualan yang terjadi memiliki dampak langsung terhadap kondisi persediaan karena setiap barang yang terjual harus segera dikurangi dari stok yang tersedia, sehingga pencatatan transaksi penjualan yang akurat dan real-time menjadi prasyarat penting bagi keakuratan data persediaan.

Sementara itu, Kotler & Keller (2012) mendefinisikan pemasaran sebagai proses sosial manajerial di mana individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan, penawaran, dan pertukaran produk yang bernilai dengan pihak lain. Dalam konteks distribusi benang, keberhasilan penjualan sangat bergantung pada kemampuan perusahaan untuk memenuhi pesanan pelanggan secara konsisten dan tepat waktu, yang pada gilirannya sangat bergantung pada efektivitas pengelolaan persediaan benang yang tersedia.

Sistem informasi penjualan yang baik harus mampu menangani seluruh siklus transaksi penjualan secara terintegrasi, mulai dari pencatatan pesanan pelanggan, verifikasi ketersediaan stok secara real-time sebelum transaksi dikonfirmasi, pemrosesan dan penyelesaian transaksi, pengurangan stok secara otomatis pada sistem persediaan, hingga pembuatan laporan penjualan yang komprehensif. Pada sistem yang dikembangkan dalam penelitian ini, modul penjualan dirancang secara terintegrasi penuh dengan modul persediaan sehingga setiap transaksi penjualan yang diselesaikan secara otomatis memperbarui data stok secara real-time, memicu evaluasi ulang kondisi stok oleh algoritma Naive Bayes, serta membandingkan stok

aktual yang tersisa terhadap nilai Reorder Point untuk menentukan apakah notifikasi pemesanan perlu segera dibangkitkan.

2.2.10 Notifikasi Stok Minimum

Notifikasi stok minimum merupakan sebuah mekanisme proaktif dalam sistem informasi persediaan yang berfungsi untuk memperingatkan pengelola secara otomatis ketika jumlah stok suatu produk telah menyentuh atau melewati batas minimum yang telah ditetapkan oleh sistem. Mekanisme ini merupakan salah satu fitur terpenting dalam sistem manajemen inventori modern karena mengubah paradigma pemantauan stok dari pendekatan yang bersifat reaktif, di mana pengelola baru mengetahui masalah setelah terjadi, menjadi pendekatan yang bersifat proaktif, di mana sistem secara aktif memberikan peringatan dini sebelum masalah stockout benar-benar terjadi.

Pentingnya notifikasi otomatis dalam sistem persediaan semakin terasa pada perusahaan distribusi yang mengelola banyak jenis produk dengan karakteristik permintaan yang beragam seperti CV Flytex. Dengan puluhan jenis benang yang harus dipantau secara bersamaan, pemantauan manual secara periodik oleh staf gudang sangat rentan terhadap kelalaian, keterlambatan pelaporan, dan ketidakkonsistenan, terutama di saat staf sedang sibuk dengan pekerjaan operasional lain. Notifikasi otomatis yang terintegrasi langsung dalam sistem memastikan bahwa setiap perubahan kondisi stok yang memerlukan perhatian akan selalu tersampaikan kepada pengelola secara tepat waktu tanpa bergantung pada inisiatif manual staf.

Dalam sistem yang dikembangkan pada penelitian ini, mekanisme notifikasi stok minimum diimplementasikan secara terintegrasi dengan hasil klasifikasi algoritma Naive Bayes. Setiap kali terjadi perubahan data stok akibat pencatatan stok masuk, stok keluar, atau penyelesaian transaksi penjualan, sistem secara otomatis menjalankan proses klasifikasi Naive Bayes untuk jenis benang yang bersangkutan. Apabila hasil klasifikasi menunjukkan kategori Kritis atau Waspada, sistem segera membangkitkan notifikasi yang ditampilkan pada dashboard pengelola beserta informasi detail tentang kondisi stok, estimasi hari ke habis

berdasarkan rata-rata penjualan harian, nilai Reorder Point, dan rekomendasi kuantitas pemesanan berdasarkan perhitungan EOQ.

2.2.11 Laporan Periodik

Laporan periodik merupakan keluaran sistem informasi manajemen yang menyajikan rangkuman aktivitas dalam rentang waktu tertentu. Fungsi laporan tidak terbatas pada menampilkan ulang data transaksi, tetapi mengolah data menjadi informasi yang dapat digunakan untuk memantau kinerja, menemukan pola, dan mendukung pengambilan keputusan. Prinsip ini sejalan dengan konsep sistem informasi menurut Laudon & Laudon (2020), yaitu data dikumpulkan dan diproses menjadi informasi yang bermakna bagi organisasi.

Dalam penelitian ini, laporan dirancang dalam satu modul terpusat yang mengintegrasikan informasi stok masuk, stok keluar, penjualan, kondisi persediaan, dan rekomendasi pengadaan. Data dikelompokkan berdasarkan periode sehingga pengguna dapat membandingkan perubahan transaksi dan persediaan dari waktu ke waktu. Informasi juga divisualisasikan menggunakan grafik untuk membantu pembacaan tren dan perbandingan.

Tabel 2.3 Informasi Laporan Berdasarkan Periode

Periode	**Informasi Utama**	**Tujuan**
Harian	Ringkasan stok masuk, stok keluar, penjualan, stok akhir, dan item Waspada/Kritis.	Memantau kondisi operasional dan kebutuhan tindakan pada hari berjalan.
Mingguan	Tren penjualan per jenis benang, pergerakan stok, item mendekati ROP, dan rekomendasi EOQ.	Mengevaluasi perubahan permintaan dan kebutuhan pengadaan jangka pendek.
Bulanan	Total penjualan, nilai persediaan, benang dengan kebutuhan tertinggi/terendah, stok	Menilai kinerja persediaan dan penjualan dalam satu bulan.

	bergerak lambat, serta evaluasi status stok.	
Triwulan	Perbandingan tiga bulan, tren kenaikan/penurunan permintaan, pola pengadaan, dan akumulasi item bermasalah.	Mengevaluasi kecenderungan persediaan dan penjualan pada periode menengah.
Tahunan	Rekap tahunan, tren antarbulan, barang paling banyak dibutuhkan, barang dengan pergerakan terendah, dan evaluasi rekomendasi pengadaan.	Menjadi bahan evaluasi tahunan dan perencanaan kebutuhan persediaan berikutnya.

Selain pengelompokan periode, laporan memuat informasi untuk membantu pengambilan keputusan, antara lain jenis benang yang paling banyak dibutuhkan, jenis benang dengan tingkat pergerakan rendah, kondisi Waspada dan Kritis, persediaan yang mendekati ROP, serta rekomendasi jumlah pengadaan berdasarkan EOQ. Laporan dapat diekspor ke PDF untuk dokumentasi formal dan Excel untuk kebutuhan pengolahan lebih lanjut.

2.2.12 Django 5

Django merupakan sebuah framework pengembangan aplikasi web berbasis bahasa pemrograman Python yang menganut filosofi batteries included, artinya framework ini dilengkapi dengan berbagai komponen bawaan yang siap digunakan sehingga pengembang dapat fokus pada logika bisnis aplikasi tanpa harus membangun infrastruktur dasar dari awal. Django pertama kali dikembangkan pada tahun 2003 oleh Adrian Holovaty dan Simon Willison sebagai framework internal untuk sebuah perusahaan penerbitan berita di Kansas, Amerika Serikat, dan kemudian dirilis sebagai proyek open source pada tahun 2005 (Amarulloh, t.t.).

Sejak saat itu Django berkembang menjadi salah satu framework web Python paling populer di dunia dan digunakan oleh berbagai perusahaan teknologi besar.

Arsitektur Django mengikuti pola Model-View-Template (MVT), yang merupakan varian dari pola desain Model-View-Controller (MVC). Model bertanggung jawab atas pengelolaan data dan interaksi dengan basis data MySQL melalui Django ORM yang memungkinkan pengembang berinteraksi dengan basis data menggunakan sintaks Python tanpa harus menulis query SQL secara langsung. View bertugas memproses logika bisnis aplikasi termasuk eksekusi algoritma Naive Bayes menggunakan pustaka scikit-learn, perhitungan EOQ dan Reorder Point, serta penanganan seluruh permintaan HTTP dari pengguna. Template mengelola seluruh tampilan antarmuka pengguna yang akan dikirimkan sebagai respons HTML ke browser pengguna. Django 5, yang merupakan versi terbaru yang digunakan dalam penelitian ini, menghadirkan berbagai peningkatan signifikan dalam hal performa query database, kemudahan pengelolaan form, keamanan aplikasi, dan dukungan untuk fitur-fitur Python terbaru.

2.2.13 Alpine.js

Alpine.js merupakan sebuah framework JavaScript yang ringan dan bersifat deklaratif, dirancang khusus untuk menambahkan interaktivitas dinamis pada antarmuka web tanpa harus menggunakan framework JavaScript yang berat dan kompleks seperti React, Vue.js, atau Angular yang memerlukan proses build yang rumit dan memiliki kurva pembelajaran yang cukup tinggi. Alpine.js bekerja langsung di dalam markup HTML dengan menggunakan serangkaian atribut deklaratif khusus yang dimulai dengan awalan x-, sehingga interaktivitas dapat ditambahkan langsung pada elemen HTML tanpa perlu memisahkan logika JavaScript ke dalam file terpisah.

Keunggulan utama Alpine.js terletak pada ukuran filenya yang sangat kecil, yaitu sekitar 15 kilobyte dalam format terkompresi, yang tidak memberikan beban signifikan pada waktu muat halaman web. Alpine.js juga tidak memerlukan proses build, kompilasi, atau bundling yang kompleks sehingga dapat langsung digunakan dengan cara menyertakan satu baris tag script HTML. Dalam penelitian ini, Alpine.js digunakan untuk menangani sejumlah fitur interaktif pada antarmuka

sistem, meliputi penampilan dan penyembunyian panel notifikasi secara dinamis, pembaruan badge jumlah notifikasi belum terbaca secara periodik setiap 60 detik tanpa perlu melakukan reload halaman menggunakan mekanisme polling, validasi formulir secara real-time di sisi klien sebelum data dikirimkan ke server, pengelolaan komponen interaktif seperti dropdown, modal dialog, dan tab panel, serta penghitungan subtotal transaksi penjualan secara reaktif pada saat pengguna mengisi formulir detail penjualan.

2.2.14 Tailwind CSS

Tailwind CSS merupakan sebuah utility-first CSS framework yang menyediakan ribuan kelas utilitas tingkat rendah yang dapat dikombinasikan secara bebas langsung di dalam markup HTML untuk membangun desain antarmuka yang sepenuhnya kustom tanpa harus menulis CSS dari awal. Pendekatan utility-first yang diterapkan Tailwind CSS berbeda secara fundamental dari framework CSS konvensional berbasis komponen seperti Bootstrap, yang menyediakan komponen-komponen siap pakai dengan tampilan visual yang sudah ditentukan dan sulit untuk dikustomisasi. Tailwind CSS justru memberikan fleksibilitas penuh kepada pengembang untuk merancang setiap detail tampilan sesuai kebutuhan spesifik proyek tanpa dibatasi oleh opini visual framework (Azhariyah & Mukhlis, t.t.).

Dalam pengembangan sistem informasi manajemen inventori benang pada penelitian ini, Tailwind CSS digunakan secara konsisten untuk membangun seluruh antarmuka pengguna sistem, mencakup halaman login dan autentikasi, dashboard utama dengan kartu ringkasan dan grafik kondisi stok, formulir input stok masuk dan stok keluar, formulir transaksi penjualan dengan detail multi-item, tabel data inventori dengan fitur pencarian dan paginasi, halaman visualisasi hasil klasifikasi Naive Bayes dan perhitungan EOQ, komponen notifikasi pada navbar, serta halaman laporan periodik dengan fitur ekspor. Seluruh antarmuka yang dibangun menggunakan Tailwind CSS dirancang untuk responsif dan dapat digunakan dengan baik pada berbagai ukuran layar, mulai dari monitor komputer di kantor hingga layar tablet, sehingga mendukung fleksibilitas akses bagi pengelola CV Flytex.

2.2.15 MySQL

MySQL merupakan salah satu sistem manajemen basis data relasional open source yang paling banyak digunakan di seluruh dunia dalam pengembangan aplikasi web. MySQL pertama kali dikembangkan oleh perusahaan Swedia MySQL AB pada pertengahan tahun 1990-an dan kini dikelola oleh Oracle Corporation. MySQL menggunakan bahasa SQL sebagai antarmuka standar untuk mendefinisikan struktur data, memanipulasi data, dan mengelola hak akses pengguna basis data. Menurut Welling & Thomson (2016), MySQL merupakan sistem manajemen basis data relasional yang cepat, andal, dan mudah digunakan, serta sangat cocok untuk digunakan dalam aplikasi web yang membutuhkan pengelolaan data dalam jumlah besar dengan kecepatan akses yang tinggi.

Dalam konteks pengembangan sistem informasi manajemen inventori benang pada CV Flytex, MySQL digunakan sebagai sistem basis data utama yang menyimpan dan mengelola seluruh data operasional sistem. Data yang disimpan meliputi data master jenis benang beserta parameter stok maksimum, stok minimum, dan harga; data supplier beserta parameter lead time dan biaya pemesanan untuk perhitungan EOQ; data histori stok masuk dari supplier; data histori stok keluar akibat penjualan maupun pemakaian internal; data transaksi penjualan beserta detail per jenis benang; hasil klasifikasi Naive Bayes per jenis benang beserta nilai probabilitas setiap kategori; hasil perhitungan EOQ, Reorder Point, dan Safety Stock per jenis benang; data notifikasi yang telah dibangkitkan oleh sistem; serta data laporan periodik yang telah digenerate beserta file PDF dan Excel yang dihasilkan. MySQL dipilih karena kemampuannya menangani data transaksi dalam jumlah besar dengan performa query yang tinggi, dukungan transaksi atomik yang memastikan integritas data dalam operasi multi-tabel, serta kemudahan integrasinya dengan Django melalui mekanisme Django ORM.

2.2.16 Unified Modeling Language

Unified Modeling Language (UML) merupakan bahasa standar yang banyak digunakan dalam industri perangkat lunak untuk mendefinisikan kebutuhan sistem, membuat analisis dan desain, serta menggambarkan arsitektur dalam pemrograman berorientasi objek (Fitria dkk., 2020). UML muncul karena adanya kebutuhan

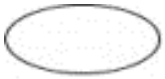
pemodelan visual untuk menspesifikasikan, menggambarkan, membangun, dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak. Dalam pengembangan sistem informasi, UML digunakan sebagai alat komunikasi desain sistem secara visual kepada seluruh pemangku kepentingan. Diagram-diagram UML yang digunakan dalam penelitian ini meliputi use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram yang secara bersama-sama memberikan gambaran komprehensif tentang arsitektur dan perilaku sistem yang dikembangkan.

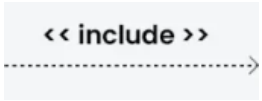
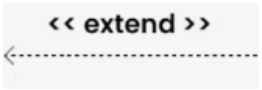
1. Usecase Diagram

Use case diagram merupakan teknik untuk merekam persyaratan fungsional sebuah sistem yang menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sistem tersebut (Fitria dkk., 2020). Diagram ini menekankan pada "apa" yang diperbuat oleh sistem, bukan "bagaimana" sistem melakukannya secara teknis. Sebuah use case merepresentasikan interaksi antara aktor dengan sistem, di mana aktor merupakan entitas baik manusia maupun mesin yang berinteraksi dengan sistem untuk melakukan pekerjaan tertentu.

Dalam sistem yang dikembangkan pada penelitian ini, aktor yang berinteraksi dengan sistem meliputi Administrator dan Staf. Administrator memiliki akses penuh terhadap seluruh fitur sistem, termasuk konfigurasi parameter EOQ dan Reorder Point serta manajemen pengguna. Staf dapat mengelola transaksi stok masuk, stok keluar, dan penjualan, serta menerima dan membaca notifikasi hasil klasifikasi Naive Bayes.

Tabel 2.4 Usecase Diagram

No	Simbol	Keterangan
1	*Actor* 	*Actor* adalah entitas eksternal yang berinteraksi dengan sistem, baik berupa pengguna manusia maupun sistem lain. Aktor digambarkan sebagai simbol figur manusia (*stick figure*) dan ditempatkan di luar batas sistem.
2	*Use Case* 	*Use Case* merepresentasikan satu unit fungsi atau layanan yang disediakan sistem kepada aktor. Digambarkan sebagai elips dengan nama fungsi yang tertulis di dalamnya.

3	Asosiasi / *Association*	*Association* adalah garis penghubung antara aktor dan *use case* yang menunjukkan adanya komunikasi atau interaksi langsung di antara keduanya.
4	*Include* 	*Include* adalah relasi ketergantungan wajib, di mana suatu *use case* selalu membutuhkan eksekusi *use case* lain sebagai bagian dari alur utamanya. Digambarkan sebagai panah putus-putus dengan label *«include»*.
5	*Extend* 	*Extend* adalah relasi opsional, di mana suatu *use case* dapat memperluas perilaku *use case* lain hanya pada kondisi tertentu. Digambarkan sebagai panah putus-putus dengan label *«extend»*.

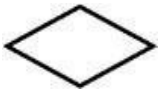
2. Activity Diagram

Activity diagram merupakan jenis diagram UML yang menggambarkan berbagai alur aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang, bagaimana masing-masing alur berawal, percabangan keputusan yang mungkin terjadi, dan bagaimana alur tersebut berakhir (Fitria dkk., 2020). Diagram ini digunakan untuk menggambarkan langkah-langkah atau aktivitas pada suatu sistem, di mana pada setiap use case terdapat paling sedikit satu activity diagram yang menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas yang terjadi.

Dalam penelitian ini, activity diagram digunakan untuk mendokumentasikan alur proses utama sistem, meliputi alur pencatatan stok masuk, alur transaksi penjualan yang terintegrasi dengan pengurangan stok otomatis, alur deteksi dan penampilan notifikasi stok minimum, serta alur pembangkitan laporan periodik.

Tabel 2.5 Activity Diagram

NO	Simbol	Keterangan
1	*Initial Node*/Status Awal 	*Initial Node* menandai titik awal dari suatu alur aktivitas. Digambarkan sebagai lingkaran hitam penuh (*filled circle*) dan hanya terdapat satu buah dalam satu diagram.
2	*Activity* / *Action* 	*Activity* atau *Action* merepresentasikan langkah kerja atau tindakan tunggal yang dilakukan dalam alur proses. Digambarkan sebagai persegi panjang dengan sudut membulat dan nama aktivitas yang tertulis di dalamnya.

3	*Decision* / Percabangan 	*Decision Node* adalah titik percabangan yang menghasilkan dua atau lebih jalur eksekusi berbeda berdasarkan evaluasi suatu kondisi. Digambarkan sebagai belah ketupat (*diamond*) dengan satu jalur masuk dan beberapa jalur keluar berlabel kondisi.
4	Penggabungan / *Join*	*Fork* memecah satu alur menjadi beberapa jalur aktivitas paralel yang berjalan bersamaan, sedangkan *Join* menyatukan kembali jalur-jalur paralel tersebut. Keduanya digambarkan sebagai garis tebal horizontal atau vertikal.
5	*Control Flow*	*Control Flow* adalah panah yang menghubungkan satu elemen aktivitas ke elemen berikutnya dan menunjukkan arah alur proses atau transisi antar aktivitas.
6	*Activity Final* 	*Activity Final Node* menandai titik berakhirnya seluruh alur aktivitas dalam diagram. Digambarkan sebagai lingkaran dengan isian lingkaran hitam di bagian tengahnya (notasi bull's eye).

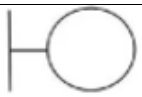
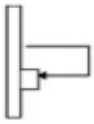
3. Sequence Diagram

Sequence diagram merupakan jenis diagram UML yang menggambarkan interaksi antar objek dalam sistem berdasarkan urutan waktu (Fitria dkk., 2020). Diagram ini menunjukkan bagaimana objek-objek dalam sistem saling mengirimkan pesan untuk menyelesaikan sebuah skenario use case tertentu, di mana sumbu vertikal merepresentasikan waktu yang berjalan dari atas ke bawah dan sumbu horizontal merepresentasikan objek-objek yang terlibat.

Dalam penelitian ini, sequence diagram digunakan untuk mendokumentasikan skenario-skenario kritis sistem, seperti skenario proses login pengguna, pencatatan transaksi penjualan beserta pembaruan stok otomatis, triggering notifikasi stok minimum, dan pembangkitan laporan periodik. Melalui sequence diagram, interaksi antara komponen-komponen sistem seperti View Django, Model, dan Template dapat dipahami secara jelas dan terstruktur.

Tabel 2.6 Activity Diagram

Gambar	Nama	Keterangan

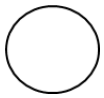
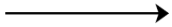
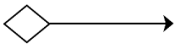
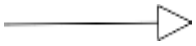
	*Entity Class*	Gambaran sistem sebagai landasan dalam menyusun basis *data*
	*Boundary Class*	Menangani komunikasi antar lingkungan sistem
	*Control Class*	Bertanggung jawab terhadap kelas-kelas, terhadap objek yang berisi logika
	*Recursive*	Pesan untuk dirinya
	*Activation*	Mewakili proses durasi aktivasi sebuah operasi
	Life Line	Komponen yang digambarkan garis putus terhubung dengan objek

4. Class Diagram

Class diagram merupakan jenis diagram UML yang menggambarkan struktur statis dari sistem dengan menampilkan kelas-kelas yang ada beserta atribut, metode, dan hubungan antar kelas tersebut (Fitria dkk., 2020). Dalam konteks Django, class diagram berkorespondensi langsung dengan Model yang mendefinisikan struktur data dan perilaku entitas-entitas dalam sistem. Dalam penelitian ini, class diagram mendokumentasikan kelas-kelas Model Django yang merepresentasikan tabel-tabel basis data, meliputi kelas JenisBenang, StokMasuk, StokKeluar, Penjualan, DetailPenjualan, Supplier, HasilNaiveBayes, HasilEOQ, Notifikasi, LaporanPeriodik, dan Pengguna beserta seluruh atribut dan relasi antar kelasnya.

Tabel 2.7 Class Diagram

No	Simbol	Keterangan
	Class /Kelas	*Class* (Kelas) adalah elemen utama dalam *Class Diagram* yang merepresentasikan entitas dengan karakteristik dan perilaku tertentu. Digambarkan sebagai persegi panjang tiga-bagian: nama

1		kelas (atas), atribut (tengah), dan operasi/metode (bawah).
2	*Attribute* 	*Attribute* (Atribut) adalah *data* atau properti yang dimiliki suatu kelas. Dituliskan di bagian tengah kotak kelas dengan penanda visibilitas: + (*public*), - (*private*), # (*protected*), ~ (*package*).
3	*Association* 	*Association* (Asosiasi) adalah relasi umum yang menunjukkan bahwa objek dari satu kelas terhubung atau mengetahui keberadaan objek dari kelas lain. Digambarkan sebagai garis lurus antara dua kelas.
4	*Aggregation* 	*Aggregation* adalah relasi "has-a" yang bersifat lemah, menggambarkan bahwa satu kelas merupakan bagian dari kelas lain, namun tetap dapat berdiri sendiri secara independen. Ditandai dengan belah ketupat kosong (hollow diamond) pada sisi induk.
6	*Composition* 	*Composition* adalah relasi "part-of" yang bersifat kuat, di mana bagian tidak dapat eksis secara mandiri tanpa kehadiran kelas induknya. Ditandai dengan belah ketupat terisi (filled diamond) pada sisi induk.
7	Generalisasi 	*Inheritance* (Generalisasi) merupakan relasi pewarisan di mana subkelas mewarisi seluruh atribut dan operasi dari *superclass*-nya.

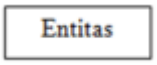
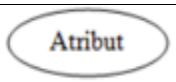
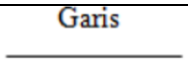
5. Entity Relationship Diagram (ERD)

Entity Relationship Diagram (ERD) merupakan pemodelan awal basis data yang paling banyak digunakan dan digunakan untuk pemodelan basis data relasional (Fitria dkk., 2020). ERD merupakan suatu diagram dalam bentuk gambar atau simbol yang mengidentifikasi tipe entitas di dalam suatu sistem yang diuraikan dalam data dengan atributnya, dan menjelaskan hubungan atau relasi di antara entitas tersebut. ERD terdiri dari tiga komponen utama, yaitu entitas yang merepresentasikan objek dalam dunia nyata, atribut yang merupakan karakteristik dari sebuah entitas, dan relasi yang menggambarkan hubungan antara entitas.

Dalam ERD dikenal beberapa jenis kardinalitas relasi. Relasi satu-ke-satu (1:1) menunjukkan bahwa satu instance dari entitas A hanya berhubungan dengan satu instance dari entitas B. Relasi satu-ke-banyak (1:N) menunjukkan bahwa satu

instance dari entitas A dapat memiliki banyak instance dari entitas B, namun tidak sebaliknya. Relasi banyak-ke-banyak (M:N) menunjukkan bahwa satu instance dari entitas A dapat berhubungan dengan banyak instance dari entitas B, dan sebaliknya (Fitria dkk., 2020).

Tabel 2.8 Entity Relationship Diagram

Notasi	Keterangan
	Entitas adalah suatu objek yang dapat diidentifikasi dalam lingkungan pemakai
	Relasi menunjukkan adanya hubungan diantara sejumlah entitas yang berbeda
	Atribut berfungsi mendeskripsikan karakter entitas (atribut yang berfungsi sebagai *key* diberi garis bawah)
	Garis sebagai penghubung antara relasi dan entitas atau relasi dengan atribut

2.2.17 User Acceptance Testing (UAT)

User Acceptance Testing (UAT) merupakan tahapan pengujian yang dilakukan setelah proses pengembangan sistem selesai, dengan melibatkan pengguna akhir secara langsung untuk memvalidasi apakah sistem yang dibangun telah sesuai dengan kebutuhan dan dapat diterima untuk digunakan dalam kondisi operasional yang sebenarnya Wulandari Putri Bahmin dkk. (2025). Berbeda dengan pengujian fungsional seperti Black Box Testing yang berfokus pada kesesuaian input dan output sistem terhadap spesifikasi teknis, UAT lebih menekankan pada penilaian subjektif pengguna terhadap kemudahan penggunaan, kesesuaian fitur dengan kebutuhan kerja sehari-hari, dan tingkat kepuasan secara keseluruhan.

Kepuasan pengguna menjadi salah satu indikator utama keberhasilan implementasi sebuah sistem informasi, yang dipengaruhi oleh berbagai aspek seperti kemudahan penggunaan, kecepatan akses, keandalan sistem, dan sejauh mana fitur yang tersedia dapat memenuhi kebutuhan pengguna. Oleh karena itu, evaluasi terhadap sistem yang telah dikembangkan perlu dilakukan untuk memastikan bahwa fitur yang tersedia sudah sesuai dengan harapan pengguna sebelum sistem digunakan secara penuh.

Instrumen yang umum digunakan dalam pelaksanaan UAT adalah kuesioner dengan skala Likert. Skala Likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu fenomena sosial Sugiyono (2020). Setiap pernyataan pada kuesioner diberikan lima pilihan jawaban dengan bobot skor 1 sampai 5, yaitu Sangat Tidak Setuju (1), Tidak Setuju (2), Netral (3), Setuju (4), dan Sangat Setuju (5). Jawaban seluruh responden kemudian dihitung rata-ratanya untuk setiap aspek penilaian, lalu diinterpretasikan menggunakan rentang skala sebagaimana disajikan pada Tabel

Tabel 2.9 Rentang Interpretasi Skala Likert

(Sumber: Diolah 0leh Penulis (Sugiyono (2020))

Rentang Skor	**Interpretasi**
1,00 - 1,79	Sangat Tidak Baik
1,80 - 2,59	Tidak Baik
2,60 - 3,39	Cukup
3,40 - 4,19	Baik
4,20 - 5,00	Sangat Baik

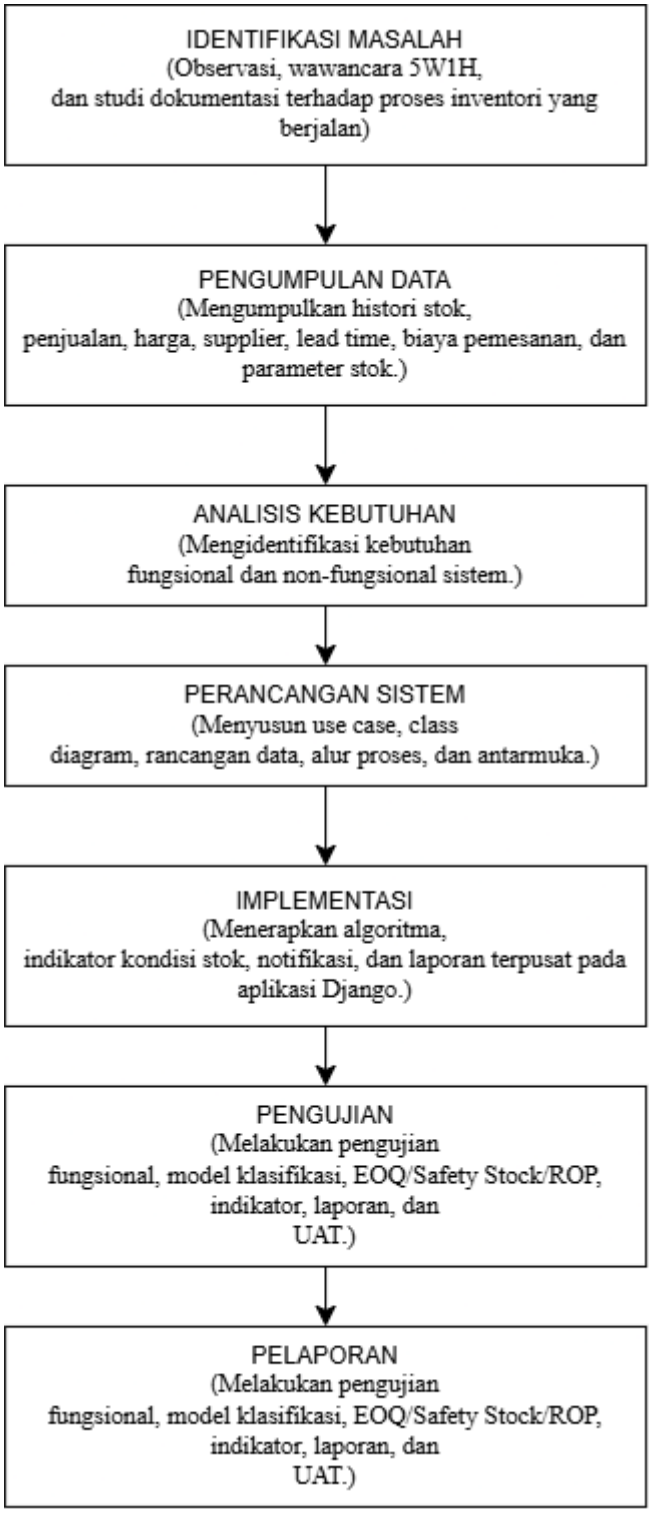
Hasil UAT pada penelitian-penelitian sejenis menunjukkan bahwa metode ini efektif digunakan untuk mengukur tingkat penerimaan sistem informasi berbasis web, seperti pada penelitian pengujian sistem informasi pengelolaan keuangan dan inventaris barang yang melibatkan 16 responden karyawan dan pemilik perusahaan, dengan hasil menunjukkan bahwa sistem telah memenuhi kebutuhan pengguna berdasarkan skor kuesioner yang diperoleh.

BAB 3
METODE PENELITIAN

3.1 Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan gambaran alur penelitian yang digunakan untuk menjelaskan tahapan penyelesaian permasalahan pengelolaan persediaan benang di CV Flytex secara sistematis. Kerangka pikir penelitian disusun dengan mengacu pada metode pengembangan sistem Waterfall yang terdiri atas tujuh tahapan, yaitu identifikasi masalah, pengumpulan data, analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, serta output atau pelaporan. Setiap tahapan dilaksanakan secara berurutan agar kebutuhan pengembangan sistem dapat ditelusuri mulai dari permasalahan awal hingga diperolehnya sistem yang telah diuji dan didokumentasikan.

Penelitian diarahkan pada pengembangan sistem informasi manajemen inventori yang tidak hanya mencatat transaksi, tetapi juga mengolah data persediaan menjadi informasi pendukung keputusan. Pengembangan mencakup klasifikasi kondisi stok menggunakan Gaussian Naive Bayes, perhitungan Economic Order Quantity (EOQ), Safety Stock, dan Reorder Point (ROP), penyajian indikator persentase kondisi stok, notifikasi kondisi persediaan, serta satu modul laporan terpusat yang menyajikan informasi stok masuk, stok keluar, penjualan, kondisi persediaan, tren, dan rekomendasi pengadaan berdasarkan periode tertentu.



Gambar 3.1 Kerangka Pikir

(Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2026)

3.2 Deskripsi

Berikut adalah penjelasan dari setiap tahapan yang terdapat dalam kerangka pikir penelitian ini:

3.2.1 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah bertujuan memperoleh gambaran mengenai kondisi pengelolaan inventori yang berjalan di CV Flytex beserta kendala yang memengaruhi proses pengendalian persediaan dan penyediaan informasi bagi pengguna. Identifikasi dilakukan melalui observasi langsung, wawancara semi-terstruktur, dan studi dokumentasi sehingga temuan penelitian tidak hanya didasarkan pada satu sumber data.

Observasi dilakukan terhadap kondisi gudang, alur pergerakan stok benang, proses pencatatan stok masuk dan stok keluar, transaksi penjualan, serta penggunaan aplikasi inventori yang telah berjalan. Wawancara semi-terstruktur menggunakan kerangka 5W1H dilaksanakan pada Juni 2026 bersama Bapak Wandi Effendi selaku pemilik CV Flytex. Wawancara digunakan untuk menggali permasalahan overstock dan understock, keterlambatan deteksi kondisi stok, serta keterbatasan laporan yang tersedia. Berdasarkan data yang terdokumentasi pada penelitian, kejadian stok bermasalah terjadi sekitar 3 sampai 4 kali per bulan, estimasi kerugian setiap kejadian berkisar Rp2.000.000 sampai Rp5.000.000, dan proses rekapitulasi laporan manual dapat memerlukan waktu 4 sampai 6 jam untuk satu laporan bulanan.

Studi dokumentasi dilakukan terhadap catatan transaksi stok masuk dan stok keluar, nota penjualan, data jenis benang, data supplier, data parameter persediaan, serta tampilan sistem inventori yang telah digunakan. Berdasarkan ketiga metode tersebut, permasalahan penelitian dikelompokkan pada aspek pengendalian persediaan, deteksi kondisi stok, dan penyajian laporan. Hasil identifikasi tersebut menjadi dasar penyusunan kebutuhan sistem pada tahap selanjutnya.

3.2.2 Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam proses klasifikasi kondisi stok, perhitungan pengendalian persediaan, penyajian indikator status, dan pengolahan laporan. Data bersumber dari sistem inventori yang sebelumnya telah dibangun pada periode Kerja Praktik di CV Flytex serta dokumen operasional yang tersedia.

Tabel 3.1 Data yang Digunakan dalam Penelitian

(Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2026)

No.	Jenis Data	Atribut Utama	Kegunaan
1	Histori stok masuk dan stok keluar	Tanggal, jenis benang, jumlah, sumber transaksi	Menelusuri pergerakan persediaan dan mendukung pembentukan data kondisi stok.
2	Histori penjualan	Tanggal, jenis benang, jumlah terjual	Menghitung permintaan tahunan, rata-rata permintaan harian, standar deviasi, tren penjualan, dan kebutuhan laporan.
3	Data jenis benang	Kode, nama, harga beli, stok aktual, stok maksimum	Menjadi data master, dasar biaya simpan, dan dasar penghitungan persentase stok.
4	Data supplier	Supplier, lead time, biaya pemesanan	Menentukan lead time dan biaya pemesanan untuk EOQ, Safety Stock, dan ROP.
5	Data transaksi dan laporan	Stok masuk, stok keluar, penjualan, periode transaksi	Diolah menjadi informasi laporan harian, mingguan, bulanan, triwulan, dan tahunan.

Data histori penjualan digunakan terlebih dahulu untuk memperoleh parameter permintaan yang diperlukan pada perhitungan EOQ. Setelah kuantitas pemesanan optimal diperoleh, data rata-rata permintaan harian, standar deviasi permintaan, dan lead time digunakan untuk menghitung Safety Stock dan ROP. Data stok aktual dan stok maksimum digunakan untuk menghasilkan nilai persentase stok sebagai indikator kondisi persediaan pada antarmuka sistem.

Untuk klasifikasi Gaussian Naive Bayes, data yang digunakan mencakup fitur stok aktual, rata-rata penjualan harian, dan lead time supplier sesuai rancangan model pada penelitian. Label kondisi stok dibentuk berdasarkan aturan kondisi

persediaan yang digunakan pada sistem, sedangkan probabilitas hasil Naive Bayes diperlakukan sebagai keluaran model yang berbeda dari nilai persentase stok.

3.2.3 Analisis Kebutuhan

Analisis kebutuhan bertujuan mendokumentasikan fungsi yang harus tersedia pada sistem serta karakteristik kualitas yang harus dipenuhi. Kebutuhan dibagi menjadi kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Perumusan kebutuhan pada tahap ini diselaraskan dengan hasil identifikasi masalah, tujuan penelitian, dan rancangan pengembangan sistem.

Tabel 3.2 Kebutuhan Fungsional Sistem

(Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2026)

Kode	Kebutuhan Fungsional	Keterangan
KF-01	Mengelola data master jenis benang dan supplier.	Administrator dapat menambah, mengubah, dan menghapus data master serta parameter yang diperlukan.
KF-02	Mencatat stok masuk dan stok keluar.	Transaksi mengubah stok aktual dan menjadi sumber data pergerakan persediaan.
KF-03	Mengelola transaksi penjualan.	Penjualan terintegrasi dengan pengurangan stok dan histori permintaan.
KF-04	Mengklasifikasikan kondisi stok menggunakan Gaussian Naive Bayes.	Sistem menghasilkan kategori Aman, Waspada, Kritis, atau Overstock berdasarkan model yang digunakan.
KF-05	Menghitung EOQ terlebih dahulu, kemudian Safety Stock dan ROP.	EOQ menentukan kuantitas pemesanan ekonomis, sedangkan Safety Stock dan ROP digunakan untuk menentukan perlindungan stok dan titik pemesanan kembali.
KF-06	Menampilkan indikator persentase kondisi stok.	Tabel persediaan menampilkan stok aktual, stok maksimum, persentase stok, dan status kondisi.
KF-07	Membangkitkan notifikasi kondisi persediaan.	Notifikasi ditampilkan untuk kondisi Waspada atau Kritis yang memerlukan perhatian pengguna.
KF-08	Menyediakan satu modul laporan terpusat.	Laporan mengintegrasikan stok masuk, stok keluar, penjualan, kondisi stok, dan rekomendasi pengadaan.

KF-09	Mengelompokkan laporan berdasarkan periode.	Periode laporan meliputi harian, mingguan, bulanan, triwulan, dan tahunan.
KF-10	Menyajikan informasi pendukung keputusan.	Laporan menampilkan tren, kebutuhan tertinggi, pergerakan rendah, kondisi stok, dan rekomendasi pengadaan.
KF-11	Menyediakan visualisasi dan ekspor laporan.	Informasi ditampilkan melalui ringkasan/grafik serta dapat diekspor dalam format PDF dan Excel.
KF-12	Mengelola autentikasi dan hak akses.	Sistem memiliki peran Administrator dan Staf sesuai kewenangan masing-masing.

Tabel 3.3 4 Kebutuhan Non-Fungsional Sistem

(Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2026)

Kode	**Aspek**	**Kebutuhan**
KNF-01	Performa	Proses klasifikasi, perhitungan EOQ/Safety Stock/ROP, dan pembentukan laporan harus dapat dijalankan tanpa mengganggu penggunaan sistem secara normal.
KNF-02	Keamanan	Akses sistem dilindungi autentikasi dan mekanisme keamanan bawaan Django terhadap akses tidak sah serta serangan umum aplikasi web.
KNF-03	Kemudahan penggunaan	Antarmuka harus konsisten, mudah dipahami, dan menyajikan indikator serta informasi laporan secara jelas.
KNF-04	Ketersediaan	Sistem dapat diakses melalui browser pada perangkat yang terhubung ke lingkungan jaringan yang digunakan CV Flytex.
KNF-05	Keterbacaan informasi	Tabel, status, grafik, dan hasil analisis harus memiliki label yang membedakan persentase stok dari probabilitas hasil klasifikasi.

Aturan indikator persentase stok digunakan untuk memberikan ukuran kuantitatif yang mudah diverifikasi. Apabila stok aktual melebihi stok maksimum, kondisi ditandai sebagai Overstock. Apabila stok tidak melebihi stok maksimum, persentase minimal 80% ditandai Aman, persentase 40% sampai kurang dari 80% ditandai Waspada, dan persentase kurang dari 40% ditandai Kritis. Aturan indikator ini dibedakan dari probabilitas Gaussian Naive Bayes karena keduanya mempunyai makna dan sumber perhitungan yang berbeda.

3.2.4 Perancangan Sistem

Perancangan sistem dilakukan untuk menerjemahkan kebutuhan yang telah ditetapkan menjadi rancangan yang dapat digunakan sebagai acuan implementasi. Perancangan mencakup struktur interaksi pengguna, struktur data, alur proses, dan antarmuka sistem. Rancangan yang dihasilkan kemudian dijabarkan secara lebih rinci pada BAB IV.

Use case diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antara Administrator, Staf, dan fungsi sistem. Class diagram serta rancangan basis data digunakan untuk menggambarkan struktur objek dan relasi data. Alur pengendalian persediaan dirancang dengan urutan pengambilan histori permintaan, penghitungan parameter D, S, dan H, perhitungan EOQ, perhitungan Safety Stock, perhitungan ROP, evaluasi stok aktual terhadap ROP, dan penyusunan rekomendasi pengadaan. Urutan tersebut digunakan agar kuantitas pemesanan ekonomis ditentukan terlebih dahulu sebelum sistem menentukan titik pemesanan kembali.

Perancangan antarmuka mencakup dashboard, data master, transaksi stok, penjualan, klasifikasi kondisi stok, perhitungan EOQ-Safety Stock-ROP, notifikasi, serta satu halaman laporan terpusat. Pada tabel kondisi stok ditambahkan indikator persentase agar pengguna dapat melihat ukuran kondisi persediaan secara langsung. Modul laporan dirancang untuk mengelompokkan data dalam periode harian, mingguan, bulanan, triwulan, dan tahunan, kemudian menyajikan ringkasan, grafik, informasi pergerakan persediaan, serta rekomendasi pengadaan.

Definisi periode digunakan secara konsisten dalam proses pembentukan laporan. Laporan harian menggunakan satu tanggal, laporan mingguan merepresentasikan periode satu minggu, laporan bulanan mencakup hari pertama sampai hari terakhir pada bulan yang dipilih, laporan triwulan mencakup tiga bulan sesuai kuartal, sedangkan laporan tahunan mencakup 1 Januari sampai 31 Desember pada tahun yang dipilih.

3.2.5 Implementasi

Implementasi merupakan proses penerjemahan rancangan menjadi fungsi aplikasi yang dapat dijalankan. Sistem dikembangkan menggunakan Django 5 sebagai framework backend, MySQL sebagai sistem manajemen basis data,

Alpine.js untuk interaktivitas antarmuka, Tailwind CSS untuk pengaturan tampilan, serta scikit-learn untuk implementasi Gaussian Naive Bayes. Interaksi data dilakukan melalui Django ORM dan antarmuka dibangun menggunakan pola Model-View-Template.

Implementasi pengendalian persediaan dilakukan pada modul Python yang memproses data historis setiap jenis benang. Sistem menghitung nilai permintaan tahunan (D), biaya pemesanan (S), dan biaya penyimpanan (H), kemudian menghitung nilai EOQ. Setelah nilai EOQ diperoleh, Safety Stock dihitung menggunakan variasi permintaan harian dan lead time, kemudian ROP dihitung sebagai batas pemesanan kembali. Hasil tersebut ditampilkan bersama stok aktual dan rekomendasi tindakan. Apabila stok aktual berada pada atau di bawah nilai ROP, sistem dapat menampilkan rekomendasi untuk melakukan pemesanan kembali berdasarkan nilai EOQ.

Implementasi klasifikasi kondisi stok menggunakan Gaussian Naive Bayes dengan fitur stok aktual, rata-rata penjualan harian, dan lead time. Hasil klasifikasi digunakan untuk menyajikan status kondisi stok dan mendukung notifikasi. Pada sisi antarmuka, sistem juga menghitung persentase stok berdasarkan stok aktual dan stok maksimum agar pengguna memiliki indikator yang dapat diverifikasi secara langsung. Probabilitas hasil Gaussian Naive Bayes dan persentase stok ditampilkan sebagai dua informasi yang berbeda untuk mencegah interpretasi yang keliru.

Modul laporan diimplementasikan sebagai satu pusat laporan yang mengolah data stok masuk, stok keluar, penjualan, kondisi persediaan, dan hasil perhitungan pengadaan. Data dikelompokkan berdasarkan periode yang dipilih pengguna dan disajikan dalam bentuk ringkasan, tabel, serta visualisasi. Informasi yang ditampilkan diarahkan untuk membantu pengambilan keputusan, antara lain tren transaksi, jenis benang dengan kebutuhan tinggi, stok dengan pergerakan rendah, persediaan Waspada/Kritis, item yang mendekati atau mencapai ROP, dan rekomendasi pengadaan. Fitur ekspor PDF dan Excel disediakan sebagai keluaran dokumentasi.

3.2.6 Pengujian

Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa fungsi sistem sesuai dengan kebutuhan dan hasil perhitungan dapat dipertanggungjawabkan. Pengujian tidak hanya memeriksa keberhasilan proses penyimpanan atau tombol antarmuka, tetapi juga memeriksa kesesuaian keluaran informasi yang dihasilkan sistem dengan data dan aturan yang digunakan.

Tabel 3.4 Rencana Pengujian Sistem

(Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2026)

Jenis Pengujian	Objek yang Diuji	Tujuan
Black Box Testing	Autentikasi, data master, transaksi, algoritma, indikator status, notifikasi, laporan, dan ekspor.	Memvalidasi fungsi sistem berdasarkan masukan dan keluaran yang diharapkan.
Pengujian Gaussian Naive Bayes	Hasil klasifikasi pada dataset pengujian yang terdokumentasi.	Mengukur accuracy, precision, recall, F1-score, serta mengevaluasi pola kesalahan klasifikasi.
Verifikasi EOQ, Safety Stock, dan ROP	Hasil perhitungan per jenis benang.	Memastikan urutan dan hasil perhitungan sesuai rumus serta parameter yang digunakan.
Pengujian indikator status	Persentase stok dan status kondisi pada tabel.	Memastikan nilai persentase dan status ditampilkan sesuai aturan sistem.
Pengujian laporan	Periode harian, mingguan, bulanan, triwulan, tahunan, grafik, rekomendasi, PDF, dan Excel.	Memastikan laporan mengolah data menjadi informasi, periodenya sesuai, dan keluaran ekspor tidak kosong.
User Acceptance Testing (UAT)	Penggunaan sistem oleh Administrator dan Staf.	Menilai penerimaan pengguna terhadap fungsi dan kemudahan penggunaan sistem setelah versi akhir selesai dikembangkan.

Setiap skenario Black Box didokumentasikan menggunakan data input, hasil yang diharapkan, hasil aktual, dan status pengujian. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, fungsi diperbaiki kemudian diuji kembali. Pengujian indikator dilakukan menggunakan data aktual untuk memastikan hubungan stok aktual, stok maksimum, persentase, dan status. Pengujian laporan dilakukan untuk memastikan periode yang dipilih menghasilkan informasi yang sesuai, grafik menggunakan

sumber data yang benar, dan hasil ekspor PDF/Excel memuat informasi utama serta tidak kosong.

Evaluasi Gaussian Naive Bayes menggunakan metrik accuracy, precision, recall, dan F1-score pada dataset pengujian yang terdokumentasi. Nilai metrik hanya dipertahankan apabila dataset, skema pelabelan, fitur, serta konfigurasi pengujian yang digunakan sama dengan pengujian yang dilaporkan pada BAB V. Verifikasi EOQ, Safety Stock, dan ROP dilakukan dengan meninjau parameter D, S, H, variasi permintaan, lead time, serta hasil perhitungan yang tampil pada sistem.

User Acceptance Testing dilaksanakan setelah versi aplikasi yang digunakan pada pengujian selesai dikembangkan. Instrumen UAT menggunakan skala Likert 1 sampai 5 dan melibatkan pengguna sistem, yaitu Administrator dan Staf CV Flytex. Hasil setiap aspek dihitung menggunakan rata-rata skor kemudian diinterpretasikan berdasarkan rentang penilaian yang digunakan pada penelitian.

3.2.7 Pelaporan

Output dan pelaporan merupakan tahap akhir yang mendokumentasikan hasil pengembangan dan pengujian sistem. Tahap ini menghasilkan dokumentasi penelitian, rancangan sistem, hasil implementasi, hasil klasifikasi Gaussian Naive Bayes, hasil perhitungan EOQ, Safety Stock, dan ROP, hasil pengujian fungsional, hasil pengujian indikator dan laporan, serta hasil penerimaan pengguna. Dokumentasi tersebut digunakan sebagai pertanggungjawaban akademik dan sebagai acuan penggunaan maupun pengembangan sistem selanjutnya.

Keluaran sistem yang didokumentasikan meliputi modul manajemen data master, transaksi stok dan penjualan, klasifikasi kondisi stok, indikator persentase kondisi persediaan, rekomendasi pengadaan berdasarkan EOQ dan ROP, notifikasi, serta modul laporan terpusat. Laporan sistem disusun agar dapat menyajikan informasi berdasarkan periode harian, mingguan, bulanan, triwulan, dan tahunan serta mendukung evaluasi kondisi persediaan oleh pengguna.

BAB 4
ANALISIS DAN PERANCANGAN

4.1 Analisis

4.1.1 Analisis Masalah

Analisis masalah dilakukan untuk mengidentifikasi akar permasalahan yang dihadapi CV Flytex dalam mengelola persediaan benang sebagai dasar penetapan kebutuhan sistem yang dikembangkan. Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan studi dokumentasi yang telah diuraikan pada BAB III, ditemukan permasalahan yang berkaitan dengan penentuan jumlah dan waktu pemesanan kembali, penyajian kondisi stok, serta penyediaan laporan sebagai informasi pendukung pengambilan keputusan.

Permasalahan pertama berkaitan dengan proses penentuan jumlah dan waktu pemesanan kembali. Sistem yang berjalan belum menyediakan mekanisme pengendalian persediaan yang terstruktur sehingga keputusan pengadaan masih bergantung pada perkiraan pengguna. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kelebihan maupun kekurangan stok. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, proses pengendalian persediaan dirancang dengan menjalankan perhitungan Economic Order Quantity (EOQ) terlebih dahulu untuk menentukan kuantitas pemesanan optimal. Setelah nilai EOQ diperoleh, sistem menghitung Safety Stock dan Reorder Point (ROP) untuk menentukan persediaan pengaman dan titik pemesanan kembali.

Permasalahan kedua berkaitan dengan penyajian kondisi persediaan. Sistem sebelumnya belum menyediakan alat ukur yang secara langsung menunjukkan tingkat kewaspadaan berdasarkan perbandingan antara stok aktual dan stok maksimum. Oleh karena itu, indikator persentase stok ditambahkan agar pengguna tidak hanya memperoleh label kondisi, tetapi juga dapat melihat nilai yang menjadi dasar penetapan status Aman, Waspada, Kritis, atau Overstock. Indikator tersebut digunakan pada tabel persediaan, halaman klasifikasi, dashboard, dan laporan.

Permasalahan ketiga berkaitan dengan penyajian laporan. Informasi stok masuk, stok keluar, penjualan, dan persediaan sebelumnya masih tersebar pada

beberapa bagian sistem. Selain itu, laporan yang hanya menampilkan data transaksi belum sepenuhnya memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar evaluasi dan pengambilan keputusan. Kondisi tersebut menyebabkan pengguna harus melakukan interpretasi dan rekapitulasi kembali untuk mengetahui tren transaksi, jenis benang yang paling banyak dibutuhkan, stok dengan pergerakan rendah, dan barang yang harus segera dipesan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, pengembangan sistem diarahkan pada integrasi proses klasifikasi kondisi stok, perhitungan EOQ, Safety Stock, dan ROP, serta penyediaan satu modul laporan terpusat. Modul laporan dirancang untuk menyajikan informasi berdasarkan periode harian, mingguan, bulanan, triwulan, dan tahunan. Informasi yang dihasilkan meliputi ringkasan transaksi, tren penjualan dan pergerakan stok, jenis benang dengan kebutuhan tertinggi dan terendah, stok yang tidak atau jarang bergerak, kondisi persediaan berdasarkan tingkat kewaspadaan, serta rekomendasi pengadaan berdasarkan hasil perhitungan EOQ dan ROP. Penyajian laporan dilengkapi grafik dan tabel agar informasi lebih mudah dipahami oleh pengguna.

4.1.2 Analisis Software

Sistem informasi manajemen inventori benang CV Flytex sebelumnya telah dibangun menggunakan framework Django 5 dengan basis data MySQL serta Alpine.js dan Tailwind CSS pada sisi antarmuka. Analisis software dilakukan untuk menilai kesesuaian arsitektur perangkat lunak yang telah tersedia terhadap kebutuhan pengembangan lanjutan berupa integrasi klasifikasi Naive Bayes, perhitungan pengendalian persediaan, indikator status, serta laporan terpusat.

Django 5 tetap digunakan sebagai framework backend karena mendukung pengelolaan data melalui Django ORM dan memungkinkan integrasi pustaka scikit-learn untuk proses klasifikasi Naive Bayes. Perhitungan EOQ, Safety Stock, dan ROP dijalankan melalui fungsi backend dengan urutan EOQ terlebih dahulu, kemudian Safety Stock dan ROP. Hasil perhitungan disimpan pada basis data dan digunakan pada halaman analisis persediaan, notifikasi, serta laporan. Alpine.js digunakan untuk menangani interaksi antarmuka, filter, tab, dan pembaruan komponen secara dinamis, sedangkan Tailwind CSS digunakan untuk

mempertahankan konsistensi tampilan sistem. Visualisasi grafik pada laporan dan halaman analitik memanfaatkan komponen grafik yang telah terintegrasi pada antarmuka sistem.

4.1.3 Analisis Pengguna

Analisis pengguna dilakukan untuk mengidentifikasi peran yang berinteraksi dengan sistem beserta kebutuhan dan batasan aksesnya. Sistem melibatkan dua peran pengguna, yaitu Administrator dan Staf. Administrator bertanggung jawab atas konfigurasi sistem secara menyeluruh, pengelolaan data master jenis benang dan supplier, penetapan parameter EOQ dan ROP, manajemen akun pengguna, pemantauan hasil klasifikasi dan perhitungan persediaan, serta pengelolaan laporan terpusat sebagai informasi pendukung pengambilan keputusan. Staf merupakan pengguna operasional yang melakukan pencatatan stok masuk, stok keluar, dan transaksi penjualan serta menerima dan membaca notifikasi terkait kondisi persediaan. Pembagian peran tersebut mengikuti tanggung jawab operasional yang telah diterapkan di CV Flytex.

4.1.4 User Interface

Analisis antarmuka pengguna dilakukan untuk menentukan penyesuaian tampilan setelah diterapkannya proses klasifikasi kondisi stok, perhitungan EOQ dan ROP, serta pengembangan laporan terpusat. Struktur navigasi utama tetap dipertahankan agar perubahan tidak mengganggu pola penggunaan sistem yang telah dikenal pengguna. Penyesuaian dilakukan pada komponen informasi yang berkaitan dengan kondisi stok, hasil analisis persediaan, notifikasi, dan laporan.

Pada halaman dashboard, daftar jenis benang, halaman klasifikasi, dan laporan ditambahkan indikator kondisi stok yang menampilkan stok aktual, stok maksimum, persentase stok, serta status kewaspadaan. Persentase stok dihitung dengan membandingkan stok aktual terhadap stok maksimum menggunakan persamaan: Persentase Stok = (Stok Aktual / Stok Maksimum) x 100%. Hasil perhitungan tersebut digunakan sebagai alat ukur visual untuk mendukung penetapan status kondisi persediaan.

Tabel 4.1 Indikator Status Kondisi Stok

(Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2026)

Rentang Persentase	**Status**	**Makna**	**Tindakan Sistem**
> 100%	Overstock	Stok aktual melebihi stok maksimum.	Menampilkan indikator overstock dan menjadi bahan evaluasi persediaan.
80% - 100%	Aman	Persediaan masih berada pada kondisi mencukupi.	Menampilkan status Aman dan tidak memberikan peringatan restock.
40% - <80%	Waspada	Persediaan mulai menurun dan perlu dipantau.	Menampilkan status Waspada serta peringatan untuk melakukan pemantauan.
< 40%	Kritis	Persediaan berada di bawah batas kewaspadaan dan memerlukan tindakan.	Menampilkan status Kritis serta rekomendasi pengadaan berdasarkan EOQ dan ROP.

4.1.5 Fitur-Fitur

Berdasarkan kebutuhan fungsional dan hasil evaluasi sistem, fitur utama yang dikembangkan terdiri atas delapan kelompok berikut.

1. Pengelolaan data master jenis benang dan supplier, termasuk parameter stok maksimum, lead time, biaya pemesanan, dan parameter yang diperlukan untuk perhitungan persediaan.
2. Pencatatan transaksi stok masuk dan stok keluar beserta data pendukung transaksi dan lampiran yang diperlukan.
3. Pengelolaan transaksi penjualan yang terintegrasi dengan perubahan stok aktual.
4. Klasifikasi otomatis kondisi stok menggunakan algoritma Naive Bayes dan penyajian indikator persentase stok sebagai alat ukur status Aman, Waspada, Kritis, dan Overstock.
5. Perhitungan pengendalian persediaan secara berurutan mulai dari Economic Order Quantity, Safety Stock, hingga Reorder Point untuk menghasilkan rekomendasi jumlah dan waktu pemesanan kembali.
6. Notifikasi otomatis ketika kondisi persediaan membutuhkan perhatian, khususnya pada status Waspada dan Kritis atau ketika stok mendekati Reorder Point.
7. Pengelolaan satu modul laporan terpusat yang mengintegrasikan informasi stok masuk, stok keluar, penjualan, kondisi persediaan, dan rekomendasi pengadaan dalam periode harian, mingguan, bulanan, triwulan, dan tahunan, dilengkapi visualisasi grafik serta ekspor PDF dan Excel.

8. Autentikasi pengguna dengan dua peran, yaitu Administrator dan Staf, sesuai kewenangan masing-masing.

4.1.6 Analisis Data

Analisis data dilakukan untuk mengidentifikasi sumber data dan pemanfaatannya pada proses klasifikasi, perhitungan persediaan, transaksi, serta pembentukan laporan. Data yang digunakan berasal dari basis data sistem inventori CV Flytex dan dikelompokkan sesuai fungsi pengolahannya sebagaimana disajikan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Sumber Data dan Pemanfaatan

(Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2026)

Kelompok Data	Data Utama	Pemanfaatan
Data histori stok	Tanggal transaksi, jenis benang, jumlah stok masuk, jumlah stok keluar, sumber transaksi.	Menelusuri pergerakan persediaan, membentuk kartu stok, dan menjadi sumber informasi laporan.
Data penjualan	Tanggal transaksi, jenis benang, jumlah terjual, rincian transaksi.	Menghitung permintaan, rata-rata penjualan, tren penjualan, barang paling banyak dibutuhkan, dan barang dengan pergerakan rendah.
Data master jenis benang	Kode, nama benang, stok aktual, stok maksimum, harga beli, satuan.	Menghitung persentase stok, membentuk status kondisi persediaan, serta menyediakan parameter perhitungan biaya penyimpanan.
Data supplier	Supplier, lead time, biaya pemesanan.	Menjadi parameter perhitungan EOQ, Safety Stock, dan ROP.
Data hasil analisis	Hasil Naive Bayes, probabilitas, EOQ, Safety Stock, ROP, status restock.	Membentuk notifikasi, rekomendasi pengadaan, dan informasi pendukung keputusan pada laporan.
Data laporan	Periode, rentang tanggal, ringkasan transaksi, hasil analisis, waktu pembangkitan laporan.	Menghasilkan laporan harian, mingguan, bulanan, triwulan, dan tahunan serta ekspor PDF/Excel.

Data transaksi tidak hanya disajikan kembali dalam bentuk daftar, tetapi diolah menjadi informasi. Pengelompokan berdasarkan periode digunakan untuk menghasilkan tren transaksi dan penjualan, perbandingan antarperiode, jenis benang dengan kebutuhan tertinggi, stok dengan pergerakan rendah, kondisi persediaan yang memerlukan perhatian, serta rekomendasi pembelian. Pendekatan tersebut menjadikan laporan sebagai media evaluasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan.

4.1.7 Analisis Biaya

Analisis biaya dilakukan untuk meninjau kebutuhan sumber daya dalam pengembangan dan pengoperasian sistem. Perangkat lunak utama yang digunakan,

yaitu Django 5, MySQL, Alpine.js, Tailwind CSS, dan scikit-learn, merupakan perangkat lunak sumber terbuka sehingga tidak menimbulkan biaya lisensi. Infrastruktur peladen dan perangkat komputer memanfaatkan aset yang telah tersedia di CV Flytex dari periode pengembangan sistem sebelumnya. Penambahan indikator, perhitungan persediaan, visualisasi, serta laporan terpusat dilakukan pada arsitektur aplikasi yang sama sehingga tidak membutuhkan investasi perangkat keras baru. Biaya pengembangan terutama berupa alokasi waktu pengembangan, pengujian, pengisian data, dan pemeliharaan aplikasi.

4.2 Perancangan

4.2.1 Pohon Aplikasi

Pohon aplikasi merupakan representasi hierarki yang digunakan untuk menggambarkan struktur menu dan hubungan antarhalaman yang terdapat pada Sistem Informasi Manajemen Inventori Benang CV Flytex. Struktur ini disusun berdasarkan fungsi utama yang tersedia pada sistem sehingga alur navigasi dapat dipahami sebelum dilakukan pembahasan lebih lanjut mengenai rancangan antarmuka. Melalui pohon aplikasi, setiap menu utama dan submenu dapat dikelompokkan berdasarkan fungsi pengelolaan data, transaksi inventori, penjualan, proses algoritma, laporan, dan pengelolaan pengguna.

Sistem diawali dengan halaman Login sebagai proses autentikasi pengguna. Setelah proses autentikasi berhasil, pengguna diarahkan menuju Dashboard yang menyajikan ringkasan kondisi sistem. Menu utama aplikasi terdiri atas kelompok Master, Inventori, Penjualan, Algoritma, Laporan, dan Manajemen User.

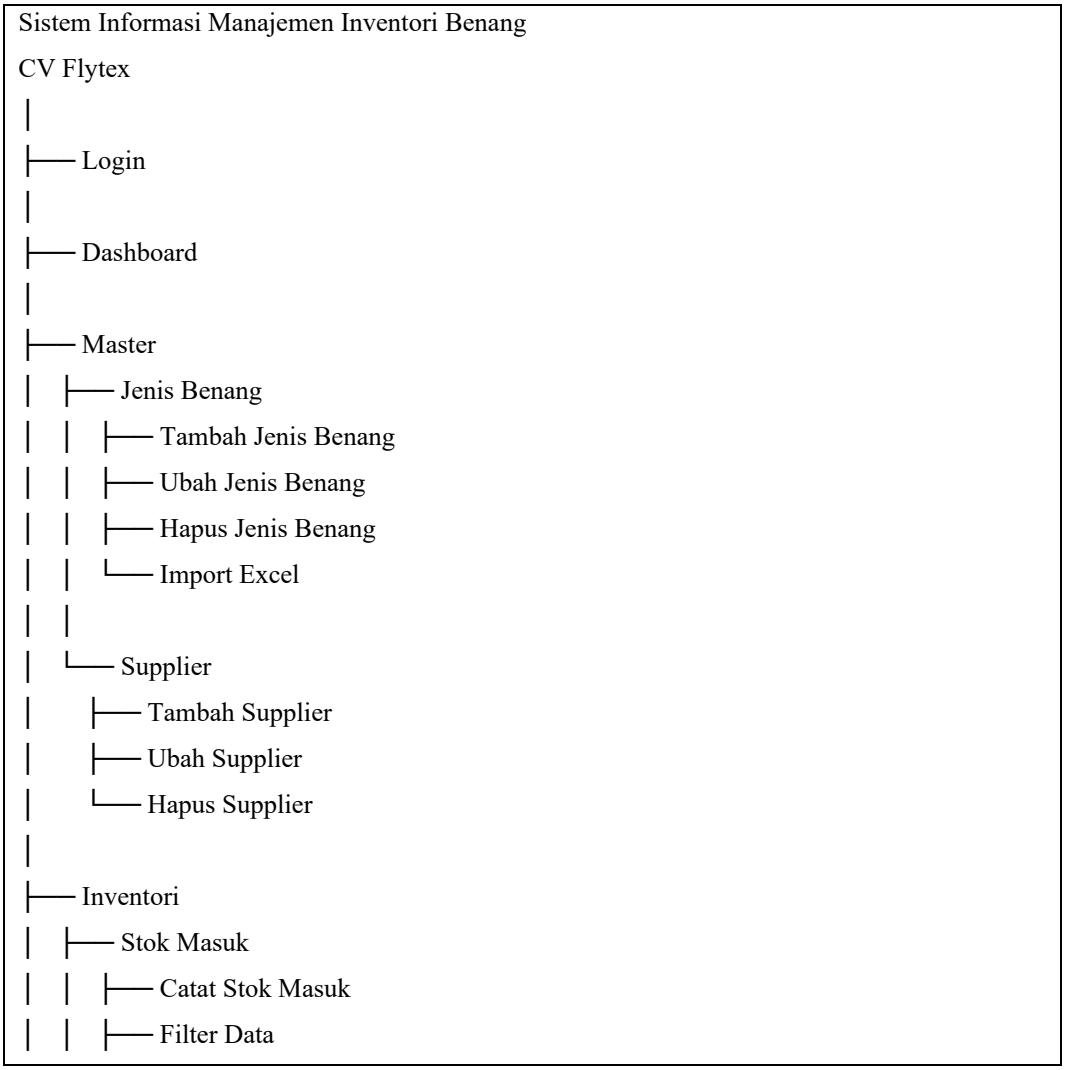
Pada kelompok Master terdapat menu Jenis Benang dan Supplier yang digunakan untuk mengelola data dasar sistem. Kelompok Inventori terdiri atas menu Stok Masuk, Stok Keluar, dan Data Stok yang digunakan untuk mencatat serta menelusuri pergerakan persediaan. Pada kelompok Penjualan terdapat menu Transaksi yang digunakan untuk mengelola transaksi penjualan benang.

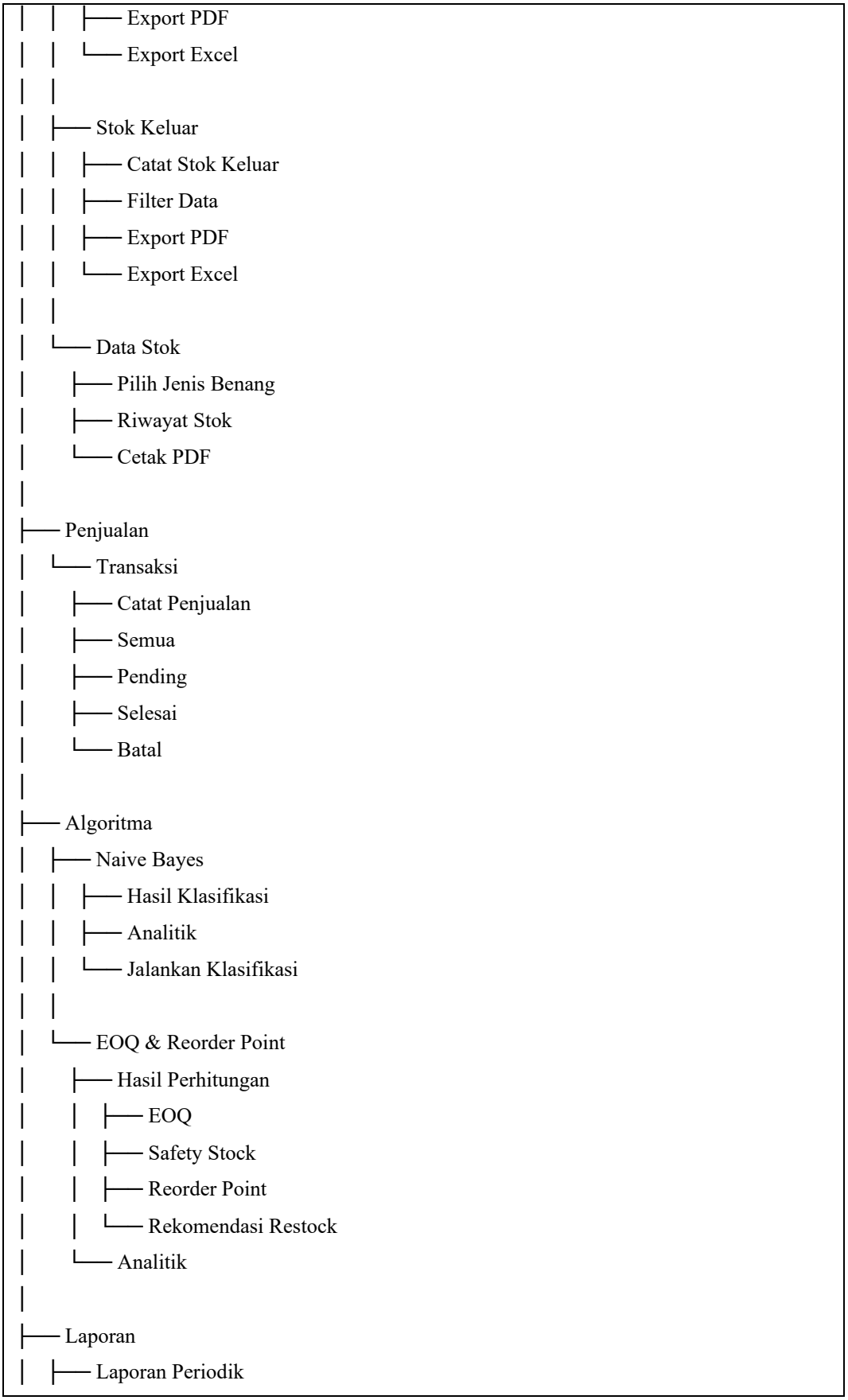
Kelompok Algoritma terdiri atas menu Naive Bayes dan EOQ & Reorder Point. Menu Naive Bayes digunakan untuk menampilkan hasil klasifikasi kondisi persediaan, sedangkan menu EOQ & Reorder Point digunakan untuk menampilkan

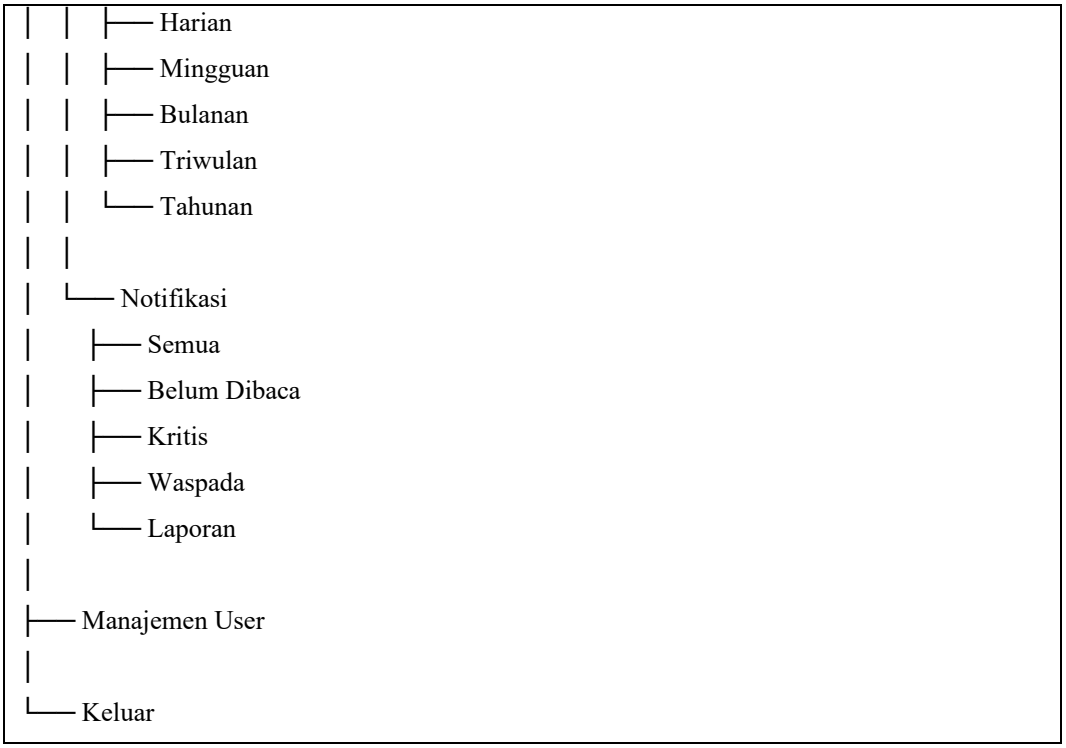
hasil perhitungan jumlah pemesanan ekonomis, Safety Stock, Reorder Point, serta rekomendasi pengadaan.

Kelompok Laporan terdiri atas menu Laporan Periodik dan Notifikasi. Laporan Periodik menyediakan pengelompokan informasi berdasarkan periode harian, mingguan, bulanan, triwulan, dan tahunan. Informasi yang disajikan tidak hanya berupa rekap transaksi, tetapi juga mencakup kondisi stok, tren penjualan, item yang memerlukan perhatian, serta rekomendasi pengadaan. Menu Notifikasi digunakan untuk menampilkan peringatan kondisi stok Waspada dan Kritis. Selain itu, menu Manajemen User digunakan untuk mengelola pengguna yang memiliki akses terhadap sistem.

Struktur pohon aplikasi Sistem Informasi Manajemen Inventori Benang CV Flytex dapat digambarkan sebagai berikut.




Export PDF
Export Excel
Stok Keluar
Catat Stok Keluar
Filter Data
Export PDF
Export Excel
Data Stok
Pilih Jenis Benang
Riwayat Stok
Cetak PDF
Penjualan
Transaksi
Catat Penjualan
Semua
Pending
Selesai
Batal
Algoritma
Naive Bayes
Hasil Klasifikasi
Analitik
Jalankan Klasifikasi
EOQ & Reorder Point
Hasil Perhitungan
EOQ
Safety Stock
Reorder Point
Rekomendasi Restock
Analitik
Laporan
Laporan Periodik



Berdasarkan pohon aplikasi tersebut, struktur sistem telah dikelompokkan berdasarkan fungsi masing-masing modul. Struktur tersebut menunjukkan keterkaitan antara proses pengelolaan data master, transaksi persediaan dan penjualan, klasifikasi kondisi stok, perhitungan pengendalian persediaan, notifikasi, serta penyajian laporan. Pohon aplikasi selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rancangan antarmuka pada bagian wireframe.

4.2.2 Use Case Diagram

Perancangan use case diagram disusun berdasarkan hasil analisis kebutuhan fungsional untuk menggambarkan interaksi antara pengguna dan sistem. Perancangan diawali dengan identifikasi aktor, dilanjutkan dengan identifikasi use case, kemudian disajikan hubungan include dan extend pada proses otomatis yang dipicu oleh transaksi.

Sistem yang dikembangkan melibatkan dua aktor pengguna, yaitu Administrator dan Staf, sebagaimana ditetapkan pada analisis kebutuhan di BAB III. Identifikasi kedua aktor tersebut disajikan pada Tabel 4.3 berikut.

Tabel 4.3 Identifikasi Aktor

(Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2026)

Aktor	**Deskripsi**
Administrator	Memiliki akses penuh terhadap pengelolaan data master, parameter EOQ dan ROP, pengguna, hasil klasifikasi, hasil perhitungan persediaan, notifikasi, serta laporan terpusat.
Staf	Mengelola transaksi operasional berupa stok masuk, stok keluar, dan penjualan serta menerima dan membaca notifikasi kondisi stok.

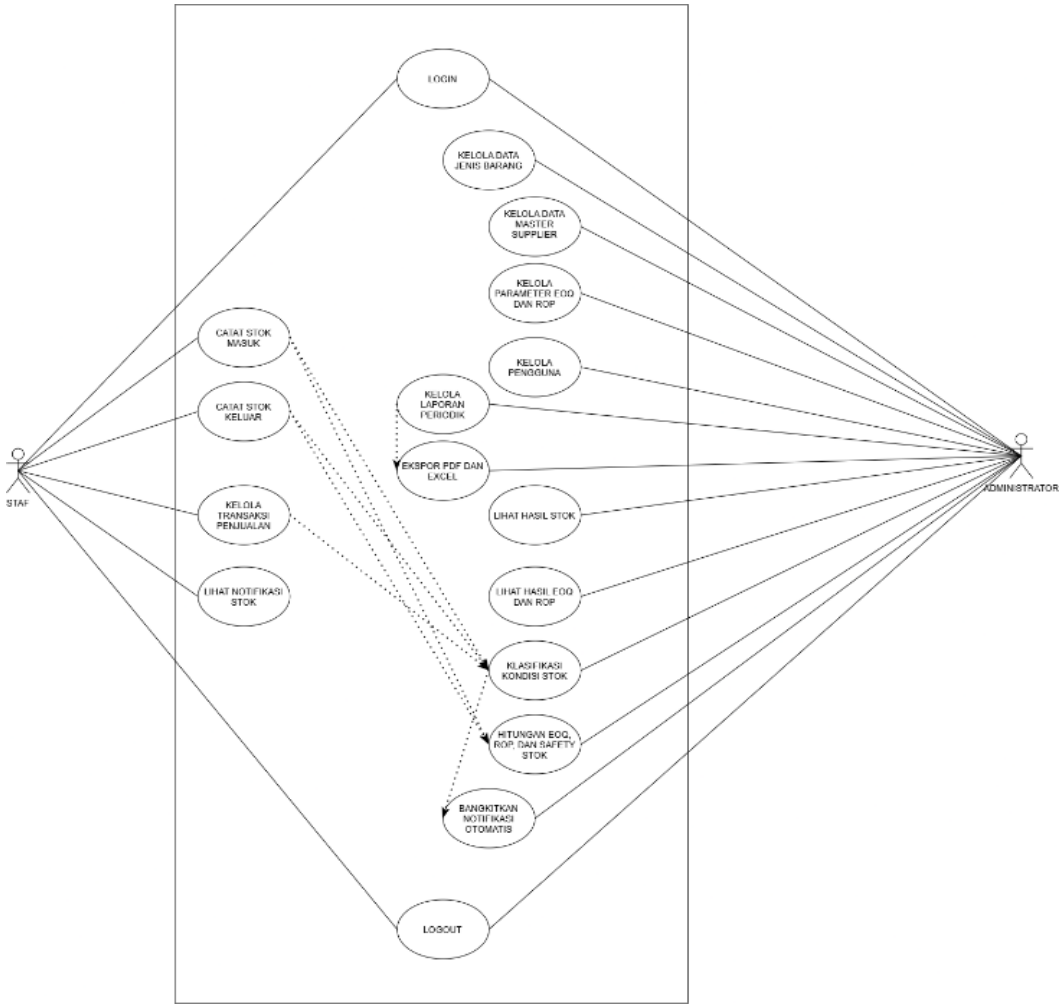
Berdasarkan kebutuhan sistem, use case yang digunakan disajikan pada Tabel 4.4. Perubahan utama terdapat pada UC-12 yang diubah menjadi pengelolaan laporan terpusat serta UC-15 yang menegaskan urutan perhitungan EOQ, Safety Stock, dan ROP.

Tabel 4.4 Identifikasi Use Case

(Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2026)

Kode	Use Case	Aktor	Keterangan
UC-1	Login	Administrator, Staf	Melakukan autentikasi untuk masuk ke sistem.
UC-2	Kelola Data Master Jenis Benang	Administrator	Menambah, mengubah, dan menghapus data jenis benang beserta parameter stok.
UC-3	Kelola Data Master Supplier	Administrator	Menambah, mengubah, dan menghapus data supplier.
UC-4	Kelola Parameter EOQ dan ROP	Administrator	Mengatur biaya pemesanan, biaya penyimpanan, lead time, dan parameter terkait.
UC-5	Kelola Pengguna	Administrator	Menambah, mengubah, dan menghapus akun pengguna sistem.
UC-6	Catat Stok Masuk	Administrator, Staf	Mencatat penerimaan stok dari supplier dan memperbarui stok aktual.
UC-7	Catat Stok Keluar	Administrator, Staf	Mencatat pengeluaran stok dan memperbarui stok aktual.
UC-8	Kelola Transaksi Penjualan	Administrator, Staf	Mencatat transaksi penjualan yang memengaruhi stok aktual.
UC-9	Lihat Hasil Klasifikasi Stok	Administrator	Melihat persentase stok, hasil klasifikasi, dan probabilitas Naive Bayes.
UC-10	Lihat Hasil Perhitungan Persediaan	Administrator	Melihat EOQ, Safety Stock, ROP, stok aktual, dan rekomendasi tindakan.
UC-11	Lihat Notifikasi Stok	Administrator, Staf	Melihat notifikasi kondisi Waspada/Kritis dan peringatan restock.
UC-12	Kelola Laporan	Administrator	Melihat laporan terpusat stok masuk, stok keluar, penjualan, persediaan, dan rekomendasi berdasarkan periode harian sampai tahunan.

UC-13	Logout	Administrator, Staf	Mengakhiri sesi penggunaan sistem.
UC-14	Klasifikasi Kondisi Stok	Sistem (otomatis)	Dijalankan setelah transaksi yang mengubah stok aktual.
UC-15	Hitung EOQ, Safety Stock, dan ROP	Sistem (otomatis)	Menghitung EOQ terlebih dahulu, kemudian Safety Stock dan ROP setelah perubahan transaksi yang relevan.
UC-16	Bangkitkan Notifikasi Otomatis	Sistem (otomatis)	Dijalankan secara kondisional apabila status membutuhkan perhatian.
UC-17	Ekspor Laporan PDF/Excel	Administrator	Mengekspor laporan yang telah difilter ke format PDF atau Excel.



Gambar 4.1 Use Case Diagram

(Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2026)

Use case diagram pada Gambar 4.1 menggambarkan dua aktor utama, yaitu Administrator dan Staf. Proses klasifikasi kondisi stok dan perhitungan persediaan berjalan sebagai proses yang disertakan setiap kali transaksi stok masuk, stok

keluar, atau penjualan mengubah stok aktual. Pada proses perhitungan persediaan, EOQ dihitung terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan Safety Stock dan ROP. Hasil klasifikasi dapat memicu notifikasi secara kondisional, sedangkan ekspor laporan merupakan fungsi opsional dari pengelolaan laporan.

Pengelolaan laporan dipusatkan pada satu use case sehingga Administrator memperoleh informasi transaksi dan hasil analisis dari satu modul. Laporan dapat disaring berdasarkan periode harian, mingguan, bulanan, triwulan, tahunan, atau rentang tanggal tertentu. Hasilnya dapat digunakan langsung pada antarmuka atau diekspor ke PDF dan Excel.

4.2.3 Class Diagram

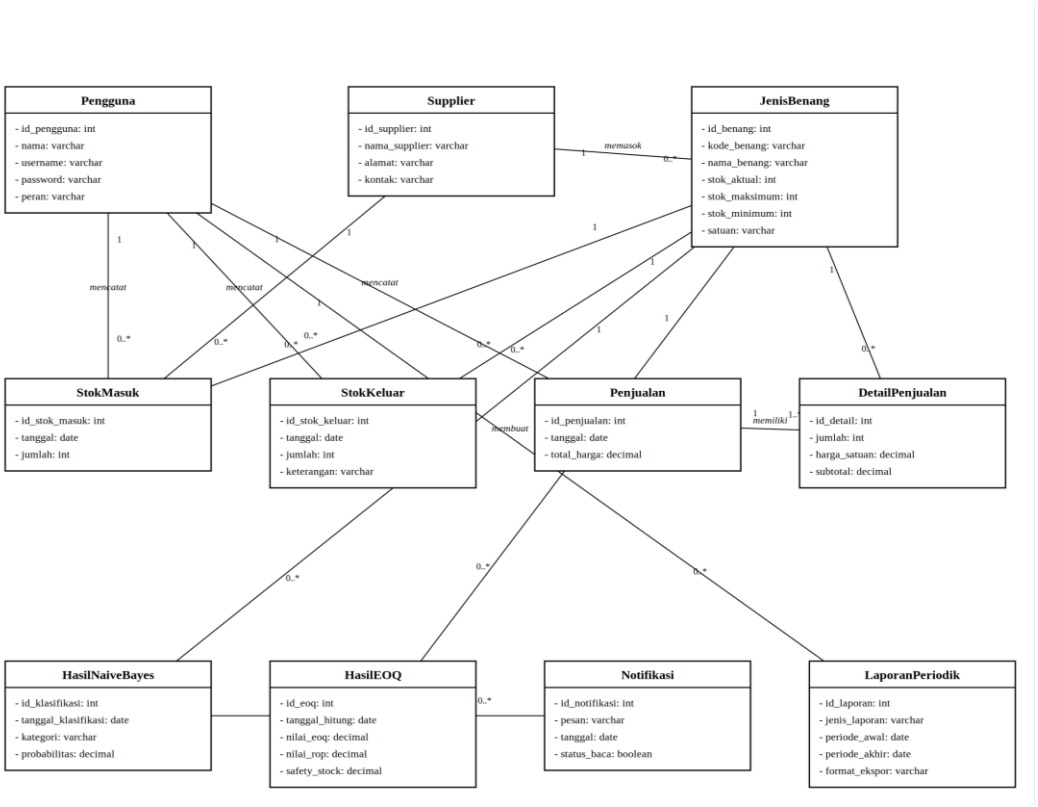
Perancangan class diagram pada penelitian ini disusun berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan pada subbab 4.1.6, dengan tujuan untuk menggambarkan struktur kelas beserta atribut dan relasi antar kelas yang menjadi dasar perancangan basis data sistem. Perancangan diawali dengan identifikasi kelas, dan diakhiri dengan penyajian diagram beserta penjelasan relasinya.

Tabel 4.5 Identifikasi Kelas

(Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2026)

Kode	Use Case	Aktor	Keterangan
UC-1	Login	Administrator, Staf	Melakukan autentikasi untuk masuk ke sistem.
UC-2	Kelola Data Master Jenis Benang	Administrator	Menambah, mengubah, dan menghapus data jenis benang beserta parameter stok.
UC-3	Kelola Data Master Supplier	Administrator	Menambah, mengubah, dan menghapus data supplier.
UC-4	Kelola Parameter EOQ dan ROP	Administrator	Mengatur biaya pemesanan, biaya penyimpanan, lead time, dan parameter terkait.
UC-5	Kelola Pengguna	Administrator	Menambah, mengubah, dan menghapus akun pengguna sistem.
UC-6	Catat Stok Masuk	Administrator, Staf	Mencatat penerimaan stok dari supplier dan memperbarui stok aktual.
UC-7	Catat Stok Keluar	Administrator, Staf	Mencatat pengeluaran stok dan memperbarui stok aktual.

UC-8	Kelola Transaksi Penjualan	Administrator, Staf	Mencatat transaksi penjualan yang memengaruhi stok aktual.
UC-9	Lihat Hasil Klasifikasi Stok	Administrator	Melihat persentase stok, hasil klasifikasi, dan probabilitas Naive Bayes.
UC-10	Lihat Hasil Perhitungan Persediaan	Administrator	Melihat EOQ, Safety Stock, ROP, stok aktual, dan rekomendasi tindakan.
UC-11	Lihat Notifikasi Stok	Administrator, Staf	Melihat notifikasi kondisi Waspada/Kritis dan peringatan restock.
UC-12	Kelola Laporan	Administrator	Melihat laporan terpusat stok masuk, stok keluar, penjualan, persediaan, dan rekomendasi berdasarkan periode harian sampai tahunan.
UC-13	Logout	Administrator, Staf	Mengakhiri sesi penggunaan sistem.
UC-14	Klasifikasi Kondisi Stok	Sistem (otomatis)	Dijalankan setelah transaksi yang mengubah stok aktual.
UC-15	Hitung EOQ, Safety Stock, dan ROP	Sistem (otomatis)	Menghitung EOQ terlebih dahulu, kemudian Safety Stock dan ROP setelah perubahan transaksi yang relevan.
UC-16	Bangkitkan Notifikasi Otomatis	Sistem (otomatis)	Dijalankan secara kondisional apabila status membutuhkan perhatian.
UC-17	Ekspor Laporan PDF/Excel	Administrator	Mengekspor laporan yang telah difilter ke format PDF atau Excel.



Gambar 4.2 Class Diagram

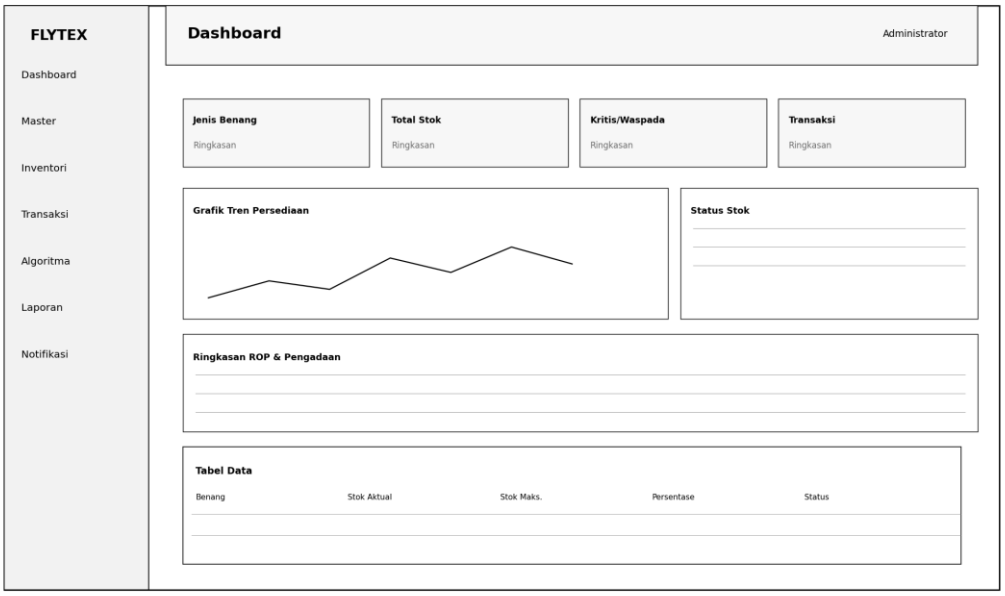
(Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2026)

Kelas JenisBenang menjadi pusat relasi data persediaan karena berhubungan dengan transaksi stok, detail penjualan, hasil klasifikasi, dan hasil perhitungan EOQ. Data transaksi operasional digunakan sebagai sumber perhitungan dan laporan. Kelas HasilNaiveBayes menyimpan hasil klasifikasi yang dapat memicu Notifikasi, sedangkan HasilEOQ menyimpan hasil EOQ, Safety Stock, dan ROP yang digunakan untuk membentuk rekomendasi pengadaan. Kelas LaporanPeriodik menyimpan metadata pembangkitan laporan, sedangkan isi laporan diperoleh melalui pengolahan data transaksi dan hasil analisis sesuai periode yang dipilih.

4.2.4 Wireframe

1. Wireframe Dashboard

Dashboard dirancang sebagai halaman ringkasan kondisi sistem. Empat kartu statistik menampilkan jumlah jenis benang, total stok, jumlah item Waspada/Kritis, dan jumlah transaksi. Grafik tren persediaan digunakan untuk melihat perubahan stok antarperiode. Tabel kondisi stok menampilkan nama benang, stok aktual, stok maksimum, persentase stok, dan status sehingga dasar penetapan kondisi dapat dilihat secara langsung.

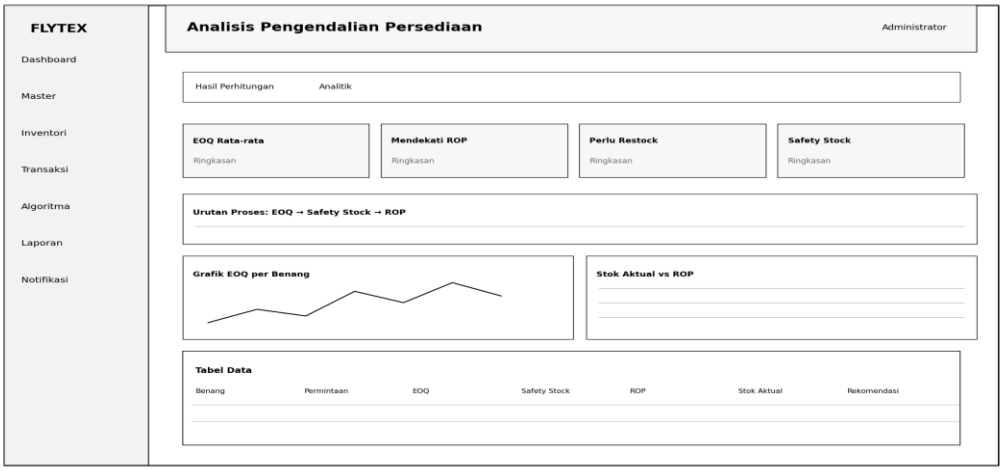


Gambar 4.3 Wireframe Dashboard

(Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2026)

2. Wireframe Algoritma

Halaman analisis pengendalian persediaan menampilkan hasil perhitungan dengan urutan EOQ, Safety Stock, dan ROP. Tabel dilengkapi kolom permintaan, stok aktual, dan rekomendasi tindakan. Visualisasi EOQ per jenis benang dan perbandingan stok aktual terhadap ROP membantu pengguna mengetahui barang yang perlu dipantau atau segera dipesan.



Gambar 4.4 Wireframe Analisis Pengendalian Persediaan

(Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2026)

3. Wireframe Kartu Stok

Kartu stok menampilkan riwayat pergerakan persediaan per jenis benang. Informasi transaksi disajikan dalam bentuk tabel yang memisahkan jumlah masuk, jumlah keluar, dan saldo. Grafik tren stok digunakan untuk melihat perubahan saldo dalam periode tertentu.



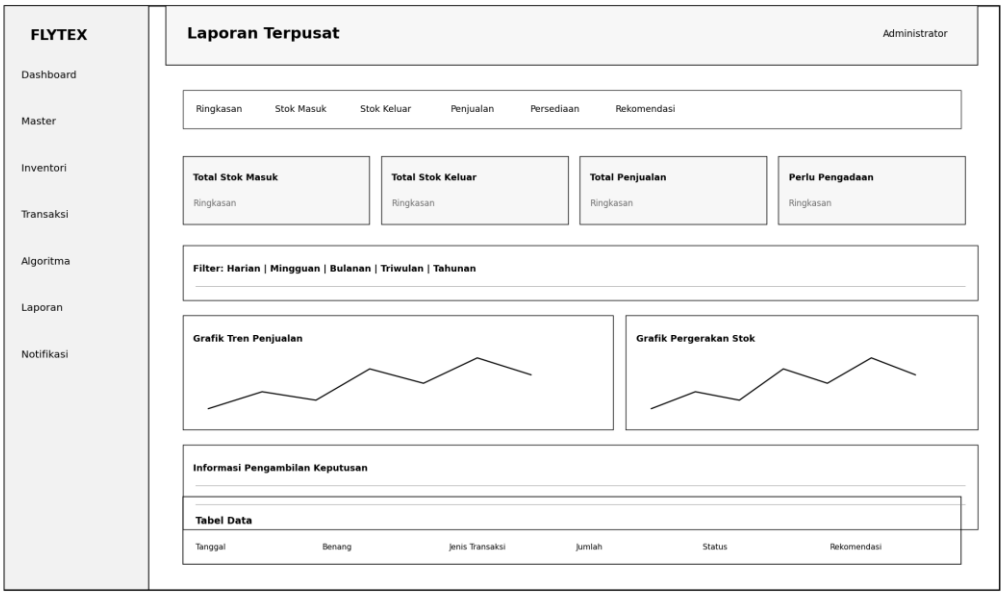
Gambar 4.5 Wireframe Kartu stok

(Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2026)

4. Wireframe Laporan Terpusat

Modul Laporan menggabungkan laporan stok masuk, stok keluar, penjualan, persediaan, dan rekomendasi pengadaan pada satu halaman. Filter periode mencakup harian, mingguan, bulanan, triwulan, tahunan, dan rentang tanggal khusus. Bagian ringkasan menyajikan total transaksi dan jumlah item yang perlu

pengadaan, sedangkan grafik menampilkan tren penjualan dan pergerakan stok. Panel informasi keputusan menampilkan barang paling banyak dibutuhkan, barang dengan pergerakan rendah, kondisi Waspada/Kritis, barang mendekati ROP, dan rekomendasi EOQ.

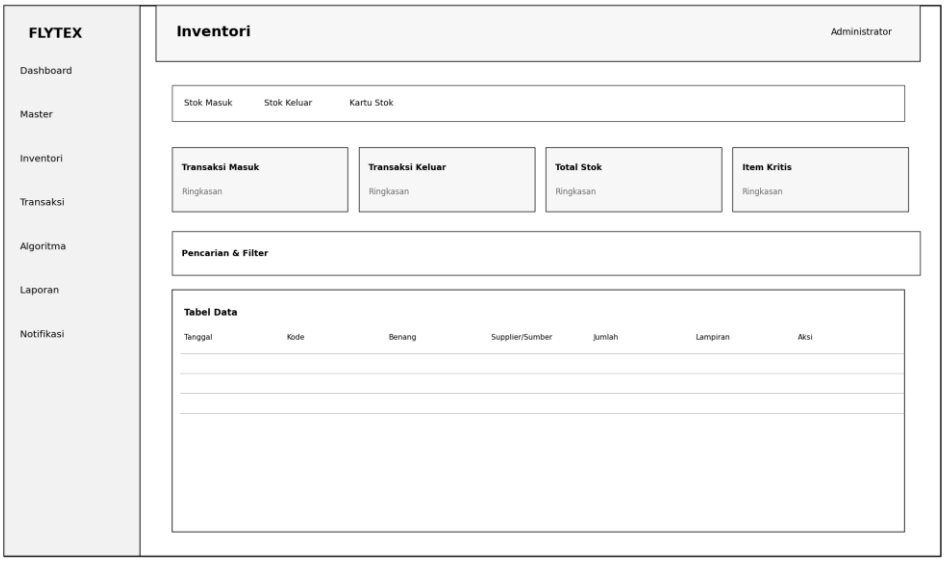


Gambar 4.6 Wireframe Laporan Terpusat

(Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2026)

5. Wireframe Inventory (Stok Masuk, Stok Keluar, Kartu Stok)

Halaman Inventory menggabungkan tiga subfitur, yaitu stok masuk, stok keluar, dan kartu stok melalui tab navigasi. Tabel transaksi dilengkapi pencarian, filter periode, lampiran, dan aksi. Form input transaksi ditempatkan pada masing-masing tab agar pengguna dapat melakukan pencatatan tanpa berpindah ke modul yang tidak terkait.

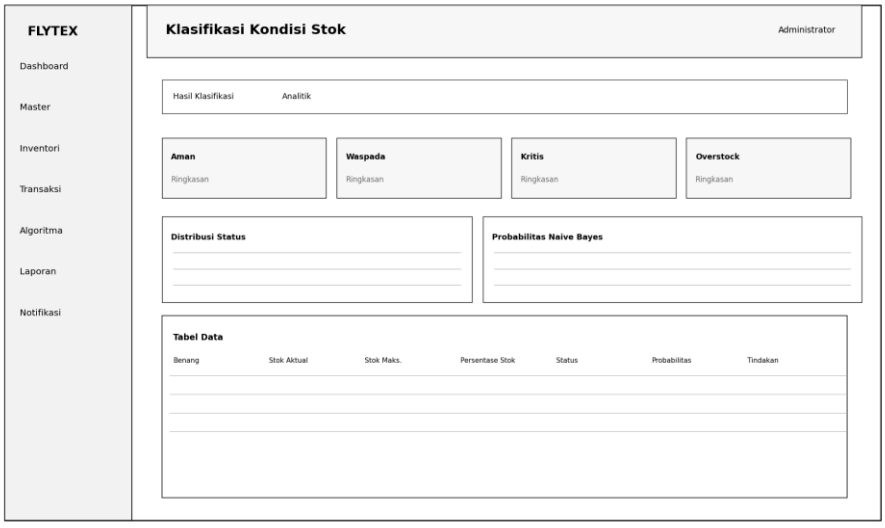


Gambar 4.7 Wireframe Inventory

(Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2026)

6. Wireframe Algoritma

Halaman klasifikasi menampilkan distribusi hasil Naive Bayes beserta indikator persentase stok. Tabel membedakan Persentase Stok sebagai hasil perbandingan stok aktual terhadap stok maksimum dengan Probabilitas Model sebagai tingkat probabilitas hasil klasifikasi Naive Bayes. Pemisahan kedua nilai tersebut diperlukan agar dasar status stok tidak disalahartikan sebagai probabilitas model.

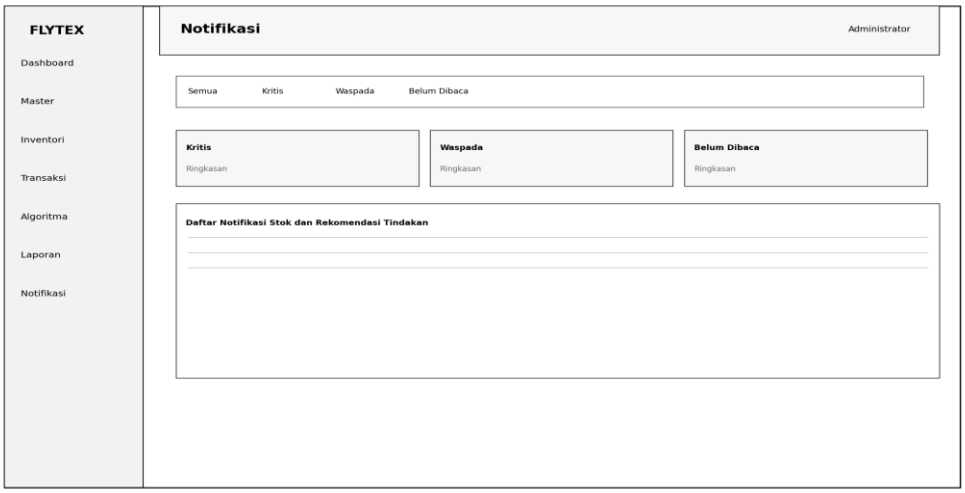


Gambar 4.8 Wireframe Klasifikasi Kondisi Stok

(Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2026)

7. Wireframe Notifikasi

Halaman notifikasi menampilkan peringatan kondisi stok dan rekomendasi tindakan. Filter kategori membantu pengguna memisahkan notifikasi Kritis, Waspada, dan notifikasi yang belum dibaca. Setiap notifikasi memuat jenis benang, kondisi terkini, waktu pembangkitan, dan tindakan yang disarankan.

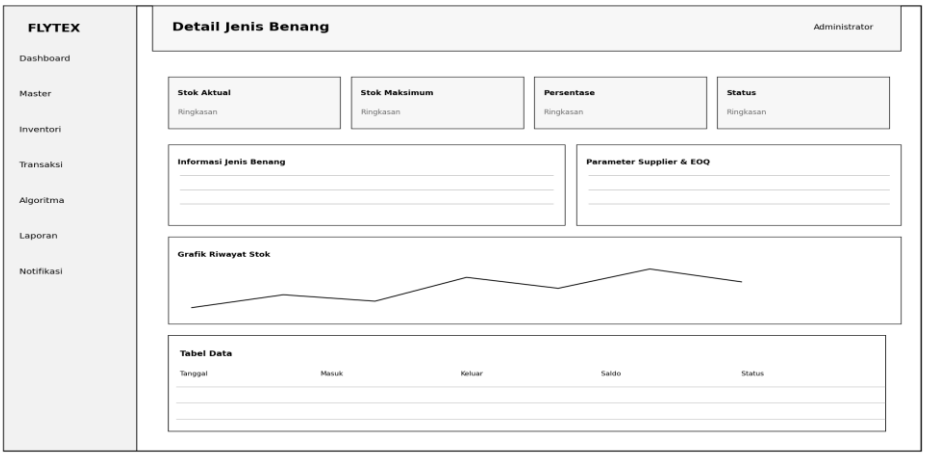


Gambar 4.9 Wireframe Notifikasi

(Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2026)

8. Wireframe Detail Jenis Benang

Halaman detail jenis benang menampilkan informasi stok aktual, stok maksimum, persentase, status, data supplier, dan parameter perhitungan. Grafik riwayat stok dan tabel pergerakan persediaan disediakan untuk membantu penelusuran perubahan kondisi satu jenis benang secara lebih rinci.

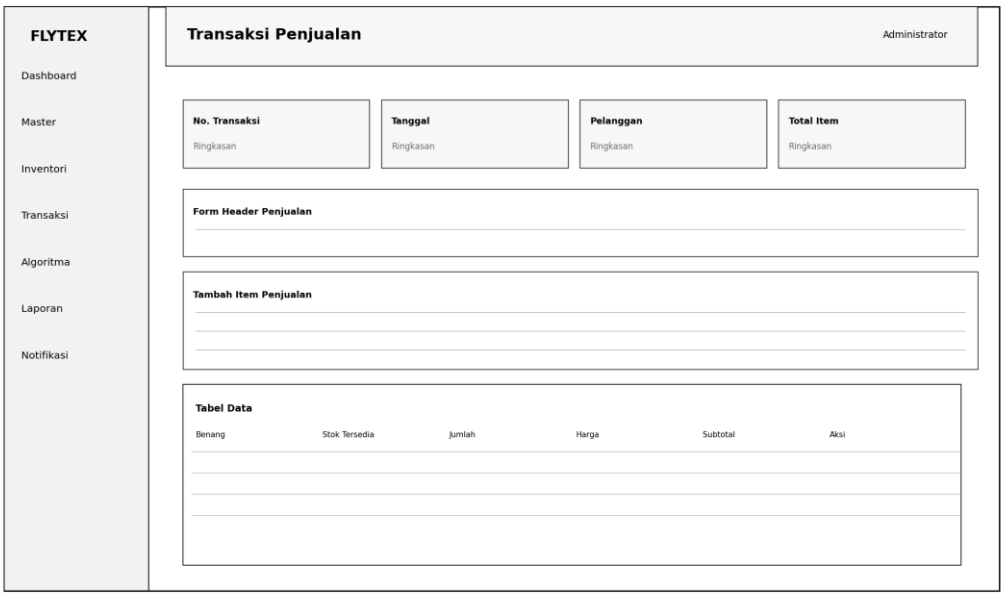


Gambar 4.10 Wireframe Jenis Barang

(Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2026)

9. Wireframe Laporan Penjualan

Wireframe transaksi penjualan dirancang sebagai form input transaksi, menggantikan rancangan laporan penjualan yang sebelumnya berdiri terpisah. Laporan penjualan telah digabungkan ke modul Laporan Terpusat. Form ini memuat informasi header transaksi dan tabel item penjualan, termasuk stok tersedia, jumlah, harga, subtotal, dan validasi ketersediaan stok.



Gambar 4.11 Wireframe Laporan Penjualan

(Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2026)

10. Rancangan Informasi Laporan Berdasarkan Periode

Informasi pada modul Laporan tidak hanya dibedakan berdasarkan jenis transaksi, tetapi juga disusun menurut periode agar dapat digunakan untuk evaluasi operasional dan pengambilan keputusan. Rancangan informasi setiap periode disajikan pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6 Rancangan Informasi Laporan Berdasarkan Periode

(Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2026)

Periode	Informasi Utama	Tujuan
Harian	Ringkasan stok masuk, stok keluar, penjualan, stok akhir, dan item Waspada/Kritis.	Memantau kondisi operasional dan kebutuhan tindakan pada hari berjalan.
Mingguan	Tren penjualan per jenis benang, pergerakan stok, item mendekati ROP, dan rekomendasi EOQ.	Mengevaluasi perubahan permintaan dan

		kebutuhan pengadaan jangka pendek.
Bulanan	Total penjualan, nilai persediaan, benang dengan kebutuhan tertinggi/terendah, stok bergerak lambat, serta evaluasi status stok.	Menilai kinerja persediaan dan penjualan dalam satu bulan.
Triwulan	Perbandingan tiga bulan, tren kenaikan/penurunan permintaan, pola pengadaan, dan akumulasi item bermasalah.	Mengevaluasi kecenderungan persediaan dan penjualan pada periode menengah.
Tahunan	Rekap tahunan, tren antarbulan, barang paling banyak dibutuhkan, barang dengan pergerakan terendah, dan evaluasi rekomendasi pengadaan.	Menjadi bahan evaluasi tahunan dan perencanaan kebutuhan persediaan berikutnya.

BAB 5
IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

5.1 Listing Program

Listing program pada bagian ini disajikan secara representatif per modul inti penelitian. Potongan kode dipilih untuk menunjukkan logika utama penentuan status persediaan, klasifikasi Gaussian Naive Bayes, serta perhitungan Economic Order Quantity (EOQ), Safety Stock, dan Reorder Point (ROP). Penyajian kode tidak dimaksudkan untuk menampilkan seluruh source code aplikasi, tetapi untuk mendokumentasikan bagian yang berhubungan langsung dengan metode penelitian.

5.1.1 Modul Penentuan Status Persediaan

Modul penentuan status menggunakan rasio antara stok aktual dan stok maksimum. Kondisi stok di atas stok maksimum diberi label Overstock, rasio minimal 80% diberi label Aman, rasio minimal 40% sampai kurang dari 80% diberi label Waspada, sedangkan rasio kurang dari 40% diberi label Kritis.

```
def generate_label(stok_aktual, stok_maksimum):
    if stok_maksimum == 0:
        return 'KRITIS'
    if stok_aktual > stok_maksimum:
        return 'OVERSTOCK'
    ratio = stok_aktual / stok_maksimum
    if ratio >= 0.80:
        return 'AMAN'
    if ratio >= 0.40:
        return 'WASPADA'
    return 'KRITIS'
```

5.1.2 Modul Gaussian Naive Bayes

Modul Gaussian Naive Bayes mengambil data fitur persediaan, melakukan proses pelatihan model, kemudian memprediksi kelas kondisi stok. Hasil prediksi disimpan kembali sebagai status stok dan digunakan sebagai dasar penyajian informasi pada halaman klasifikasi serta notifikasi.

```
def run_naive_bayes(benang_id):
    benang = JenisBenang.objects.get(pk=benang_id)
    X, y = _training_data()
```

```
    model = GaussianNB()
    model.fit(X, y)

    fitur = np.array([_fitur(benang)], dtype=float)
    pred = model.predict(fitur)[0]
    proba = model.predict_proba(fitur)[0]

    benang.status_stok = pred
    benang.save(update_fields=['status_stok', 'updated_at'])
    return {'hasil': pred, 'probabilitas': proba}
```

5.1.3 Modul EOQ, Safety Stock, dan Reorder Point

Perhitungan pengendalian persediaan dilakukan secara berurutan mulai dari EOQ, Safety Stock, kemudian ROP. Urutan tersebut menegaskan bahwa EOQ digunakan untuk menentukan jumlah pemesanan ekonomis, sedangkan ROP digunakan untuk menentukan saat pemesanan kembali setelah mempertimbangkan permintaan selama lead time dan persediaan pengaman.

```
# EOQ
eoq = math.sqrt((2 * D * S) / H) if (D > 0 and H > 0) else 0.0
eoq_bulat = math.ceil(eoq)

# Safety Stock
safety_stock = Z_SERVICE * sigma_d * math.sqrt(L)
ss_bulat = math.ceil(safety_stock)

# Reorder Point
rop = (d_bar * L) + safety_stock
rop_bulat = math.ceil(rop)
```

5.2 Implementasi Sistem

5.2.1 Tempat Dan Waktu Implementasi

Implementasi sistem dilaksanakan di lingkungan CV Flytex yang berlokasi di Bandung, Jawa Barat, pada periode Oktober 2025 hingga Maret 2026. Implementasi mencakup instalasi aplikasi pada server pengembangan, migrasi data master dan data historis dari sistem inventori sebelumnya, pelatihan model klasifikasi Naive Bayes menggunakan data historis stok, serta pengujian fungsional oleh Administrator dan Staf CV Flytex sebelum sistem digunakan secara operasional.

5.2.2 Lingkup Implementasi

Implementasi mencakup pemasangan aplikasi pada lingkungan pengembangan, migrasi dan pemanfaatan data master serta data historis, pengoperasian modul transaksi persediaan dan penjualan, penerapan algoritma Gaussian Naive Bayes dan EOQ, serta pengujian oleh pengguna Administrator dan Staf CV Flytex. Sistem berjalan sebagai aplikasi web sehingga fungsi utama dapat diakses melalui browser.

5.3 Spesifikasi Sistem

5.3.1 Spesifikasi Perangkat Keras

Spesifikasi perangkat keras minimum digunakan sebagai acuan agar aplikasi dapat dijalankan secara stabil pada sisi server maupun sisi pengguna. Spesifikasi tersebut disajikan pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1 Spesifikasi Perangkat Keras Minimum

(Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2026)

Komponen	**Sisi Server**	**Sisi Client (Pengguna)**
Processor	Dual-core 2.0 GHz atau lebih tinggi	Dual-core 1.6 GHz atau lebih tinggi
RAM	4 GB	2 GB
Penyimpanan	20 GB ruang kosong (SSD disarankan)	-
Konektivitas	Jaringan internet/intranet stabil	Jaringan internet/intranet stabil
Perangkat	Server fisik atau cloud VPS	Komputer/laptop dengan browser modern

5.3.2 Spesifikasi Perangkat Lunak

Perangkat lunak yang digunakan mencakup komponen backend, basis data, machine learning, antarmuka, sistem operasi server, dan browser. Rinciannya disajikan pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2 Spesifikasi Perangkat Lunak

(Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2026)

Perangkat Lunak	**Versi**	**Fungsi**
Python	3.11	Bahasa pemrograman utama backend
Django	5.x	Framework backend dan routing
MySQL	8.0	Sistem manajemen basis data

scikit-learn	1.x	Pustaka machine learning (Naive Bayes)
Tailwind CSS	3.x	Framework styling antarmuka
Alpine.js	3.x	Interaktivitas antarmuka sisi client
Sistem Operasi Server	Ubuntu Server 22.04 LTS	Sistem operasi server
Browser	Chrome/Firefox/Edge versi terbaru	Mengakses aplikasi sisi client

5.4 Instalasi Sistem

5.4.1 Instalasi Aplikasi

Instalasi aplikasi dilakukan melalui tahapan terstruktur agar seluruh dependensi dan konfigurasi Django dapat berjalan dengan benar. Tahapan instalasi aplikasi adalah sebagai berikut.

1. Menyiapkan sistem operasi server dan memastikan Python telah terpasang.
2. Mengunggah atau melakukan clone source code aplikasi ke direktori server.
3. Membuat virtual environment Python dan mengaktifkannya.
4. Menginstal seluruh dependensi aplikasi yang tercantum pada requirements.txt menggunakan pip.
5. Mengatur konfigurasi lingkungan, termasuk koneksi basis data dan parameter aplikasi.
6. Menjalankan migrasi Django untuk membentuk atau memperbarui struktur tabel basis data.
7. Mengumpulkan static files yang dibutuhkan antarmuka aplikasi.
8. Menjalankan aplikasi pada lingkungan pengembangan atau menggunakan web server aplikasi pada lingkungan produksi.

5.4.2 Instalasi Database

Basis data digunakan untuk menyimpan data master, transaksi, hasil klasifikasi, hasil EOQ, notifikasi, dan laporan. Tahapan instalasi basis data adalah sebagai berikut.

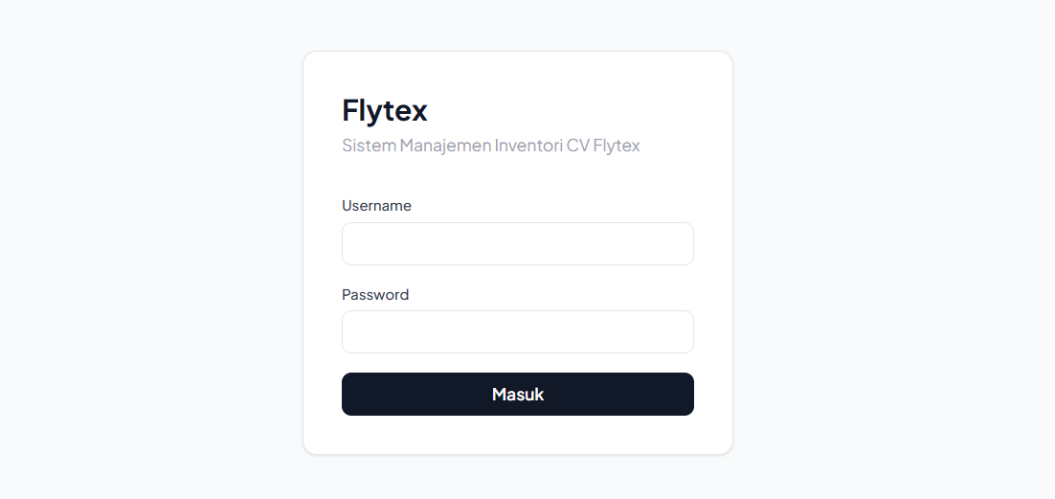
1. Menginstal MySQL Server versi 8.0 pada server.
2. Membuat basis data untuk aplikasi dan pengguna basis data dengan hak akses yang sesuai.
3. Mengatur konfigurasi koneksi basis data pada settings.py atau berkas lingkungan aplikasi.
4. Menjalankan perintah python manage.py migrate untuk menerapkan struktur skema.
5. Mengimpor atau memasukkan data master awal seperti jenis benang, supplier, dan pengguna.

5.5 Menjalankan Sistem

Sistem dijalankan melalui browser setelah server aplikasi aktif. Bagian ini mendokumentasikan tampilan input, proses, dan output pada modul utama sesuai bentuk hasil implementasi yang disyaratkan dalam pedoman skripsi.

5.5.1 Modul Login

Pengguna memasukkan username dan password pada halaman login. Sistem memvalidasi kredensial dan mengarahkan pengguna ke halaman dashboard sesuai peran (Administrator atau Staf).

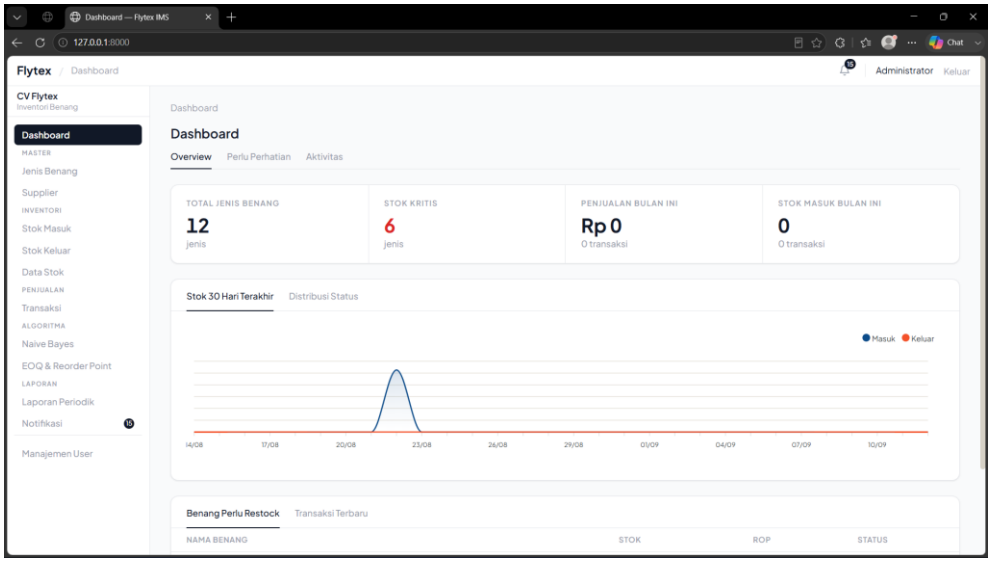


Gambar 5.1 Halaman Login

(Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2026)

5.5.2 Modul Dashboard

Dashboard menampilkan ringkasan kondisi inventori. Pada versi yang diuji terdapat 12 jenis benang dan 6 jenis benang berada pada kondisi Kritis. Dashboard juga menampilkan grafik stok serta informasi yang perlu mendapatkan perhatian.

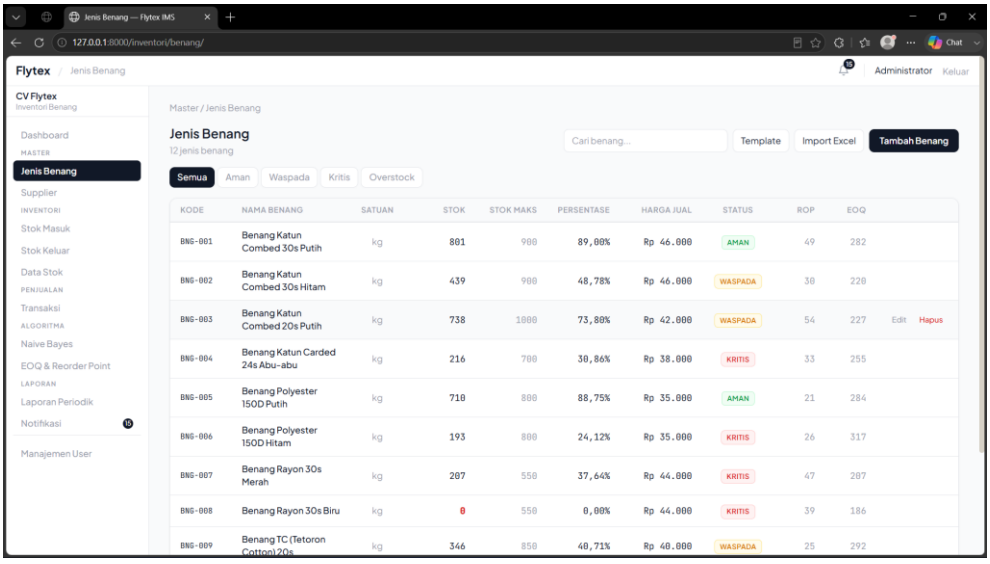


Gambar 5.2 Halaman Dashoard

(Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2026)

5.5.3 Modul Data Master Jenis Benang

Halaman Jenis Benang menampilkan kode, nama benang, satuan, stok aktual, stok maksimum, persentase, harga jual, status, ROP, dan EOQ. Penambahan indikator persentase menjadikan status persediaan dapat diverifikasi secara kuantitatif.



Gambar 5.3 Halaman Jenis Benang dan Indikator Persentase Stok

(Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2026)

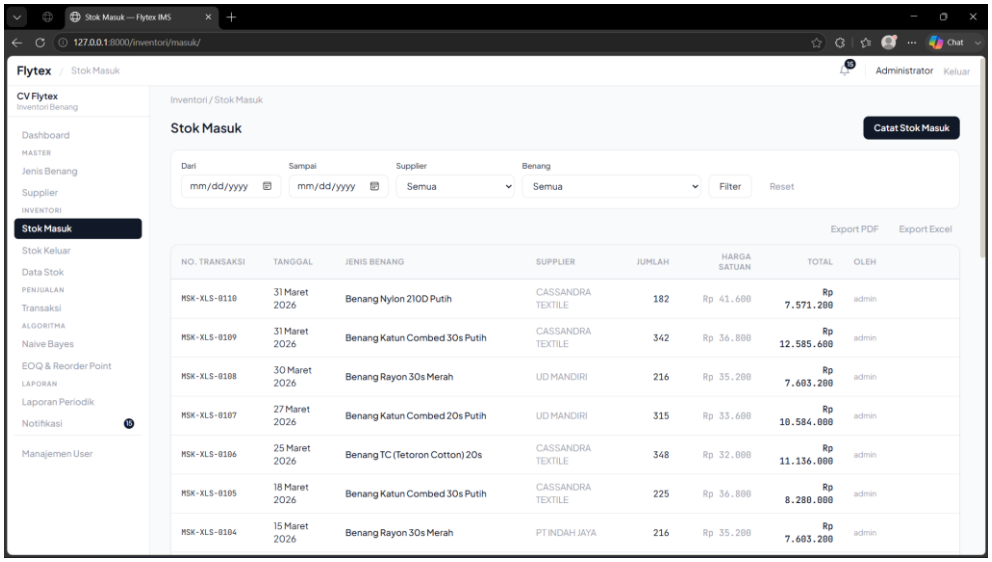
Tabel 5.3 Data Aktual Kondisi Persediaan

(Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2026)

Kode	Jenis Benang	Stok	Stok Maks.	Persentase	Status
BNG-001	Katun Combed 30s Putih	801	900	89,00%	Aman
BNG-002	Katun Combed 30s Hitam	439	900	48,78%	Waspada
BNG-003	Katun Combed 20s Putih	738	1.000	73,80%	Waspada
BNG-004	Katun Carded 24s Abu-abu	216	700	30,86%	Kritis
BNG-005	Polyester 150D Putih	710	800	88,75%	Aman
BNG-006	Polyester 150D Hitam	193	800	24,12%	Kritis
BNG-007	Rayon 30s Merah	207	550	37,64%	Kritis
BNG-008	Rayon 30s Biru	0	550	0,00%	Kritis
BNG-009	TC (Tetoron Cotton) 20s	346	850	40,71%	Waspada
BNG-010	Nylon 210D Putih	180	500	36,00%	Kritis
BNG-011	Rayon 30s	450	500	90,00%	Aman
BNG-012	Cotton 30	0	500	0,00%	Kritis

5.5.4 Modul Transaksi Stok dan Penjualan

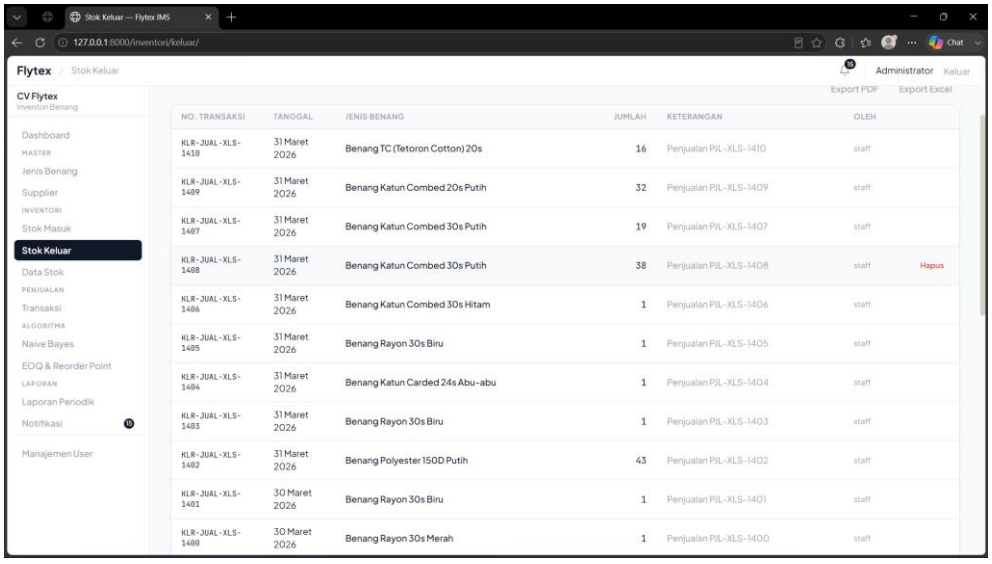
Modul stok masuk mencatat penerimaan benang dari supplier dan menyediakan filter tanggal, supplier, serta jenis benang. Data transaksi dapat diekspor ke PDF dan Excel. Pada tanggal 31 Maret 2026, salah satu transaksi mencatat penerimaan 182 unit Nylon 210D Putih senilai Rp7.571.200 dan 342 unit Katun Combed 30s Putih senilai Rp12.585.600.



Gambar 5.4 Halaman Stok Masuk

(Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2026)

Modul stok keluar mencatat pengeluaran persediaan dan dapat terhubung dengan nomor referensi transaksi penjualan. Informasi yang ditampilkan meliputi nomor transaksi, tanggal, jenis benang, jumlah, keterangan, dan pengguna.

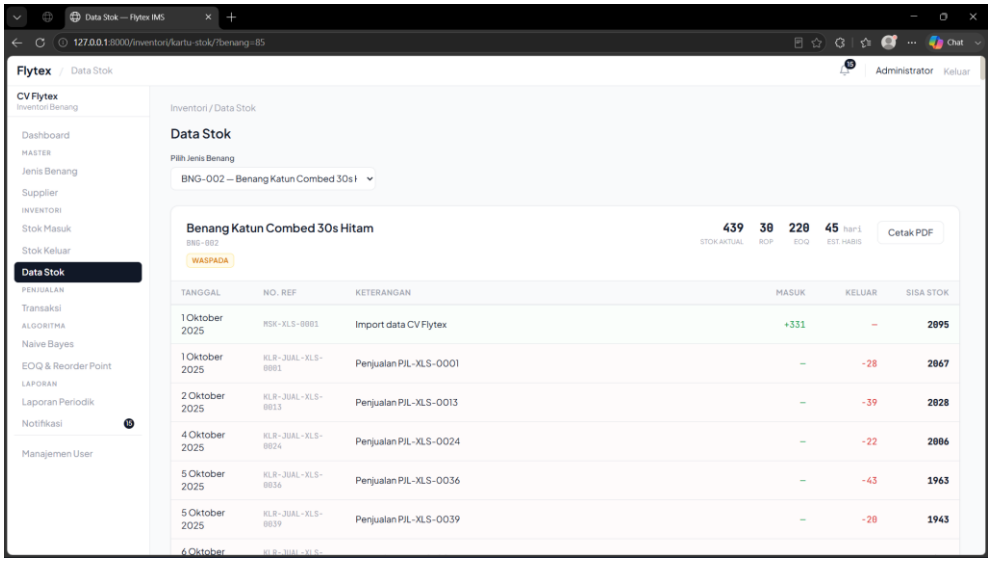


Gambar 5.5 Halaman Stok Keluar

(Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2026)

5.5.5 Modul Klasifikasi Kondisi Stok

Kartu stok menampilkan histori pergerakan stok untuk setiap jenis benang. Contoh Benang Katun Combed 30s Hitam memperlihatkan stok aktual 439 kg, ROP 30, EOQ 220, dan estimasi stok habis 45 hari. Perubahan stok masuk, stok keluar, dan sisa stok ditampilkan secara kronologis.

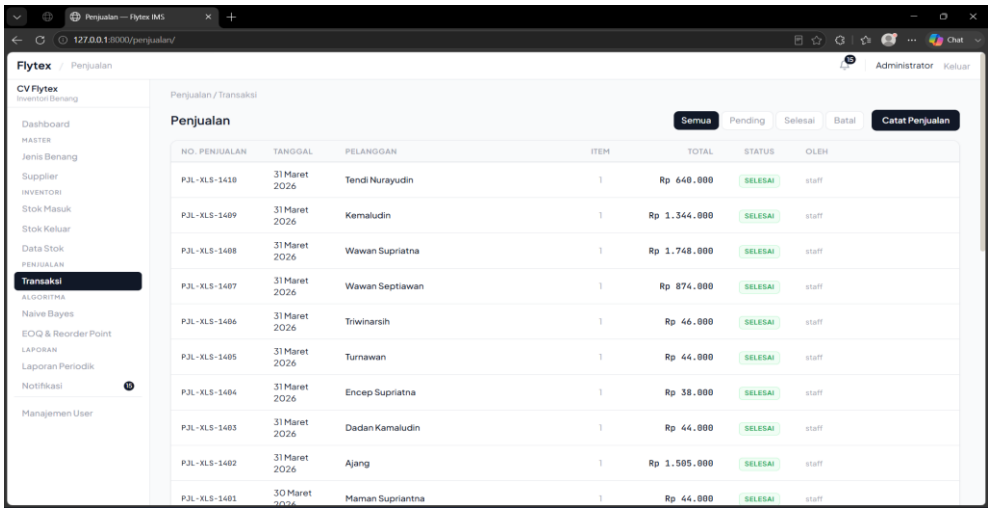


Gambar 5.6 Halaman Data/Kartu Stok

(Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2026)

5.5.6 Modul Transaksi Penjualan

Modul penjualan mencatat nomor penjualan, tanggal, pelanggan, jumlah item, total transaksi, status, dan pengguna. Data penjualan digunakan sebagai sumber histori permintaan pada perhitungan persediaan dan laporan.



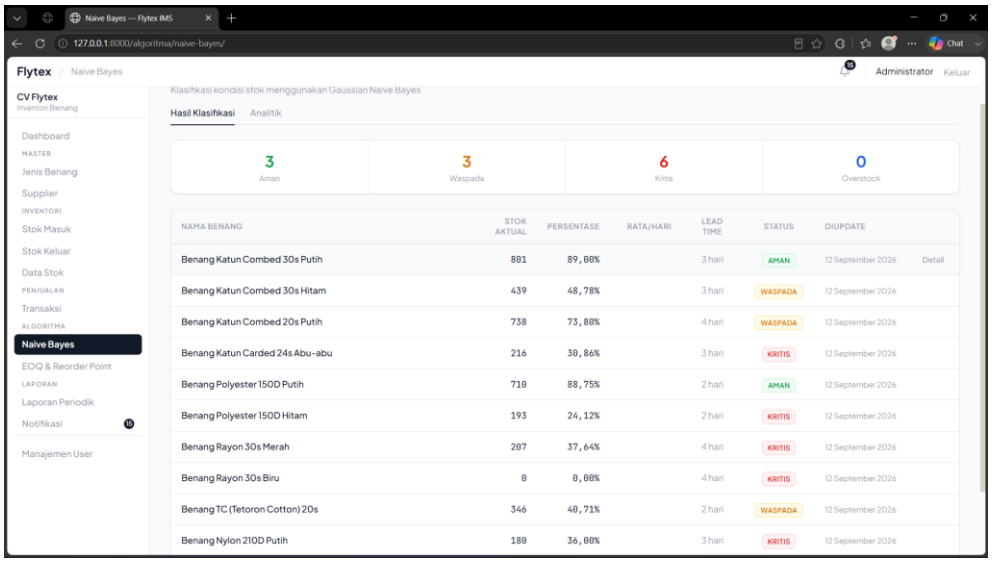
Gambar 5.7 Halaman Transaksi Penjualan

(Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2026)

5.5.7 Modul Klasifikasi Gaussian Naive Bayes

Hasil klasifikasi aktual menunjukkan 3 jenis benang berstatus Aman, 3 berstatus Waspada, 6 berstatus Kritis, dan tidak terdapat jenis benang berstatus Overstock. Halaman hasil klasifikasi menampilkan nama benang, stok aktual,

persentase, rata-rata penggunaan per hari, lead time, status, serta tanggal pembaruan.



Gambar 5.8 Hasil Klasifikasi Gaussian Naive Bayes

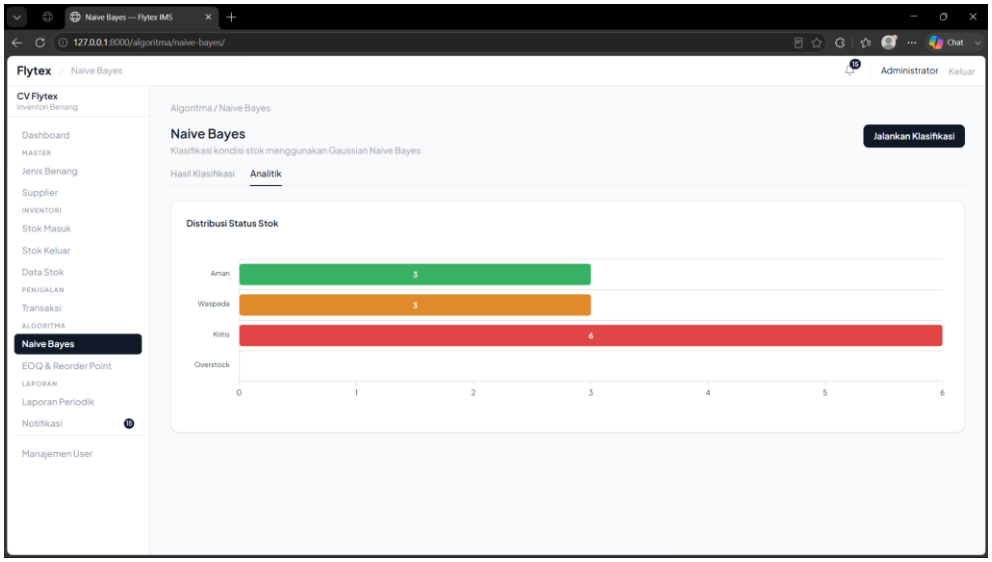
(Sumber: Disusun Oleh Peneliti (2026)

Tabel 5.4 Distribusi Hasil Klasifikasi Gaussian Naive Bayes

(Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2026)

Status	**Jumlah Jenis Benang**	**Persentase**
Aman	3	25,00%
Waspada	3	25,00%
Kritis	6	50,00%
Overstock	0	0,00%

Distribusi status divisualisasikan dalam bentuk grafik untuk membantu pengguna mengidentifikasi kategori kondisi stok yang dominan.



Gambar 5.9 Grafik Distribusi Status Stok

(Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2026)

5.5.8 Modul EOQ, Safety Stock, dan Reorder Point

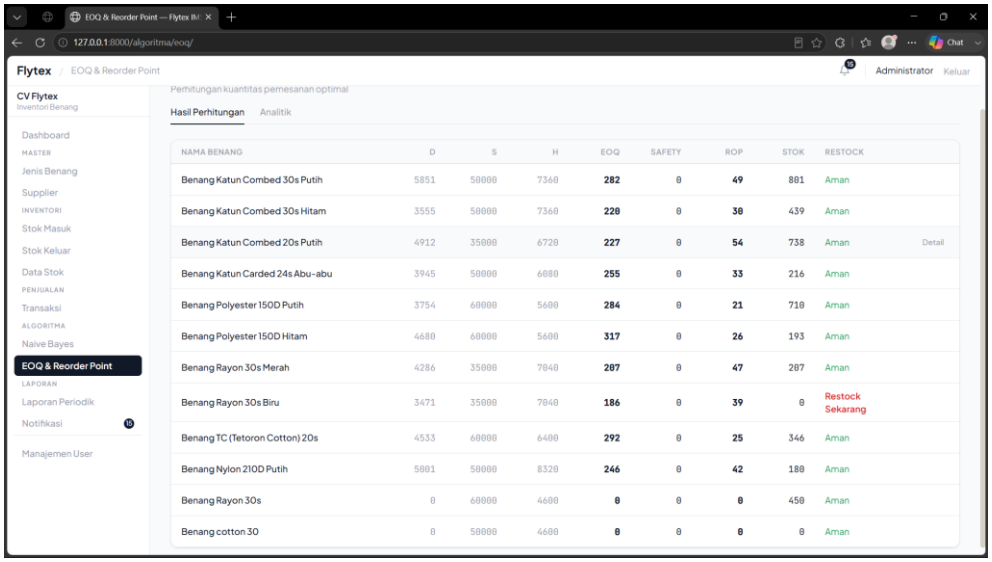
EOQ dihitung terlebih dahulu untuk menentukan kuantitas pemesanan ekonomis. Setelah itu sistem menghitung Safety Stock dan ROP. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut.

$$EOQ = \sqrt{((2 \times D \times S) / H)} \quad (5.1)$$

$$Safety\ Stock = Z \times \sigma d \times \sqrt{L} \quad (5.2)$$

$$ROP = (\bar{d} \times L) + Safety\ Stock \quad (5.3)$$

Pada data pengujian yang tampil di aplikasi, nilai Safety Stock bernilai 0. Nilai tersebut dipertahankan sesuai hasil perhitungan sistem dan tidak diubah secara manual.



Gambar 5.10 Hasil Perhitungan EOQ, Safety Stock, dan ROP

(Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2026)

Tabel 5.5 Parameter dan Hasil Perhitungan EOQ

(Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2026)

Jenis Benang	**D**	**S**	**H**	**EOQ**
Katun Combed 30s Putih	5.851	50.000	7.360	282
Katun Combed 30s Hitam	3.555	50.000	7.360	220
Katun Combed 20s Putih	4.912	35.000	6.720	227
Katun Carded 24s Abu-abu	3.945	50.000	6.080	255
Polyester 150D Putih	3.754	60.000	5.600	284
Polyester 150D Hitam	4.680	60.000	5.600	317
Rayon 30s Merah	4.286	35.000	7.040	207
Rayon 30s Biru	3.471	35.000	7.040	186
TC (Tetoron Cotton) 20s	4.533	60.000	6.400	292
Nylon 210D Putih	5.001	50.000	8.320	246

Tabel 5.6 Hasil Safety Stock, ROP, Stok Aktual, dan Rekomendasi

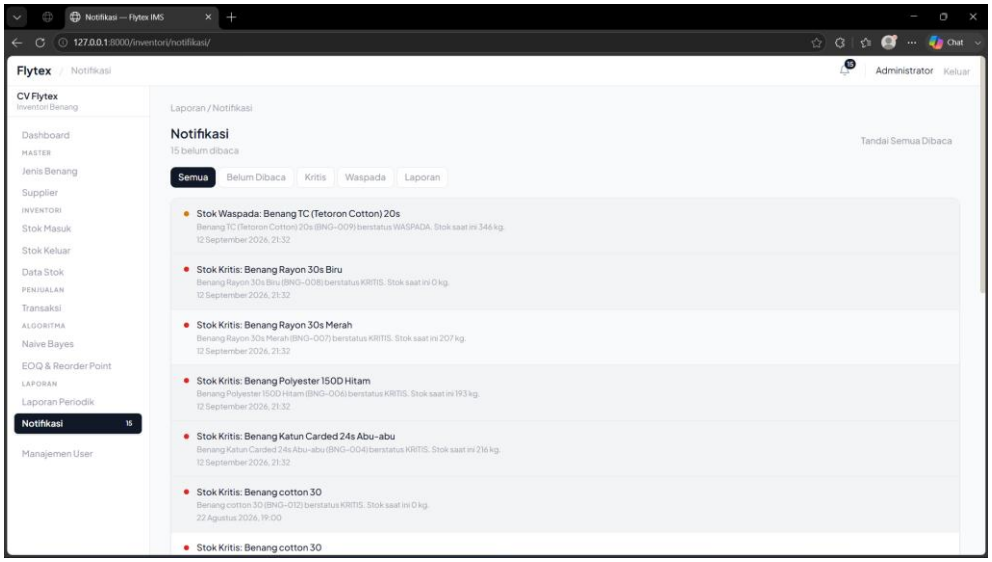
(Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2026)

Jenis Benang	Safety Stock	ROP	Stok Aktual	Rekomendasi
Katun Combed 30s Putih	0	49	801	Aman
Katun Combed 30s Hitam	0	30	439	Aman
Katun Combed 20s Putih	0	54	738	Aman
Katun Carded 24s Abu-abu	0	33	216	Aman
Polyester 150D Putih	0	21	710	Aman
Polyester 150D Hitam	0	26	193	Aman
Rayon 30s Merah	0	47	207	Aman
Rayon 30s Biru	0	39	0	Restock Sekarang
TC (Tetoron Cotton) 20s	0	25	346	Aman
Nylon 210D Putih	0	42	180	Aman

Rayon 30s Biru merupakan contoh item yang memerlukan pemesanan kembali karena stok aktual sebesar 0 telah berada di bawah ROP sebesar 39. Nilai EOQ sebesar 186 digunakan sebagai rekomendasi jumlah pemesanan ekonomis.

5.5.9 Modul Notifikasi

Notifikasi menampilkan peringatan ketika kondisi persediaan masuk kategori Waspada atau Kritis. Contoh yang terlihat adalah notifikasi Waspada untuk Benang TC 20s dengan stok 346 kg serta notifikasi Kritis untuk Rayon 30s Biru dengan stok 0 kg.



Gambar 5.11 Halaman Notifikasi

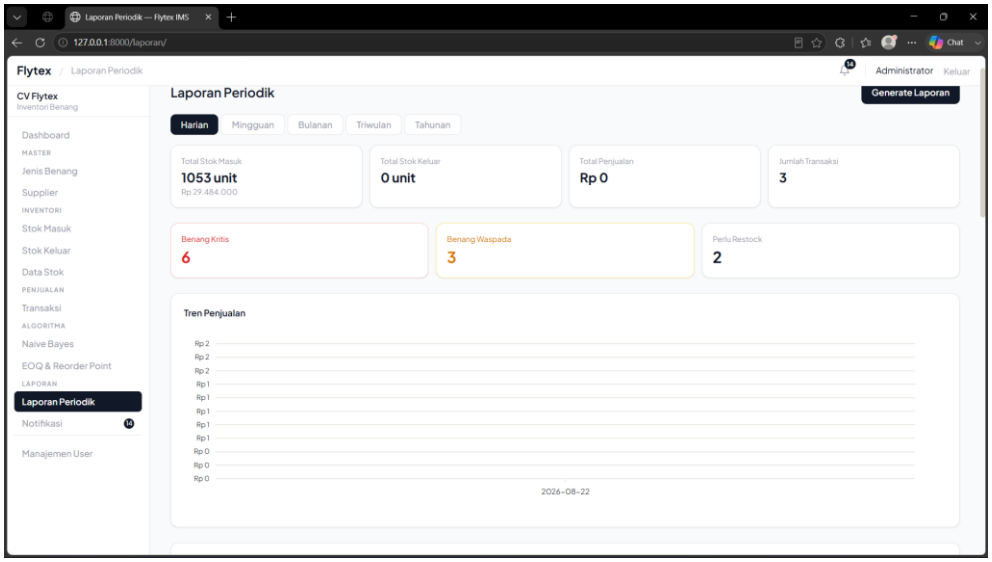
(Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2026)

5.5.10 Modul Laporan Periodik

Modul laporan menyediakan periode Harian, Mingguan, Bulanan, Triwulan, dan Tahunan. Informasi yang disajikan mencakup total stok masuk, total stok keluar, total penjualan, jumlah transaksi, jumlah benang Kritis dan Waspada, item yang perlu restock, tren penjualan, dan rekomendasi pengadaan.

1. Laporan Harian

Pada contoh laporan harian, sistem menampilkan total stok masuk 1.053 unit dengan nilai Rp29.484.000, total stok keluar 0 unit, total penjualan Rp0, jumlah transaksi 3, enam benang Kritis, tiga benang Waspada, dan dua item yang perlu restock.

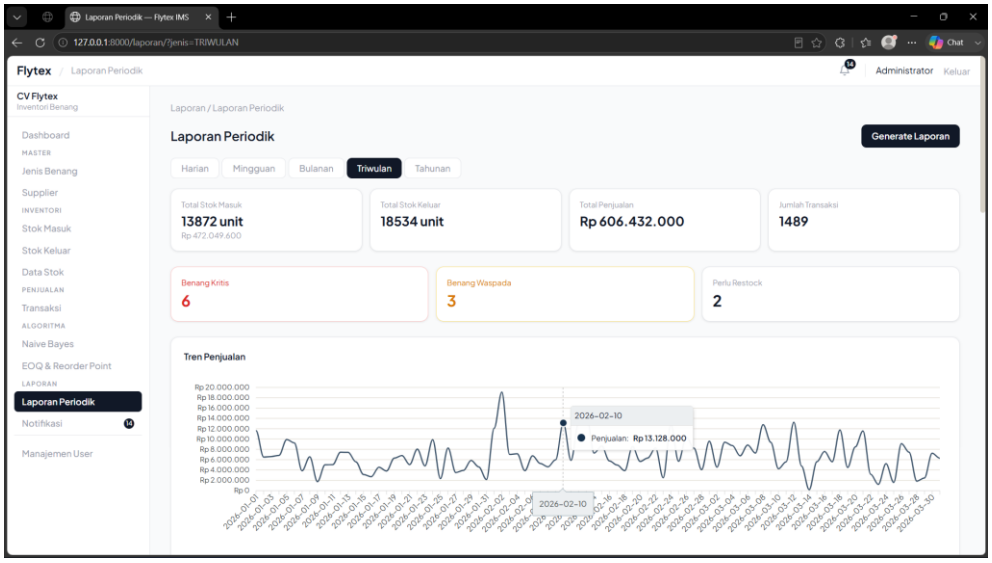


Gambar 5.12 Laporan Harian

(Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2026)

2. Laporan Triwulan

Laporan triwulan menghasilkan total stok masuk 13.872 unit dengan nilai Rp472.049.600, total stok keluar 18.534 unit, total penjualan Rp606.432.000, dan 1.489 transaksi. Grafik tren penjualan ditampilkan sesuai periode triwulan yang dipilih.

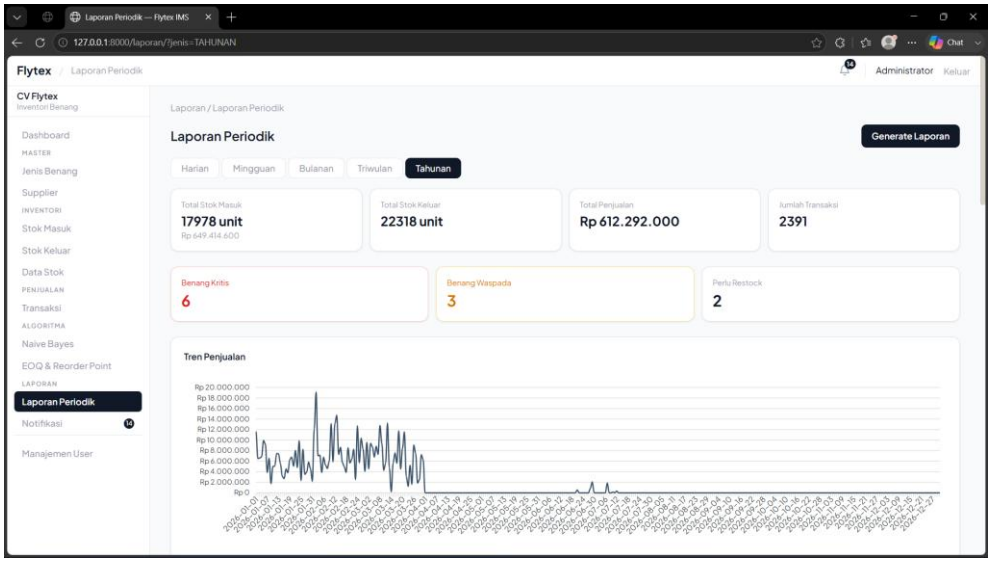


Gambar 5.13 Laporan Triwulan

(Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2026)

3. Laporan Tahunan

Laporan tahunan periode 1 Januari 2026 sampai 31 Desember 2026 menghasilkan total stok masuk 17.978 unit dengan nilai Rp649.414.600, total stok keluar 22.318 unit, total penjualan Rp612.292.000, dan 2.391 transaksi.



Gambar 5.14 Laporan Tahunan

(Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2026)

Tabel 5.7 Ringkasan Informasi Laporan Periodik

(Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2026)

Periode	Stok Masuk	Nilai Stok Masuk	Stok Keluar	Penjualan	Transaksi
Harian	1.053	Rp29.484.000	0	Rp0	3
Triwulan	13.872	Rp472.049.600	18.534	Rp606.432.000	1.489
Tahunan	17.978	Rp649.414.600	22.318	Rp612.292.000	2.391

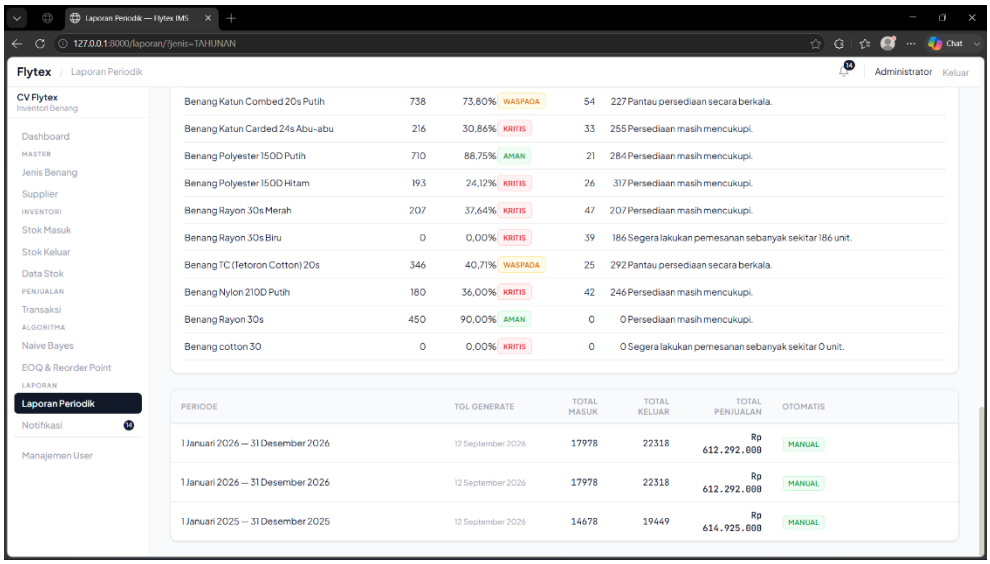
Laporan tahunan juga menyajikan informasi Top Benang dan rekomendasi pengadaan. Lima jenis benang dengan jumlah keluar tertinggi serta item dengan pergerakan terendah disajikan pada Tabel 5.8.

Tabel 5.8 Informasi Top Benang pada Laporan Tahunan

(Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2026)

Peringkat/Kategori	Jenis Benang	Total Keluar (unit)
1	Katun Combed 30s Putih	3.064
2	Rayon 30s Merah	2.483
3	Katun Combed 20s Putih	2.463
4	Nylon 210D Putih	2.407
5	Polyester 150D Hitam	2.347
Pergerakan terendah	Polyester 150D Putih	1.600

Pada rekomendasi pengadaan, Rayon 30s Biru memiliki stok 0, ROP 39, dan EOQ 186 sehingga sistem merekomendasikan pemesanan sekitar 186 unit.



Gambar 5.15 Informasi Rekomendasi Pengadaan

(Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2026)

5.5.11 Ekspor PDF dan Excel

Modul laporan dan transaksi menyediakan ekspor PDF dan Excel. Verifikasi dilakukan dengan membuka file hasil ekspor dan memastikan data tidak kosong. Hasil verifikasi disajikan pada Tabel 5.9.

Tabel 5.9 Hasil Verifikasi Ekspor Laporan

(Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2026)

Jenis Ekspor	Bukti Hasil	Keterangan	Status
PDF Stok Masuk	Dokumen transaksi stok masuk	File dapat dibuka dan memuat data	Berhasil
PDF Laporan Tahunan	Ringkasan, status, Top Benang, rekomendasi	Memuat informasi analitis	Berhasil
Excel Laporan	laporan_384.xlsx	File berhasil dihasilkan aplikasi	Berhasil

5.6 Pengujian

5.6.1 Black Box Testing

Black Box Testing digunakan untuk memeriksa kesesuaian fungsi berdasarkan masukan dan keluaran yang dihasilkan aplikasi. Pengujian difokuskan pada fungsi yang menjadi kebutuhan utama sistem dan telah memiliki bukti implementasi pada versi akhir aplikasi.Pengujian Model Klasifikasi Naive Bayes

Pengujian akurasi model klasifikasi Naive Bayes dilakukan menggunakan data label kondisi stok (ground truth) yang telah dibersihkan, berjumlah 370 baris, dengan skema pembagian data latih dan data uji sebesar 80:20 menggunakan teknik stratified split agar proporsi tiap kategori tetap terjaga. Dari total data tersebut, 296 baris digunakan sebagai data latih dan 74 baris sebagai data uji.

Tabel 5.10 Hasil Blackbox Testing

(Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2026)

No.	Skenario	Hasil Aktual	Status
1	Login dengan kredensial valid	Dashboard ditampilkan	Berhasil
2	Menampilkan data jenis benang	Persentase, status, ROP, EOQ tampil	Berhasil
3	Pencatatan stok masuk	Transaksi tersimpan dan tampil	Berhasil
4	Pencatatan stok keluar	Transaksi dan referensi tampil	Berhasil
5	Kartu stok	Histori masuk, keluar, sisa stok tampil	Berhasil

6	Transaksi penjualan	Data transaksi penjualan tampil	Berhasil
7	Klasifikasi Gaussian Naive Bayes	Status kondisi stok dihasilkan	Berhasil
8	Persentase stok	Nilai sesuai stok aktual/stok maksimum	Berhasil
9	Perhitungan EOQ	Nilai EOQ ditampilkan	Berhasil
10	Perhitungan Safety Stock	Nilai Safety Stock ditampilkan	Berhasil
11	Perhitungan ROP	Nilai ROP ditampilkan	Berhasil
12	Stok aktual ≤ ROP	Restock Sekarang ditampilkan	Berhasil
13	Notifikasi stok	Peringatan Waspada/Kritis tampil	Berhasil
14	Laporan Harian	Ringkasan laporan tampil	Berhasil
15	Laporan Mingguan dan Bulanan	Pilihan periode tersedia	Berhasil
16	Laporan Triwulan	Ringkasan dan grafik tren tampil	Berhasil
17	Laporan Tahunan	Ringkasan, grafik, rekomendasi tampil	Berhasil
18	Ekspor PDF dan Excel	File keluaran berhasil dihasilkan	Berhasil

5.6.2 Pengujian Indikator Persentase Stok

Pengujian indikator dilakukan menggunakan data aktual agar hubungan antara stok, stok maksimum, persentase, dan status dapat diverifikasi. Hasil pengujian disajikan pada Tabel 5.11.

Tabel 5.11 Pengujian Indikator Presentase Stok

Stok Aktual	**Stok Maksimum**	**Persentase**	**Status Sistem**	**Kesesuaian**
801	900	89,00%	Aman	Sesuai
439	900	48,78%	Waspada	Sesuai
216	700	30,86%	Kritis	Sesuai
0	550	0,00%	Kritis	Sesuai

5.6.3 Pengujian Model Gaussian Naive Bayes

Evaluasi model yang terdokumentasi pada naskah penelitian menghasilkan akurasi 89,19%, precision rata-rata makro 90,20%, recall rata-rata makro 89,61%,

dan F1-Score rata-rata makro 88,53%. Nilai metrik ini merupakan hasil evaluasi dataset pengujian yang terdokumentasi dan harus dibedakan dari distribusi kondisi stok aktual pada aplikasi yang berubah mengikuti keadaan persediaan.

Tabel 5.12 Hasil Evaluasi Model Gaussian Naive Bayes

(Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2026)

Metrik	**Nilai**
Accuracy	89,19%
Precision (macro average)	90,20%
Recall (macro average)	89,61%
F1-Score (macro average)	88,53%

Metrik evaluasi tersebut hanya dapat dipertahankan apabila dataset, skema pelabelan, dan konfigurasi pengujiannya sama dengan pengujian yang terdokumentasi. Sementara itu, komposisi 3 Aman, 3 Waspada, 6 Kritis, dan 0 Overstock merupakan kondisi stok aktual pada saat klasifikasi sistem dijalankan.

5.6.4 Pengujian EOQ, Safety Stock, dan Reorder Point

Pengujian menunjukkan urutan perhitungan EOQ, Safety Stock, dan ROP telah diterapkan pada sistem. Rayon 30s Biru memiliki stok aktual 0, ROP 39, dan EOQ 186. Karena stok aktual berada di bawah ROP, sistem memberikan rekomendasi Restock Sekarang. Hasil tersebut menunjukkan bahwa EOQ berfungsi menentukan jumlah pemesanan ekonomis, sedangkan ROP berfungsi menentukan saat pemesanan kembali.

5.6.5 Pengujian Laporan Periodik

Pengujian laporan dilakukan untuk memastikan bahwa sistem tidak hanya menampilkan data transaksi mentah. Laporan Harian, Triwulan, dan Tahunan telah memperlihatkan ringkasan transaksi, kondisi persediaan, tren penjualan, item yang perlu restock, serta rekomendasi pengadaan. Pilihan Mingguan dan Bulanan juga tersedia pada modul laporan. PDF dan Excel berhasil dihasilkan sebagai keluaran laporan.

5.6.6 User Acceptance Testing (UAT)

User Acceptance Testing dilaksanakan setelah versi aplikasi yang digunakan pada pengujian selesai dikembangkan. Pengujian menggunakan skala Likert 1-5 dan melibatkan pengguna Administrator serta Staf CV Flytex. Rekapitulasi hasil UAT disajikan pada Tabel 5.13.

Tabel 5.13 Hasil User Acceptance Testing

(Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2026)

Aspek Penilaian	Rata-rata	Interpretasi
Kemudahan Penggunaan	4,20	Sangat Baik
Autentikasi dan Hak Akses	4,00	Baik
Data Master	4,15	Baik
Transaksi Stok dan Penjualan	4,37	Sangat Baik
Klasifikasi Kondisi Stok	4,82	Sangat Baik
Rekomendasi EOQ dan ROP	4,92	Sangat Baik
Notifikasi	3,81	Baik
Laporan Periodik	4,17	Baik
Kepuasan Keseluruhan	4,09	Baik
Rata-rata Total	4,19	Baik

Tabel 5.14 Rentang Interpretasi Skala Likert

(Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2026)

Rentang Skor	Interpretasi
1,00 - 1,79	Sangat Tidak Baik
1,80 - 2,59	Tidak Baik
2,60 - 3,39	Cukup
3,40 - 4,19	Baik
4,20 - 5,00	Sangat Baik

Nilai tertinggi terdapat pada aspek rekomendasi EOQ dan ROP sebesar 4,92 dengan interpretasi Sangat Baik. Nilai rata-rata keseluruhan sebesar 4,19 berada pada kategori Baik, sehingga sistem dinilai dapat diterima untuk membantu kegiatan pengelolaan persediaan pada CV Flytex.

5.7 Pembahasan Hasil Implementasi dan Pengujian

Hasil implementasi menunjukkan bahwa sistem tidak hanya berfungsi sebagai media pencatatan transaksi, tetapi juga mengolah data menjadi informasi pengendalian persediaan. Stok masuk, stok keluar, dan penjualan membentuk histori persediaan yang selanjutnya dimanfaatkan untuk klasifikasi kondisi stok,

perhitungan EOQ dan ROP, pembentukan notifikasi, serta penyajian laporan periodik.

Dibandingkan dengan sistem sebelumnya yang berfokus pada pencatatan transaksi, versi pengembangan menambahkan alat ukur persentase stok, klasifikasi kondisi persediaan, perhitungan jumlah pemesanan ekonomis dan titik pemesanan kembali, serta laporan yang mencakup periode sampai triwulan dan tahunan. Perubahan tersebut meningkatkan kemampuan sistem dalam memberikan informasi bagi pengguna ketika melakukan pemantauan persediaan dan pengadaan.

Indikator persentase membuat status persediaan dapat diperiksa secara langsung melalui hubungan antara stok aktual dan stok maksimum. Pada sisi pengadaan, EOQ dan ROP menghasilkan informasi yang berbeda tetapi saling melengkapi. EOQ memberikan estimasi jumlah pemesanan ekonomis, sedangkan ROP menunjukkan kapan pemesanan kembali perlu dilakukan. Contoh Rayon 30s Biru menunjukkan stok 0 berada di bawah ROP 39 sehingga sistem memberikan rekomendasi restock dengan EOQ 186 unit.

Pengembangan modul laporan memperluas fungsi sistem dari rekap data menjadi informasi periodik. Laporan tahunan 2026 menunjukkan stok masuk 17.978 unit, stok keluar 22.318 unit, penjualan Rp612.292.000, dan 2.391 transaksi. Sistem juga menampilkan benang dengan pergerakan tertinggi serta rekomendasi pengadaan berdasarkan stok, ROP, dan EOQ.

Berdasarkan pengujian fungsional, fitur utama yang diuji dapat dijalankan sesuai keluaran yang diharapkan. Hasil UAT memperoleh rata-rata 4,19 dengan kategori Baik, sedangkan aspek rekomendasi EOQ dan ROP memperoleh nilai 4,92 dengan kategori Sangat Baik. Hasil ini menunjukkan bahwa sistem dapat digunakan untuk mendukung pengelolaan persediaan benang pada CV Flytex, dengan tetap memerlukan validasi data historis dan evaluasi model secara berkala apabila pola transaksi berubah.

BAB 6
KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, perancangan, implementasi, dan pengujian Sistem Informasi Manajemen Inventori Benang di CV Flytex yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengembangan sistem telah menghasilkan fungsi pengendalian persediaan yang terintegrasi dengan algoritma Naive Bayes serta metode Economic Order Quantity (EOQ), Safety Stock, dan Reorder Point (ROP). Kesimpulan penelitian disusun berdasarkan rumusan masalah dan hasil pengujian pada sistem versi akhir sebagai berikut.

1. Penerapan metode EOQ dan ROP telah dapat digunakan untuk mendukung penentuan jumlah pemesanan dan waktu pemesanan ulang benang secara sistematis. Alur perhitungan pada sistem dilakukan dengan menghitung permintaan tahunan (D), biaya pemesanan (S), biaya penyimpanan (H), EOQ, Safety Stock, kemudian ROP. Pada data akhir sistem, nilai EOQ untuk jenis benang yang memiliki data permintaan berada pada rentang 186 sampai 317 unit. Salah satu hasil yang menunjukkan fungsi rekomendasi adalah Benang Rayon 30s Biru dengan stok aktual 0 unit, ROP 39 unit, dan EOQ 186 unit, sehingga sistem menampilkan rekomendasi “Restock Sekarang”. Dengan demikian, EOQ digunakan untuk menentukan kuantitas pemesanan yang ekonomis, sedangkan ROP digunakan untuk menentukan titik pemesanan ulang.
2. Algoritma Gaussian Naive Bayes telah diterapkan untuk mengklasifikasikan kondisi stok ke dalam kategori Aman, Waspada, Kritis, dan Overstock. Pada klasifikasi tanggal 12 September 2026, sistem menghasilkan 3 jenis benang berstatus Aman, 3 berstatus Waspada, 6 berstatus Kritis, dan 0 berstatus Overstock. Hasil evaluasi dataset yang terdokumentasi pada penelitian menunjukkan akurasi sebesar 89,19%, precision rata-rata makro 90,20%, recall rata-rata makro 89,61%, dan F1-score rata-rata makro 88,53%. Hasil klasifikasi juga diintegrasikan dengan indikator persentase stok dan notifikasi kondisi Waspada atau Kritis sehingga pengguna memperoleh informasi kondisi persediaan secara lebih terukur.

3. Modul laporan periodik telah dikembangkan menjadi laporan terpusat dengan periode Harian, Mingguan, Bulanan, Triwulan, dan Tahunan. Laporan tidak hanya menampilkan data transaksi, tetapi juga menyajikan total stok masuk, total stok keluar, total penjualan, jumlah transaksi, jumlah benang Kritis dan Waspada, item yang perlu restock, tren penjualan, Top Benang, serta rekomendasi pengadaan. Pada laporan tahunan 2026, sistem mencatat stok masuk sebanyak 17.978 unit, stok keluar 22.318 unit, total penjualan Rp612.292.000, dan 2.391 transaksi. Hasil laporan dapat diekspor ke format PDF dan Excel sehingga informasi dapat digunakan kembali sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan.
4. Pengujian fungsional pada modul utama menunjukkan bahwa fitur autentikasi, pengelolaan data master, stok masuk, stok keluar, kartu stok, penjualan, klasifikasi Naive Bayes, perhitungan EOQ-Safety Stock-ROP, notifikasi, laporan periodik, serta ekspor PDF dan Excel dapat dijalankan sesuai kebutuhan yang ditetapkan. Pada BAB V, sebanyak 18 skenario Black Box yang diuji dinyatakan berhasil. Hasil User Acceptance Testing (UAT) setelah aplikasi versi akhir selesai dikembangkan memperoleh rata-rata 4,19 dengan kategori Baik, sedangkan aspek rekomendasi EOQ dan ROP memperoleh nilai tertinggi sebesar 4,92 dengan kategori Sangat Baik.
5. Secara keseluruhan, sistem yang dikembangkan telah menjawab tujuan penelitian, yaitu menyediakan mekanisme pengendalian persediaan berbasis EOQ dan ROP, klasifikasi kondisi stok menggunakan Naive Bayes disertai notifikasi, serta laporan periodik yang menyajikan informasi pendukung keputusan. Penelitian ini belum digunakan untuk menyimpulkan besarnya penurunan kerugian, stockout, atau overstock secara kuantitatif karena pengukuran dampak operasional jangka panjang tidak menjadi bagian dari pengujian akhir yang dilakukan.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan yang ditemukan selama proses pengembangan serta pengujian sistem, beberapa saran yang dapat digunakan sebagai arah pengembangan selanjutnya adalah sebagai berikut.

1. Dataset untuk pelatihan dan evaluasi Naive Bayes disarankan terus diperbarui menggunakan data transaksi yang lebih banyak, memiliki periode yang lebih panjang, dan telah melalui validasi kualitas data. Proses pelatihan ulang sebaiknya disertai dokumentasi pembagian data latih dan data uji serta evaluasi berkala agar perubahan performa model dapat diukur secara konsisten.
2. Perhitungan Safety Stock perlu terus dievaluasi menggunakan variasi permintaan harian dan lead time supplier yang lebih representatif. Pada data pengujian akhir, nilai Safety Stock yang ditampilkan sistem masih bernilai 0. Pengembangan berikutnya dapat menggunakan periode data yang lebih panjang dan data lead time aktual yang lebih bervariasi agar persediaan pengaman lebih responsif terhadap ketidakpastian permintaan dan keterlambatan pemasok, tanpa mengubah dasar rumus yang telah digunakan.
3. Parameter biaya pemesanan dan biaya penyimpanan dalam perhitungan EOQ sebaiknya diperbarui secara berkala berdasarkan biaya riil operasional CV Flytex. Pembaruan parameter diperlukan agar rekomendasi kuantitas pemesanan tetap relevan ketika terjadi perubahan harga pembelian, biaya pengiriman, biaya administrasi, maupun biaya penyimpanan.
4. Modul laporan dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan metode peramalan permintaan berbasis deret waktu, misalnya Moving Average atau Exponential Smoothing. Hasil peramalan dapat digunakan sebagai informasi tambahan untuk mendukung EOQ dan ROP sehingga rekomendasi pengadaan dapat lebih adaptif terhadap pola musiman dan perubahan tren penjualan.
5. Fitur notifikasi dapat diperluas ke media eksternal seperti surat elektronik atau WhatsApp, sedangkan akses operasional dapat ditingkatkan melalui Progressive Web App (PWA) atau antarmuka yang lebih optimal untuk perangkat bergerak. Pengembangan tersebut dapat membantu staf gudang memperoleh peringatan stok dan melakukan pencatatan transaksi secara lebih cepat dari lokasi operasional.
6. Pengujian lanjutan disarankan dilakukan menggunakan data operasional dalam periode yang lebih panjang untuk mengukur dampak penerapan sistem terhadap indikator bisnis, seperti frekuensi stockout dan overstock, waktu penyusunan laporan, ketepatan pengadaan, dan biaya persediaan.

DAFTAR PUSTAKA

Aqilah, A. al afif fadhil, Bustamin, S., & Sultan sahrir, S. (2023). Sistem Informasi Manajemen Persediaan Berbasis Web di CV. Makmur Sejahtera Palopo. *Jurnal PROCESSOR*, *18*(2). https://doi.org/10.33998/processor.2023.18.2.1385

Fitria, O., Hasanah, N., Pd, M., & Untari, R. S. (2020). *BUKU AJAR REKAYASA PERANGKAT LUNAK Diterbitkan oleh UMSIDA PRESS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO 2020*.

Han, J., Kamber, M., & Pei, J. (2012). *Data Mining: Concepts and Techniques* (3 ed.). Morgan Kaufmann Publishers.

Hasibuan, A., Bangun, R., Hutabarat, N. A., Munthe, L. C., Silalahi, M., Sitanggang, M. T., Tambun, R. T., Tarigan, A., Tarigan, B., Turnip, A. R., Girsang, J. D., Padang, J. M., Purba, L., & Silaen, A. A. (2023). *Manajemen Produksi dan Operasi*. Yayasan Kita Menulis.

Heizer, J., Render, B., & Munson, C. (2020). *Operations Management: Sustainability and Supply Chain Management* (13 ed.). Pearson Education.

Jonatan Matondang, A., Ezer Seluya Malau, E., Aisyah, S., & Radhi, M. (2026). PENERAPAN ALGORTMA NAÏVE BAYES DALAM MENGOPTIMALKAN MANAJEMEN INVENTORI PADA PT SOALA GOGO NATAMA. Dalam *Journal of Science and Social Research* (Nomor 2). http://jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR

Kotler, P., & Keller, K. L. (2012). *Marketing Management* (14 ed.). Pearson Education.

Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2020). *Management Information Systems: Managing the Digital Firm* (16 ed.). Pearson Education.

Mordor Intelligence. (2024). *Indonesia Textiles Market Analysis: Industry Growth, Size and Forecast Report*. https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/indonesia-textiles-industry

Mustakim, M., Musyawarah, R., Budiyanto, A., Lismayanti, L., & Hamzah, F. (2024). *Rekayasa Perangkat Lunak*. Mafy Media Literasi Indonesia.

Noor,) *, Azzat, N., Alzena,), Sabilla, D., Artikel, I., & Noor,). (2024). Implementasi ERP Sistem pada Manajemen Persediaan Bahan Baku UMKM Implementation of ERP system-Raw Material Inventory Management in

MSMEs. *Integrasi Jurnal Ilmiah Teknik Industri*, *09*(01), 77. https://doi.org/10.32502/js.v9i1

Ramadhan, A. R., Valentino, M., & Alfian, Z. (2024). Implementasi Sistem Manajemen Persediaan Berbasis Web Untuk Efisiensi Stok Barang. *Buletin Ilmiah Ilmu Komputer dan Multimedia (BIIKMA)*, *2*(1), 96–107. https://jurnalmahasiswa.com/index.php/biikma/article/view/1136

Selay, A., Andigha, G. D., Alfarizi, A., Wahyudi, M. I. B., Falah, M. N., Encep, M., & Khaira, M. (2023). Sistem Informasi Penjualan. *Karimah Tauhid*, *2*(1), 232–237. https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v2i1.7746

Stefani, D. M., Jusia, P. A., & Mery. (2024). Perancangan Sistem Informasi Transaksi Pembelian Dan Penjualan Beserta Persediaan Stok Produk Pada CV. Sumber Rezeki Jambi. *Jurnal Manajemen Teknologi Dan Sistem Informasi (JMS)*, *4*(2), 743–753. https://doi.org/10.33998/jms.2024.4.2.1790

Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Sumaryanto, Susanti, N. I., & Wahyuningsih, H. D. (2024). Sistem Informasi Manajemen Persediaan Menggunakan Metode Economic Order Quantity dan Reorder Point. *Jurnal Tekno Kompak*, *18*(2), 208–219. https://doi.org/10.33365/jtk.v18i2.3804

Wulandari Putri Bahmin, A. I., Muhammad Rizal H, Nur Cahaya Indah, & Audi Salsabila B. (2025). Evaluasi Pengujian Penerimaan Pengguna (User Acceptance Testing) pada Sistem Informasi Akademik Universitas Teknologi AKBA Makassar. *Inventor: Jurnal Inovasi dan Tren Pendidikan Teknologi Informasi*, *3*(2), 50–59. https://doi.org/10.37630/inventor.v3i2.2525

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pengunaan Aplikasi

Dokumen ini berisi panduan teknis untuk melakukan instalasi, konfigurasi, dan penggunaan Sistem Informasi Manajemen Inventori Benang di CV Flytex yang menerapkan algoritma Naive Bayes dan metode Economic Order Quantity (EOQ). Panduan ini disusun agar aplikasi dapat dijalankan pada lingkungan lokal dan digunakan untuk mendukung pengelolaan persediaan benang.

A. Kebutuhan Sistem (Prasyarat)

Sebelum melakukan instalasi, pastikan perangkat komputer telah memiliki perangkat lunak berikut:

1. Python untuk menjalankan aplikasi berbasis Django.
2. Django sebagai framework pengembangan aplikasi web.
3. MySQL sebagai sistem manajemen basis data.
4. Laragon sebagai lingkungan server lokal apabila digunakan dalam konfigurasi proyek.
5. Web browser seperti Google Chrome atau Microsoft Edge untuk mengakses aplikasi.
6. Kode sumber aplikasi beserta berkas konfigurasi dan kebutuhan pustaka yang digunakan.

Versi perangkat lunak yang digunakan harus disesuaikan dengan konfigurasi proyek agar aplikasi dapat berjalan dengan baik.

B. Konfigurasi Basis Data

Basis data digunakan untuk menyimpan informasi jenis benang, supplier, persediaan, transaksi, data pengguna, dan informasi lain yang dibutuhkan oleh aplikasi.

Langkah-langkah konfigurasi basis data adalah sebagai berikut:

1. Jalankan layanan MySQL melalui Laragon atau layanan basis data yang digunakan.

2. Buka aplikasi pengelola basis data, seperti HeidiSQL atau phpMyAdmin.
3. Buat basis data baru sesuai nama basis data yang ditetapkan dalam konfigurasi proyek.
4. Apabila tersedia berkas ekspor basis data, lakukan proses impor sesuai struktur basis data aplikasi.
5. Pastikan tabel yang diperlukan telah terbentuk.
6. Catat nama basis data, nama pengguna, kata sandi, alamat host, dan port yang digunakan untuk konfigurasi aplikasi.

Nama basis data serta struktur tabel harus mengikuti konfigurasi aktual proyek CV Flytex.

C. Konfigurasi Aplikasi Django

Aplikasi web dikembangkan menggunakan framework Django untuk mengelola proses inventori dan menyediakan antarmuka bagi pengguna.

Langkah-langkah konfigurasi aplikasi adalah sebagai berikut:

1. Ekstrak kode sumber aplikasi ke direktori kerja komputer.
2. Buka Command Prompt atau terminal.
3. Arahkan terminal ke direktori utama proyek Django.

```
cd path\ke\direktori\proyek
```

4. Buat lingkungan virtual Python untuk memisahkan pustaka proyek dari instalasi Python utama.

```
python -m venv venv
```

5. Aktifkan lingkungan virtual.

```
venv\Scripts\activate
```

6. Instal pustaka yang dibutuhkan aplikasi. Apabila proyek memiliki berkas requirements.txt, jalankan perintah berikut.

```
pip install -r requirements.txt
```

7. Periksa konfigurasi koneksi basis data pada berkas pengaturan Django, seperti settings.py atau berkas environment yang digunakan proyek.
8. Sesuaikan konfigurasi koneksi dengan basis data yang telah disiapkan.
9. Jalankan migrasi basis data apabila diperlukan.

```
python manage.py migrate
```

10. Jalankan server pengembangan Django.

```
python manage.py runserver
```

11. Setelah server berjalan, buka browser dan akses alamat lokal yang ditampilkan terminal, umumnya http://127.0.0.1:8000/.

Perintah di atas merupakan prosedur umum Django. Nama berkas, konfigurasi, dan kebutuhan migrasi harus disesuaikan dengan kode sumber aplikasi yang digunakan.

D. Panduan Penggunaan Sistem

1. Mengakses Aplikasi

Pengguna mengakses aplikasi melalui browser setelah server Django dan basis data berjalan.

Langkah-langkah:

1. Pastikan layanan basis data telah aktif.
2. Jalankan server Django melalui terminal.
3. Buka browser.
4. Masukkan alamat lokal aplikasi, misalnya http://127.0.0.1:8000/.
5. Tunggu hingga halaman aplikasi berhasil dimuat.

2. Login ke Aplikasi

Login digunakan untuk mengakses fitur sistem sesuai akun pengguna yang tersedia.

Langkah-langkah:

1. Buka halaman aplikasi.
2. Masukkan nama pengguna dan kata sandi pada formulir login.
3. Periksa kembali data yang dimasukkan.
4. Tekan tombol Login.
5. Setelah autentikasi berhasil, pengguna dapat mengakses halaman utama aplikasi.

3. Mengelola Data Jenis Benang

Menu Jenis Benang digunakan untuk mencatat dan mengelola informasi jenis benang yang menjadi objek inventori.

Langkah-langkah:

1. Buka menu Jenis Benang.
2. Periksa daftar jenis benang yang tersedia.
3. Tambahkan jenis benang baru melalui formulir apabila diperlukan.

4. Masukkan informasi sesuai kolom yang disediakan.
5. Simpan data dan periksa hasil pencatatannya.
6. Lakukan perubahan data apabila terdapat informasi yang perlu diperbaiki dan fitur tersebut tersedia.

4. Mengelola Data Supplier

Menu Supplier digunakan untuk menyimpan informasi pemasok benang.

Langkah-langkah:

1. Buka menu Supplier.
2. Periksa daftar supplier yang telah tercatat.
3. Tambahkan data supplier baru apabila diperlukan.
4. Lengkapi informasi sesuai formulir.
5. Simpan data dan pastikan informasi telah tersimpan dengan benar.

5. Mencatat Stok Masuk

Menu Stok Masuk digunakan untuk mencatat penambahan jumlah persediaan benang.

Langkah-langkah:

1. Buka menu Stok Masuk.
2. Pilih jenis benang yang diterima.
3. Masukkan jumlah benang yang masuk berdasarkan kondisi aktual.
4. Lengkapi informasi transaksi yang diperlukan.
5. Simpan data stok masuk.
6. Periksa kembali jumlah persediaan untuk memastikan pencatatan telah dilakukan dengan benar.

6. Mencatat Stok Keluar

Menu Stok Keluar digunakan untuk mencatat pengurangan jumlah persediaan benang.

Langkah-langkah:

1. Buka menu Stok Keluar.
2. Pilih jenis benang yang dikeluarkan.
3. Masukkan jumlah benang yang keluar.
4. Lengkapi informasi transaksi.
5. Simpan data.
6. Periksa perubahan jumlah persediaan setelah pencatatan selesai.

7. Memantau Data Stok

Menu Data Stok digunakan untuk mengetahui jumlah persediaan benang yang tersedia.

Langkah-langkah:

1. Buka menu Data Stok.
2. Periksa daftar jenis benang beserta jumlah persediaannya.
3. Identifikasi jenis benang dengan jumlah persediaan rendah.
4. Perhatikan status stok yang ditampilkan oleh sistem.
5. Gunakan informasi tersebut untuk membantu memantau kondisi persediaan.

8. Mengelola Transaksi

Menu Transaksi digunakan untuk mencatat dan memeriksa transaksi yang berkaitan dengan aktivitas penjualan benang sesuai fungsi yang tersedia pada aplikasi.

Langkah-langkah:

1. Buka menu Transaksi.
2. Periksa daftar transaksi.
3. Masukkan informasi transaksi baru apabila fitur tersedia.
4. Lengkapi data yang diperlukan.
5. Simpan transaksi.
6. Periksa kembali data transaksi yang telah dicatat.

9. Menggunakan Algoritma Naive Bayes

Menu Naive Bayes digunakan untuk menampilkan hasil klasifikasi kondisi persediaan berdasarkan data dan parameter yang diterapkan pada sistem.

Langkah-langkah:

1. Buka menu Naive Bayes.
2. Periksa data yang digunakan dalam proses klasifikasi.
3. Jalankan proses klasifikasi apabila diperlukan dan tersedia pada antarmuka aplikasi.
4. Periksa hasil klasifikasi yang ditampilkan.
5. Gunakan hasil klasifikasi sebagai informasi pendukung untuk mengevaluasi kondisi persediaan benang.
6. Bandingkan hasil klasifikasi dengan kondisi stok aktual sebelum menentukan tindakan lanjutan.

10. Menghitung Economic Order Quantity (EOQ)

Metode EOQ digunakan untuk menentukan jumlah pemesanan benang yang ekonomis berdasarkan kebutuhan dan komponen biaya yang digunakan dalam perhitungan.

Langkah-langkah:

1. Buka menu EOQ & Reorder Point.
2. Periksa data permintaan benang yang digunakan dalam perhitungan.
3. Periksa komponen biaya pemesanan dan biaya penyimpanan yang tersedia.
4. Amati nilai EOQ yang dihasilkan sistem.
5. Gunakan nilai tersebut sebagai acuan jumlah pemesanan ekonomis sesuai hasil perhitungan.
6. Pertimbangkan kebutuhan operasional perusahaan sebelum melakukan pemesanan.

11. Memeriksa Safety Stock dan Reorder Point (ROP)

Safety Stock digunakan sebagai persediaan pengaman, sedangkan ROP menjadi acuan untuk menentukan waktu pemesanan kembali.

Langkah-langkah:

1. Buka menu EOQ & Reorder Point.
2. Pilih atau cari jenis benang yang ingin diperiksa.
3. Periksa nilai Safety Stock apabila ditampilkan oleh sistem.
4. Periksa nilai ROP yang dihasilkan dari perhitungan.
5. Bandingkan jumlah stok aktual dengan nilai ROP.
6. Apabila jumlah stok mencapai atau berada di bawah titik pemesanan kembali, evaluasi kebutuhan pemesanan.
7. Perhatikan rekomendasi restock yang tersedia pada sistem.

12. Mengakses Laporan Periodik

Menu Laporan Periodik digunakan untuk melihat ringkasan aktivitas inventori berdasarkan periode yang tersedia pada aplikasi.

Langkah-langkah:

1. Buka menu Laporan Periodik.
2. Pilih periode laporan yang tersedia.
3. Tentukan rentang tanggal apabila terdapat pilihan tersebut.
4. Periksa informasi stok masuk, stok keluar, dan penjualan yang ditampilkan.
5. Gunakan informasi laporan untuk mengevaluasi aktivitas inventori.

6. Gunakan fitur ekspor atau cetak apabila telah tersedia pada aplikasi.

13. Memeriksa Notifikasi

Menu Notifikasi digunakan untuk menampilkan pemberitahuan terkait kondisi inventori.

Langkah-langkah:

1. Buka menu Notifikasi.
2. Periksa daftar pemberitahuan yang tersedia.
3. Pilih kategori notifikasi sesuai kebutuhan.
4. Baca informasi mengenai kondisi persediaan yang perlu diperhatikan.
5. Lakukan pemeriksaan terhadap data terkait apabila ditemukan pemberitahuan kritis atau peringatan stok.

14. Mengelola Pengguna

Menu Manajemen User digunakan untuk mengelola akun pengguna sesuai kewenangan yang diberikan.

Langkah-langkah:

1. Buka menu Manajemen User.
2. Periksa daftar pengguna yang terdaftar.
3. Tambahkan atau ubah informasi akun apabila fitur tersebut tersedia.
4. Lengkapi data pengguna sesuai formulir.
5. Simpan perubahan dan periksa hasilnya.

15. Logout

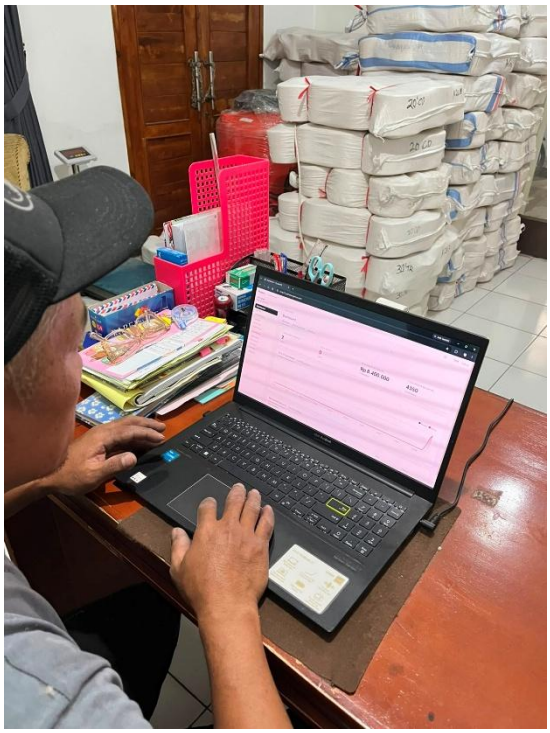
Logout digunakan untuk mengakhiri sesi penggunaan aplikasi.

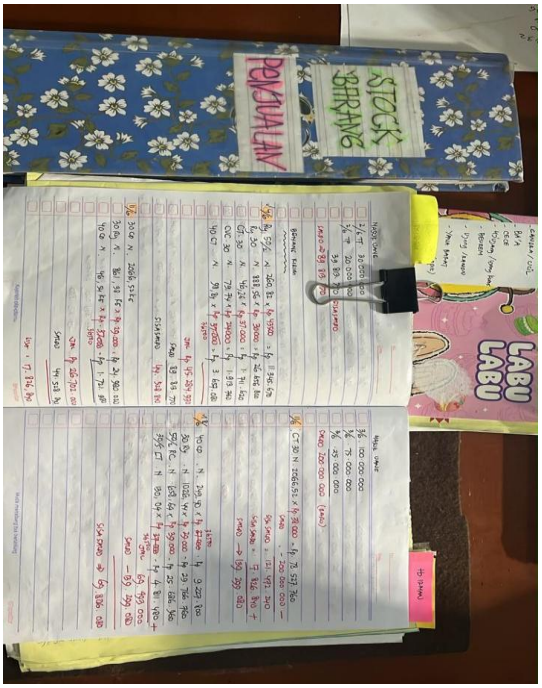
Langkah-langkah:

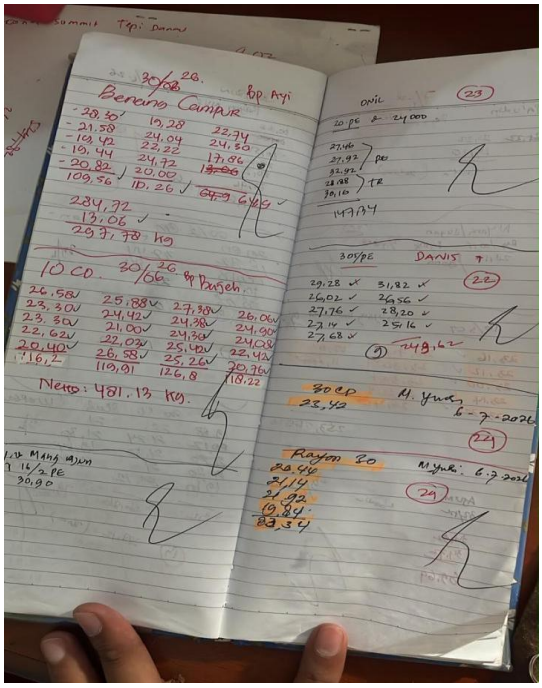
1. Pastikan aktivitas pencatatan telah selesai.
2. Pilih menu Keluar atau Logout.
3. Tunggu hingga sesi penggunaan berakhir.
4. Pastikan sistem mengarahkan pengguna kembali ke halaman login.

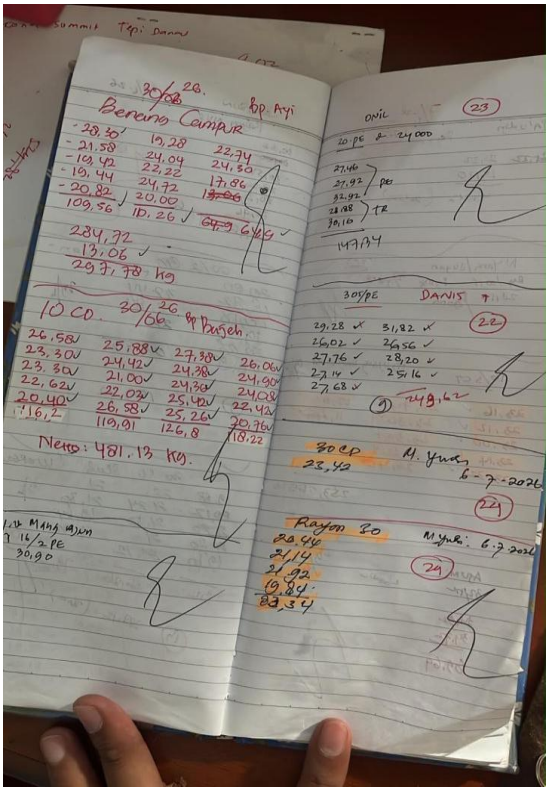
Lampiran 2 : Dokumentasi



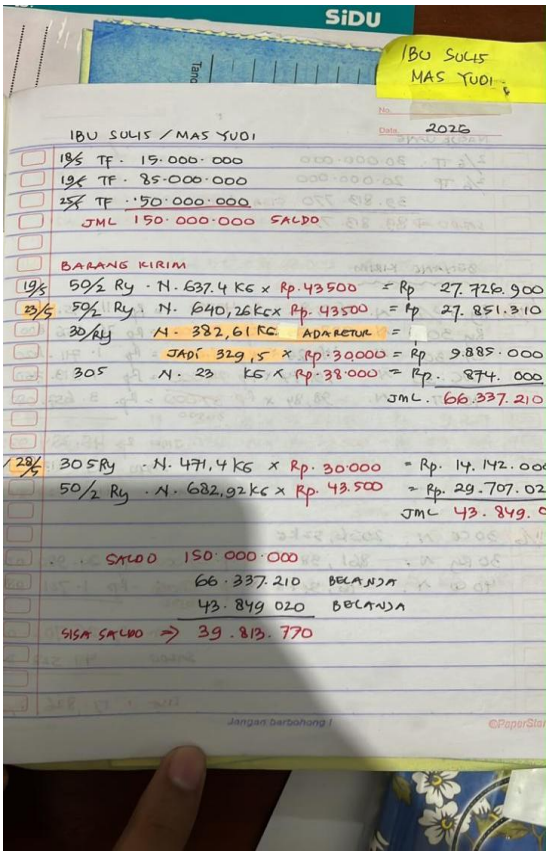


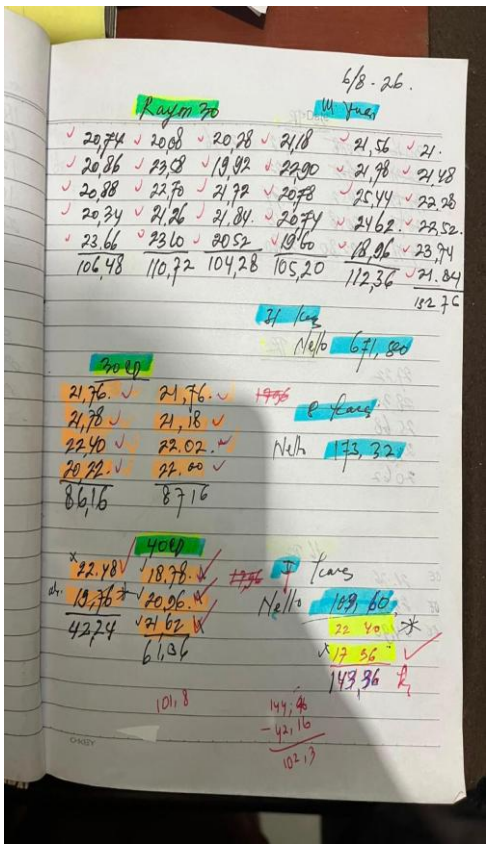


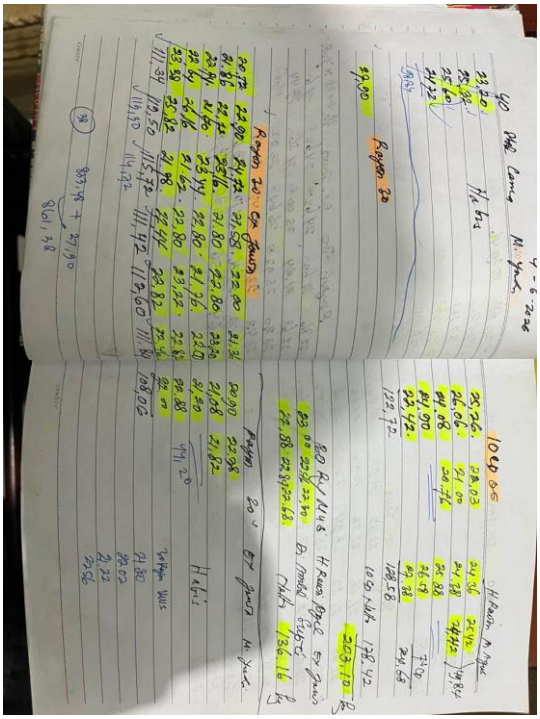


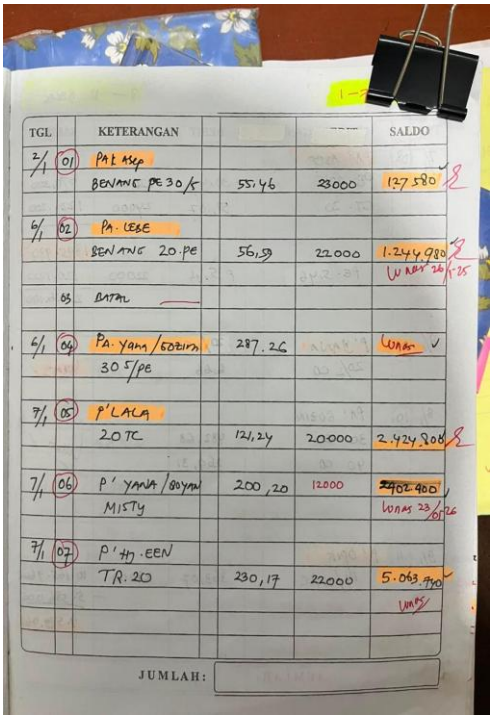

Bp. Ayi
Berenang Campur
10 CO. 30/26 Bp Bageh.
Nett: 481.13 kg.
30 PE DAVIS
Rayon 30
M. Yuni
6-7-2026


STOCK BARANG
PENJUALAN
LABU LABU

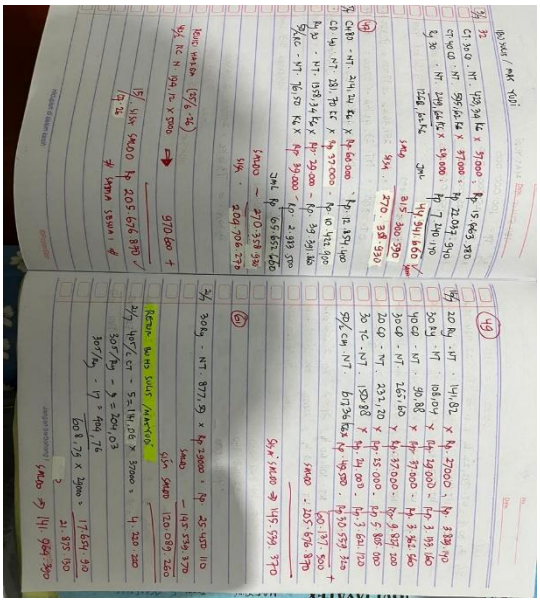

SiDU
IBU SULIS
MAS YUDI
IBU SULIS / MAS YUDI
BARANG KIRIM
SALDO 150.000.000
66.337.210 BELANJA
43.849.020 BELANJA
SISA SALDO ⇒ 39.813.770
Jangan berbohong !


4/8.26.
Rayon 30
M. Yuni
30 PE
Nett 671,80
Nett 173,32
40 PE
Nett 103,60
143,36





TGL		KETERANGAN			SALDO
2/1	01	PAK Msp			
		BENANG PE 30/5	55.46	23000	127.580
6/1	02	PA. LESE			
		BENANG 20.PE	56,59	22000	1.244.980
	03	BATAM			
6/1	04	PA. Yana / GOYAM	287.26		Lunas
		30 S/PE			
7/1	05	P'LALA			
		20 TC	121,24	20000	2.424.808
7/1	06	P' YANA / GOYAM	200,20	12000	~~2402.400~~
		MISTY			LUNAS 23/6/26
7/1	07	P'HY.EEN			
		TR.20	230,17	22000	5.063.740
					LUNAS
		JUMLAH:			



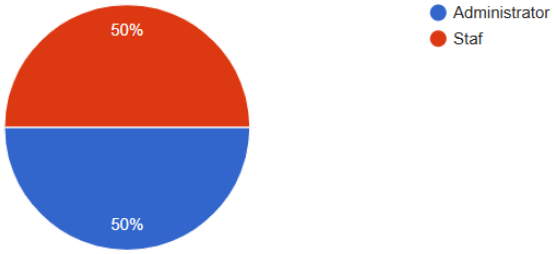


Lampiran 3 : Data UAT

Jabatan Anda di CV Flytex adalah?

Salin diagram

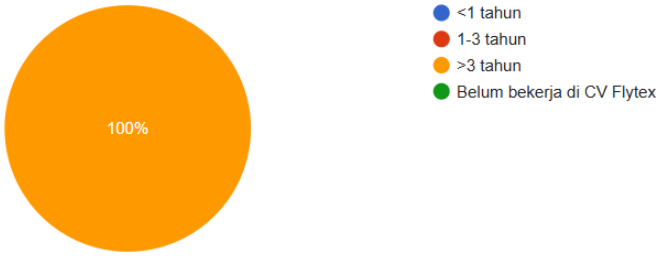
2 jawaban



Lama bekerja di CV Flytex?

Salin diagram

2 jawaban



Apakah Anda pernah menggunakan sistem inventori sebelumnya?

Salin diagram

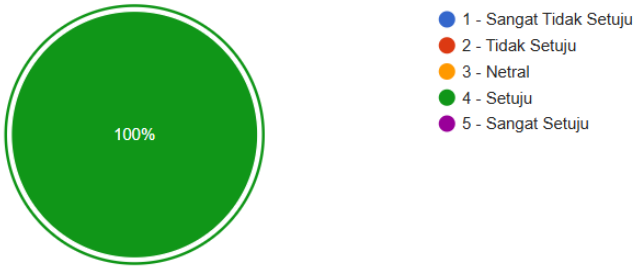
2 jawaban



Tampilan antarmuka sistem mudah dipahami?

Salin diagram

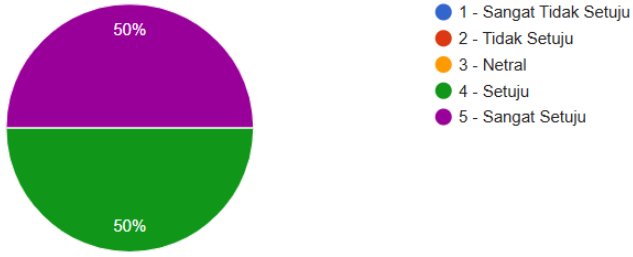
2 jawaban



Menu navigasi memudahkan saya berpindah antar fitur?

Salin diagram

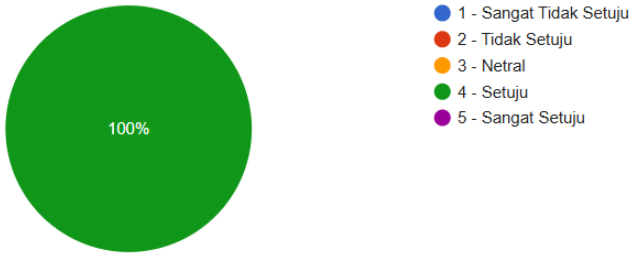
2 jawaban

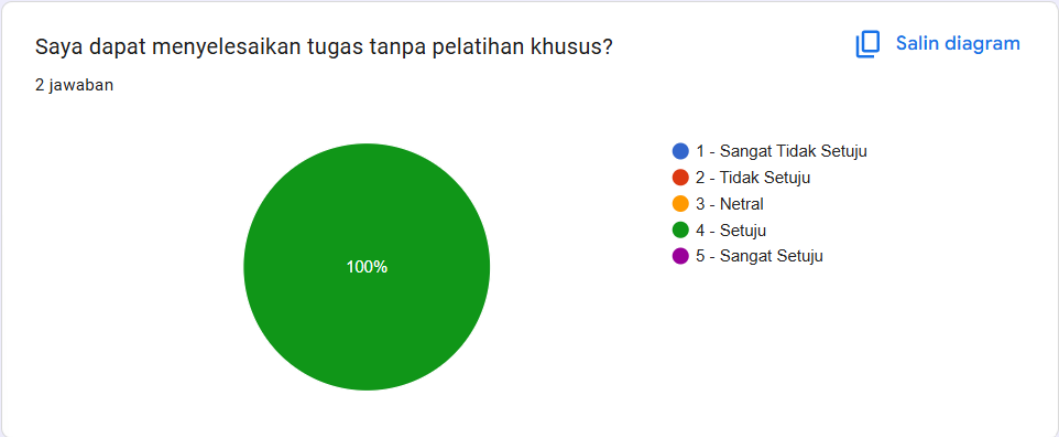


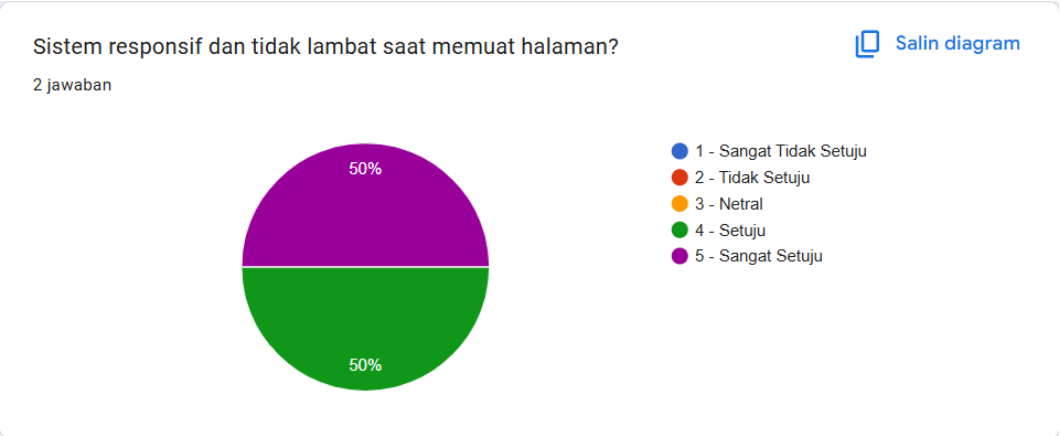
Istilah dan label pada sistem mudah dimengerti?

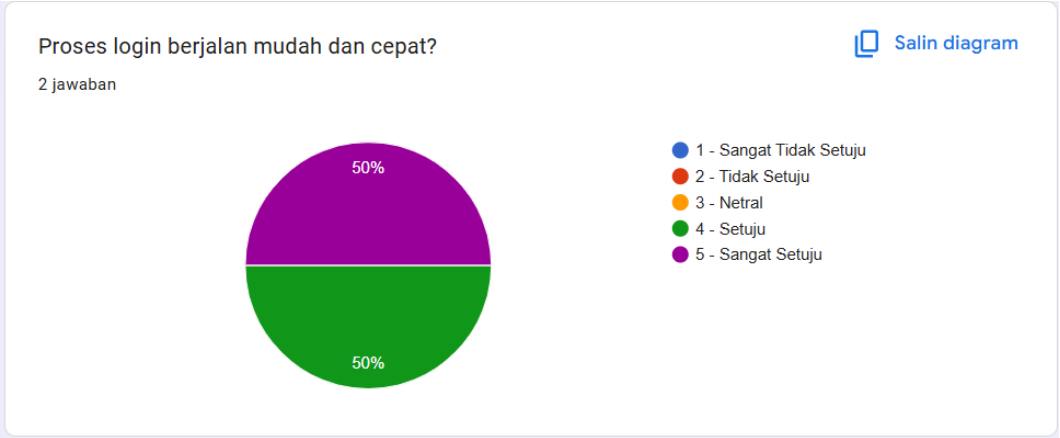
Salin diagram

2 jawaban









Link Jawaban Lengkap Hasil UAT:

https://drive.google.com/file/d/1prPfpIIe4vqO3AF9Yk1xqm9MIiqn-hgk/view?usp=sharing

Lampiran 4 : Laporan Hasil Wawancara

NARASUMBER 1 Pemilik CV Flytex

VARIABEL 1 Overstock & Understock

Q (What): Apakah pernah terjadi kondisi stok berlebih atau kekurangan stok di CV Flytex?

"Iya, sering terjadi. Yang paling sering itu understock, terutama untuk benang jenis polyester putih dan benang rayon. Kadang ada pesanan masuk tapi stoknya sudah habis, jadi kita harus minta pelanggan nunggu dulu, bahkan ada yang akhirnya batal beli. Kalau overstock juga pernah, biasanya terjadi di benang warna tertentu yang ternyata tidak laku di pasaran, akhirnya numpuk di gudang sampai berbulan-bulan."

Q (Who): Siapa yang bertanggung jawab memantau stok?

"Sementara ini saya sendiri yang pantau, dibantu staf gudang. Tapi pemantauannya tidak rutin, baru dicek kalau ada pesanan masuk atau kalau staf gudang lapor ada yang hampir habis. Tidak ada yang khusus mengawasi stok setiap hari secara sistematis."

Q (When): Kapan kejadian ini terakhir terjadi? Seberapa sering?

"Bulan lalu itu ada understock benang polyester, sampai tiga pesanan pelanggan tertunda hampir seminggu. Kalau frekuensinya, kira-kira 3 sampai 4 kali sebulan ada keluhan stok entah itu kekurangan atau kelebihan. Tahun lalu kami pernah rugi cukup besar karena benang warna yang numpuk dan akhirnya kualitasnya turun."

Q (Where): Jenis benang atau bagian gudang mana yang paling sering bermasalah?

"Yang paling sering itu benang polyester dan benang katun untuk ukuran tertentu. Di gudang bagian belakang itu biasanya yang paling susah dipantau karena jarang dijangkau. Kalau overstock biasanya terjadi di benang warna karena pemesanannya sering terlalu banyak takut kehabisan, tapi ternyata permintaannya tidak sebesar itu."

Q (Why): Mengapa kondisi ini bisa terjadi?

"Karena tidak ada alarm atau peringatan otomatis. Kita baru tahu stok habis kalau sudah ada pesanan masuk dan ternyata barangnya tidak ada. Pembelian restok juga masih berdasarkan perkiraan, tidak ada data yang jelas berapa batas

minimum stok yang harus tersedia. Jadi sering salah perkiraan kadang beli terlalu banyak, kadang terlalu sedikit."

Q (How): Bagaimana cara menangani dan berapa estimasi kerugiannya?

"Kalau understock, kita telepon supplier minta pengiriman cepat, tapi itu butuh waktu 2–5 hari. Selama itu pelanggan kadang sudah cari ke tempat lain. Kerugian dari pelanggan yang batal saja kira-kira bisa mencapai Rp 2–5 juta per kejadian, belum termasuk biaya penyimpanan benang yang overstock. Sejauh ini belum ada solusi yang benar-benar sistematis."

VARIABEL 2 Belum Ada Laporan Periodik & Notifikasi Stok Minimum

Q (What): Apa yang selama ini dilakukan untuk mengetahui stok kritis?

"Staf gudang biasanya lapor ke saya lewat WhatsApp kalau lihat ada benang yang tinggal sedikit. Tapi itu pun tidak selalu tergantung stafnya ingat atau tidak. Tidak ada sistem yang otomatis memberi tahu. Jadi kadang saya baru tahu stok habis setelah ada pelanggan komplain."

Q (Who): Siapa yang membuat laporan stok dan penjualan?

"Laporan dibuat oleh staf administrasi, tapi tidak rutin. Laporan biasanya dibuat kalau saya minta saja, atau saat akhir bulan untuk keperluan pembukuan. Tidak ada jadwal tetap harian atau mingguan."

Q (When): Kapan laporan biasanya dibuat?

"Paling sering akhir bulan. Kalau saya butuh data tengah bulan atau mingguan, harus minta dulu dan staf administrasi baru rekap manual dari data yang ada. Prosesnya bisa memakan waktu setengah hari sampai satu hari kerja."

Q (Where): Di mana data stok dan penjualan disimpan saat ini?

"Sekarang pakai aplikasi yang sudah ada dari hasil kerja praktik mahasiswa, tapi pencatatan transaksinya masih belum lengkap. Staf gudang juga masih ada yang catat manual di buku, jadi datanya sering tidak sinkron antara yang di aplikasi dan yang di buku."

Q (Why): Mengapa belum ada notifikasi otomatis?

"Aplikasi yang sekarang memang belum punya fitur itu. Kami tidak tahu cara menambahkannya, dan selama ini memang belum ada yang mengusulkan solusi teknisnya. Jadi ya dijalankan seperti itu saja, meskipun sering keteteran."

Q (How): Berapa lama waktu untuk membuat satu laporan manual?

"Kalau laporan bulanan, staf administrasi bisa habis waktu 4–6 jam untuk rekap data dari aplikasi, buku catatan, dan nota transaksi. Kalau laporan mingguan diminta mendadak, bisa makan waktu 2–3 jam. Itu sudah sangat mengganggu pekerjaan lain."

VARIABEL 3 Aplikasi Inventory Belum Berjalan Optimal

Q (What): Fitur apa yang tersedia dan fitur apa yang dirasa kurang?

"Fitur yang ada sekarang itu input barang masuk, barang keluar, sama data penjualan. Tapi tidak ada fitur untuk pantau batas minimum stok, tidak ada laporan otomatis, dan tampilan datanya kurang informatif harus buka beberapa halaman dulu untuk lihat kondisi stok secara keseluruhan. Fitur laporan periodik terjadwal juga tidak ada."

Q (Who): Siapa yang menggunakan aplikasi sehari-hari?

"Staf administrasi dan staf gudang. Tapi dari yang saya lihat, staf gudang jarang pakai aplikasinya mereka lebih sering catat manual dulu di buku, nanti baru dipindahkan ke aplikasi kalau sempat. Jadi data di aplikasi sering terlambat update, tidak real-time."

Q (When): Sejak kapan aplikasi digunakan dan adakah kendala besar?

"Sudah dipakai sekitar setahun lebih. Ada beberapa kali data tidak tersimpan karena koneksi internet terputus, dan pernah ada data stok yang tidak sinkron antara yang di aplikasi dan kondisi fisik gudang. Itu membuat kami sempat tidak percaya pada data di aplikasi."

Q (Where): Di perangkat apa aplikasi diakses dan adakah kendala akses?

"Hanya bisa diakses di komputer kantor saja karena tidak responsif di handphone. Staf gudang yang ada di belakang jadi harus jalan ke kantor dulu kalau mau input data. Itu membuang waktu dan akhirnya membuat mereka malas update data."

Q (Why): Mengapa aplikasi dirasakan belum berjalan maksimal?

"Fiturnya masih terbatas tidak ada notifikasi, tidak ada laporan otomatis, tampilannya juga kurang user-friendly. Staf perlu waktu lama untuk memahami cara pakainya waktu pertama kali. Selain itu tidak ada panduan penggunaan yang jelas, jadi staf baru sering bingung."

Q (How): Bagaimana alur penggunaan aplikasi saat ini dan apa yang menyulitkan?

"Alurnya: staf gudang catat di buku dulu → laporkan ke administrasi → administrasi input ke aplikasi. Prosesnya panjang dan rawan kesalahan input.

Yang paling menyulitkan itu tidak ada ringkasan di halaman utama untuk tahu kondisi stok, harus buka menu satu per satu. Kalau mau buat laporan penjualan juga harus export manual, tidak bisa langsung cetak atau kirim otomatis."

NARASUMBER 2 Staf Gudang

VARIABEL 1 Overstock & Understock

Q (What): Apakah Anda sering menemukan kondisi stok berlebih atau kurang saat kerja di gudang?

"Sering, Pak. Paling sering itu benang polyester sama katun yang sering habis tidak ketahuan. Kita baru sadar pas ada pesanan, terus dicek ke gudang ternyata sudah kosong. Kalau overstock juga ada, benang warna tertentu terkadang ada banyak sekali sampai memenuhi rak tapi jarang keluar."

Q (When): Kapan terakhir terjadi dan seberapa sering?

"Minggu kemarin itu stok benang rayon ukuran 30 hampir habis, untung ketahuan sebelum ada pesanan besar. Tapi dua bulan lalu kita sempat kehabisan benang polyester putih dan ada dua pelanggan yang harus nunggu hampir seminggu. Kalau dihitung, mungkin sebulan bisa 2–3 kali ada kondisi stok yang mengkhawatirkan."

Q (How): Bagaimana cara Anda memberi tahu atasan soal stok kritis?

"Biasanya saya WhatsApp ke pemilik atau ke administrasi. Tapi kadang saya sendiri lupa kalau lagi sibuk apalagi tidak ada patokan jelas berapa batas minimumnya. Jadi saya lapor kalau kira-kira sudah kelihatan tinggal sedikit secara kasat mata saja."

VARIABEL 2 Belum Ada Laporan Periodik & Notifikasi Stok Minimum

Q (What): Apakah ada sistem yang memberitahu Anda ketika stok sudah mendekati habis?

"Tidak ada, Pak. Saya cek stok secara manual kalau ingat, saya lihat langsung ke rak atau ke buku catatan. Tidak ada alarm atau notifikasi dari aplikasi. Semua tergantung inisiatif saya sendiri."

Q (How): Berapa lama waktu yang Anda habiskan untuk rekap stok manual?

"Setiap pagi saya butuh sekitar 30–45 menit hanya untuk keliling gudang dan catat stok di buku. Kalau mau dibuat laporan lengkap, bisa 2 jam lebih. Padahal itu hanya untuk hitung fisik saja, belum termasuk input ke komputer."

VARIABEL 3 Aplikasi Belum Berjalan Optimal

Q (What): Fitur aplikasi apa yang paling sering tidak Anda gunakan dan mengapa?

"Saya hampir tidak pernah buka aplikasi langsung, Pak. Biasanya saya catat dulu di buku, nanti administrasi yang input. Soalnya komputer ada di kantor, sedangkan saya di gudang. Kalau harus bolak-balik ke kantor untuk input data, pekerjaan fisik di gudang jadi terbengkalai."

Q (Why): Apa hambatan utama penggunaan aplikasi dari sisi Anda?

"Pertama, tidak bisa diakses dari handphone. Kedua, tampilannya kurang mudah dipahami saya harus buka banyak halaman hanya untuk lihat ringkasan stok. Ketiga, tidak ada peringatan otomatis, jadi fungsinya sama saja seperti buku catatan digital tapi lebih ribet."

NARASUMBER 3 Staf Administrasi

VARIABEL 2 Belum Ada Laporan Periodik & Notifikasi

Q (How): Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat laporan bulanan?

"Biasanya 4 sampai 6 jam, Pak. Saya harus rekap dari tiga sumber: data di aplikasi, buku catatan gudang, dan nota transaksi penjualan. Ketiga sumber itu sering berbeda datanya, jadi harus dicocokkan satu per satu. Sangat menyita waktu, apalagi kalau diminta mendadak di tengah bulan."

Q (When): Apakah ada jadwal tetap pembuatan laporan?

"Tidak ada jadwal tetap, Pak. Laporan dibuat kalau pemilik minta saja. Biasanya akhir bulan untuk pembukuan, tapi kalau diminta mingguan atau harian itu sangat jarang dan harus rekap ulang dari awal."

Q (Why): Mengapa belum ada laporan yang dibuat otomatis dari sistem?

"Aplikasinya memang tidak punya fitur export laporan otomatis. Kalau mau laporan penjualan, saya harus screenshot atau catat ulang manual ke Excel. Itu tidak efisien dan sering ada salah ketik karena datanya banyak."

VARIABEL 3 Aplikasi Belum Berjalan Optimal

Q (What): Dari sisi administrasi, fitur apa yang paling terasa kurang?

"Yang paling saya butuhkan itu laporan otomatis baik laporan stok maupun penjualan, harian atau mingguan. Kedua, notifikasi kalau ada stok yang mendekati minimum supaya saya bisa langsung lapor ke pemilik tanpa harus cek manual. Ketiga, tampilan ringkasan di halaman utama supaya kondisi bisnis bisa langsung terlihat tanpa harus buka banyak menu."

Q (How): Bagaimana dampaknya ke pekerjaan administrasi sehari-hari?

"Karena tidak ada laporan otomatis, saya sering overtime untuk rekap data terutama di akhir bulan. Data juga sering tidak akurat karena harus input ulang dari buku catatan gudang yang kadang tulisannya tidak jelas. Pernah ada selisih data stok antara catatan fisik dan aplikasi sampai puluhan unit, dan itu butuh waktu lama untuk menelusuri kesalahannya."

RIWAYAT HIDUP

Nama	: Moch Rafli Permana Effendi
Tempat, tanggal lahir	: Bandung, 09 Juni 2004
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Alamat	: KP.CARIK RT/RW 001/016 Desa Sukamantri Kec Paseh
Hobi	:
	- Berbisnis
	- Adventure

Riwayat Pendidikan :

NAMA SEKOLAH	TAHUN	JURUSAN
MI PLUS ATSAQQFAH	2010-2016	
SMP IT NURUZZAMAN	2018-2019	
MA AL-MUFASSIR	2021-2022	
UNIVERSITAS BALE BANDUNG	2022-2026	TEKNIK INFORMATIKA

“Didiklah Hatimu Untuk Tidak Sombong, dan
Didiklah Matamu Untuk Tidak Memandang
Rendah Orang Lain”